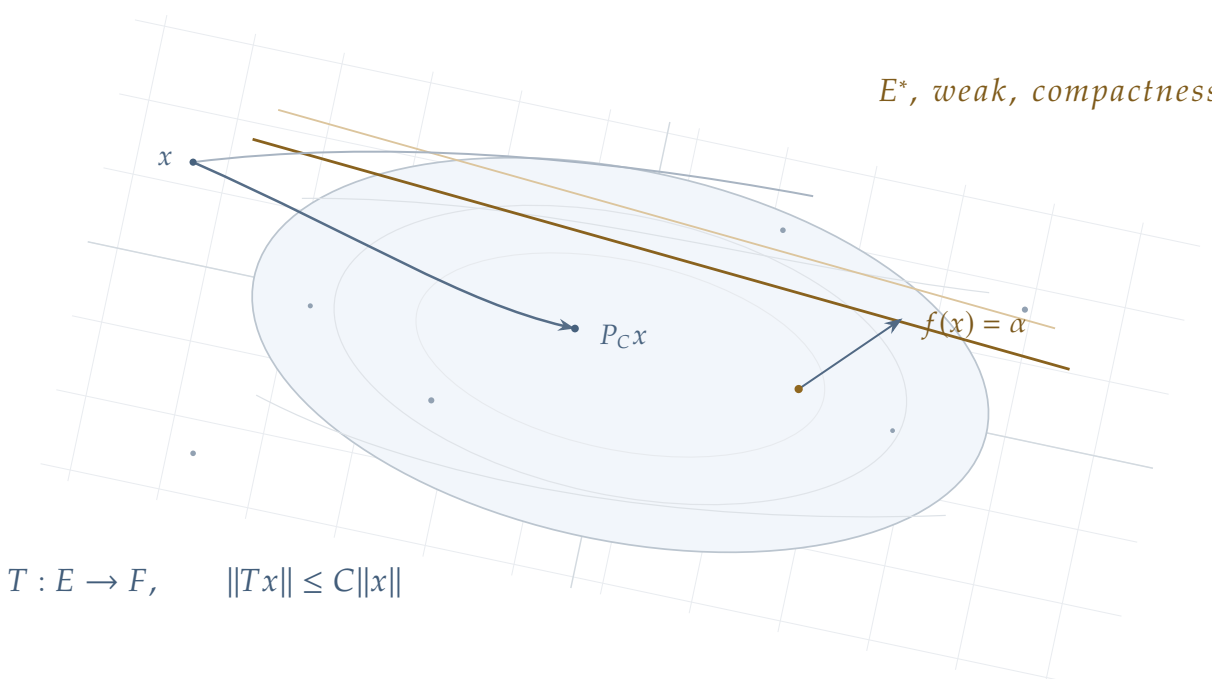


泛函分析 I：基础理论

现代分析之门



宋志恒 著

华东师范大学

前言

泛函分析 (functional analysis) 是二十世纪数学最富结构性的分支之一：它把分析学从欧氏空间上的函数，推广到无穷维向量空间上的几何与极限。经典分析关心的是点态性质——函数在某点的值、在某区间的连续性；泛函分析则转而关心整体结构——距离、范数、内积、完备性、对偶与弱收敛。一旦进入这个框架，许多看似分散的定理会归并为同一幅图景：**Hahn–Banach** 定理给出线性泛函的延拓，**Riesz** 表示定理把 **Hilbert** 空间与它的对偶等同，**Banach–Steinhaus** 与开映射定理则把有界性与可逆性转化为拓扑语言。

本书为泛函分析系列的第一卷，承接《泛函分析前传：实函数论》中的测度与 L^p 语言，正面进入度量空间、抽象测度空间、**Hilbert** 空间、泛函分析基本定理、拓扑向量空间与 **Banach** 空间对偶理论。第二卷《算子理论》将在此之上展开谱理论、 C^* 代数与算子半群；第三卷《现代偏微分方程理论》则把这套抽象框架用于 **Sobolev** 空间、弱解与椭圆方程。本卷的任务是搭好这座大厦的地基：让读者熟悉“空间—函数—算子—对偶”四者彼此转化的思维方式。

全书结构。 叙述以“空间的层层加结构”为主线。第一章从拓扑空间出发，建立开集、闭包、连续性、乘积拓扑、分离性、连通性与紧性的语言；第二章把这些拓扑语言具体化为度量空间与赋范线性空间，突出完备性、**Baire** 方法和有界线性算子；第三章补足抽象测度空间，使后续 L^p 与 **Fourier** 分析有可靠的积分基础；第四章把测度论转化为函数空间理论，并在 **Schwartz** 空间上引入 **Fourier** 变换；第五章进入 **Hilbert** 空间的正交几何；第六章集中证明泛函分析中的基本定理；第七章把范数空间推广为拓扑向量空间，并初步进入分布理论；第八章回到 **Banach** 空间，系统整理对偶理论。主干逻辑如图 1 所示。

版式约定。 全书用一套固定的视觉语言区分内容的层级，读者可按需取舍：

- **金色粗条：** 定理、引理、命题、推论——本书的主干结论，初读不可略过；
- **蓝色粗条：** 定义——新概念的引入处，符号与术语以此为准；
- **灰色细条：** 例与练习——检验理解的最短路径；
- **「直观与动机」金框：** 解释一个定义或定理为何如此，提供几何或物理图像；
- **「历史注记」灰框：** 概念的来龙去脉与人物掌故，与主线独立，可当茶歇；

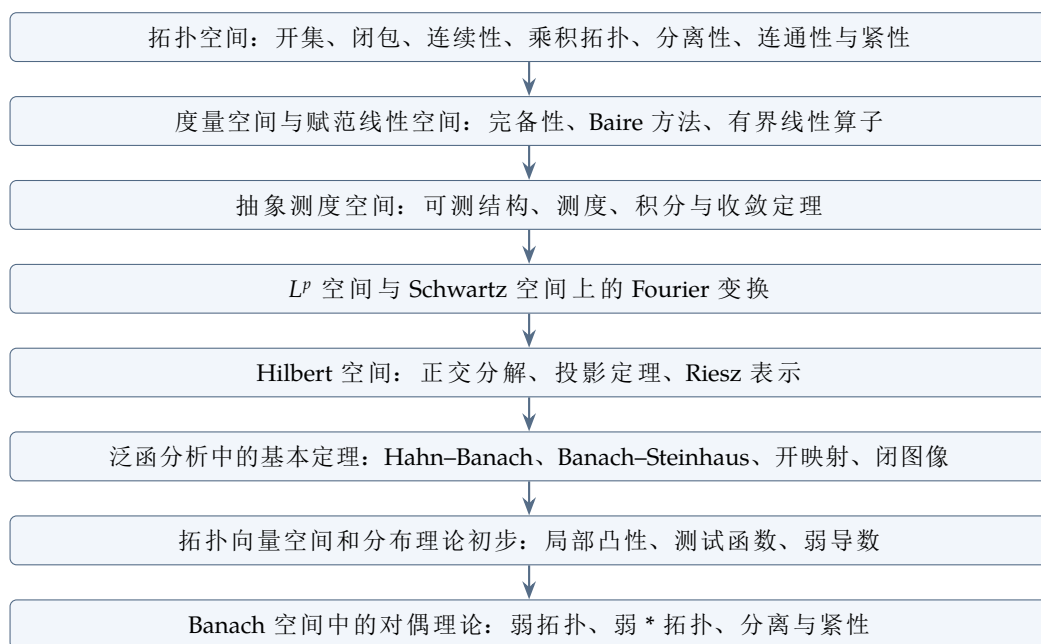


图 1: 全书主干逻辑

- 每章以引语与「本章导览」开篇，导览内附本章小目录；定义、定理与例共用一个编号序列（如定义 1.1 之后是定理 1.2），检索时无需区分环境种类。

预备知识。 读者宜已修数学分析与《泛函分析前传：实函数论》，熟悉 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数、级数收敛与 Lebesgue 积分；对 L^p 空间与基本测度论有所了解会更为顺畅。线性代数中的向量空间、基与维数概念将视为已知。

文献。 编写中参阅 Rudin《Functional Analysis》、Conway《A Course in Functional Analysis》、Brezis《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》、Lax《Functional Analysis》与夏道行等《实变函数论与泛函分析》等经典教材，取舍与错谬皆归于编者；来信指正即是厚爱。

华东师范大学 宋志恒

2026 年夏 于丽娃河畔

目录

前言	i
第一章 拓扑空间	1
1.1 开集、闭集与闭包	1
1.2 连续映射与拓扑强弱	7
1.3 拓扑构造与乘积拓扑	10
1.4 分离性、连通性、收敛与紧性	13
第二章 度量空间与赋范线性空间	30
2.1 度量空间与度量拓扑	30
2.2 完备性、完备化与 Baire 方法	39
2.3 度量紧性与全有界性	48
2.4 赋范线性空间与 Banach 空间	55
2.5 有界线性算子与算子范数	64
第三章 抽象测度空间	72
3.1 测度空间	72
3.2 环上测度的扩张	80
3.3 可测函数的性质	87
3.4 抽象积分论	94
3.5 乘积测度与 Fubini 定理	101
3.6 Lebesgue 导数	106
3.7 符号测度与复测度	111
第四章 L^p 空间与 Schwartz 空间上的 Fourier 变换	120
4.1 L^p 空间的定义与基本例子	120
4.2 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式	123
4.3 完备性、收敛与稠密性	126
4.4 L^p 空间的对偶表示	128
4.5 卷积、平移与光滑逼近	132
4.6 Schwartz 空间	135
4.7 Fourier 变换的定义与基本性质	137
4.8 Fourier 反演与 Plancherel 定理	141

第五章	Hilbert 空间.....	144
第六章	泛函分析中的基本定理.....	145
第七章	拓扑向量空间和分布理论初步.....	146
第八章	Banach 空间中的对偶理论.....	147

拓扑空间

几何学所讨论的，与其说是对象本身，不如说是对象之间的关系。

——H. Weyl（关于抽象空间的思想）

◆ 本章导览

泛函分析的第一步，是把“空间”从欧氏坐标中释放出来。拓扑空间只保留开集、邻域与连续性这套局部语言，使闭包、收敛、乘积、分离性、连通性与紧性都能在不依赖具体距离的层次上表达。本章搭建这套基础语言；后续章节中的 L^p 空间、Hilbert 空间、Banach 空间、弱拓扑和分布空间，都会在不同层次上反复使用这些观念。

1.1	开集、闭集与闭包.....	1
1.2	连续映射与拓扑强弱	7
1.3	拓扑构造与乘积拓扑	10
1.4	分离性、连通性、收敛与紧性	13

1.1 开集、闭集与闭包

在欧氏空间中，我们常用开球来描述“靠近某点”的意思；但稍加观察便会发现，许多分析概念真正依赖的并不是距离数值本身，而是哪些集合可以被看作开集。连续性可以说成开集原像为开集，闭包可以说成所有邻域都相交，紧性也可以说成开覆盖有有限子覆盖。换言之，距离是产生局部结构的一种方式，而拓扑则把这种局部结构本身抽象出来。

这一抽象在泛函分析中不是装饰，而是必要语言。范数拓扑当然来自距离；弱拓扑、弱*拓扑、测试函数空间上的拓扑却常常不是由单个简单距离自然控制的。若只会在度量空间中思考，就很难理解为什么“点态收敛”“弱收敛”和“范数收敛”之间有强弱之分，也很难说明连续线性泛函究竟在探测空间的哪一种极限过程。本节先建

立拓扑空间的基本词汇；后面进入度量空间时，我们再把这些概念具体化为开球、序列和 ε -估计。

记号 除非特别说明，本书中的空间均默认非空。拓扑空间常记为 (X, τ) ，其中 X 是底集合， τ 是指定的开集族。若上下文清楚，也直接把拓扑空间记为 X 。集合 X 的幂集记为 $\mathcal{P}(X)$ 。

拓扑空间的定义短得有些出人意料：它只规定哪些子集叫作开集，并要求开集在任意并和有限交下稳定。这个定义之所以有效，是因为分析中的“局部”论证通常只需要两件事：一是可以把许多局部信息合并起来，二是有限多个局部条件可以同时满足。

定义 1.1 (拓扑空间) 设 X 为集合， $\tau \subset \mathcal{P}(X)$ 。若 τ 满足：

1. $\emptyset \in \tau$ 且 $X \in \tau$ ；
2. 若 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \tau$ ，则 $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \tau$ ；
3. 若 $U_1, \dots, U_n \in \tau$ ，则 $\bigcap_{j=1}^n U_j \in \tau$ 。

则称 τ 是 X 上的一个拓扑 (topology)，二元组 (X, τ) 称为拓扑空间。属于 τ 的集合称为开集。

开集公理中的“任意并”与“有限交”不可随意互换。任意并对应这样的事实：若每个点都能在某个允许的局部范围内讨论，那么把这些局部范围合并仍应是允许的。有限交则对应同时施加有限多个局部限制；至于无限多个局部限制同时成立时是否仍有余地，则通常需要额外性质保证，这正是紧性、完备性和 Baire 方法将来发挥作用的地方。

定义 1.2 (闭集) 设 (X, τ) 为拓扑空间。若 $F \subset X$ 的补集 $X \setminus F$ 是开集，则称 F 为闭集。

闭集不是开集的反义词。一个集合可以既开又闭，也可以既不开又不闭。真正的对偶关系是：开集族在任意并和有限交下稳定，而闭集族在任意交和有限并下稳定。

命题 1.3 (闭集公理) 设 (X, τ) 为拓扑空间。则其闭集族满足：

1. $\emptyset$ 与 X 都是闭集；
2. 任意多个闭集的交仍是闭集；
3. 有限多个闭集的并仍是闭集。

反过来, 若 $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ 满足以上三条性质, 则

$$\tau = \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$$

是 X 上的拓扑, 并且 $\mathcal{F}$ 正是这个拓扑下的闭集族。

证明. 因为 $X \setminus \emptyset = X$ 且 $X \setminus X = \emptyset$, 所以 $\emptyset$ 与 X 均为闭集。若 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是闭集族, 则由 De Morgan 公式,

$$X \setminus \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (X \setminus F_\alpha).$$

右端是开集的任意并, 因而开; 故左端的补集 $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ 闭。类似地, 对有限闭集 $F_1, \dots, F_n$,

$$X \setminus \bigcup_{j=1}^n F_j = \bigcap_{j=1}^n (X \setminus F_j),$$

右端是开集的有限交, 仍开; 故 $\bigcup_{j=1}^n F_j$ 闭。

反向证明完全相同。若 $\mathcal{F}$ 满足闭集三公理, 则由 $\emptyset, X \in \mathcal{F}$ 得 $\emptyset, X \in \tau$; 由 $\mathcal{F}$ 对任意交封闭可知 τ 对任意并封闭; 由 $\mathcal{F}$ 对有限并封闭可知 τ 对有限交封闭。因此 τ 是拓扑, 而按定义它的闭集恰为 $\mathcal{F}$ 中的集合。■

例 1.4 (几个基本拓扑) 设 X 为集合。

1. $\mathcal{P}(X)$ 是 X 上的拓扑, 称为**离散拓扑**。在离散拓扑中, 每个子集都是开集, 也都是闭集。
2. $\{\emptyset, X\}$ 是 X 上的拓扑, 称为**平凡拓扑**或**不可分拓扑**。除 $\emptyset$ 与 X 外, 没有别的开集。
3. 若 X 是无限集合, 则

$$\tau_{\text{cof}} = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : X \setminus U \text{ 为有限集}\}$$

是 X 上的拓扑, 称为**余有限拓扑**。它提醒我们: 拓扑空间可以很不像欧氏空间, 开集未必由“小球”刻画。

证明. 离散拓扑与平凡拓扑显然满足开集公理。对余有限拓扑, 只需检查任意并和有限交。若 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \tau_{\text{cof}}$, 且其中至少一个 $U_{\alpha_0} \neq \emptyset$, 则 $X \setminus U_{\alpha_0}$ 有限, 并且

$$X \setminus \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcap_{\alpha \in A} (X \setminus U_\alpha) \subset X \setminus U_{\alpha_0},$$

故这个补集有限；若所有 $U_\alpha = \emptyset$ ，并仍为空集。有限交方面，若 $U_1, \dots, U_n$ 都非空且余有限，则

$$X \setminus \bigcap_{j=1}^n U_j = \bigcup_{j=1}^n (X \setminus U_j)$$

是有限集；若其中某个 $U_j = \emptyset$ ，交为空集。因此 τ_{cof} 是拓扑。 ■

开集是全局给出的对象；真正做分析时，我们常常站在某个点附近说话。为此需要把“开集”翻译成“邻域”。

定义 1.5（邻域） 设 (X, τ) 为拓扑空间， $x \in X$ 。若集合 $N \subset X$ 含有某个开集 U ，且 $x \in U \subset N$ ，则称 N 为 x 的一个邻域。点 x 的全部邻域组成的族记为 $\mathcal{N}(x)$ 。若邻域本身是开集，则称它为 x 的开邻域。

于是，开集可以重新表述为“它是自己每一点的邻域”：集合 $U \subset X$ 开，当且仅当对每个 $x \in U$ ， $U \in \mathcal{N}(x)$ 。这个说法在证明连续性和收敛性时更加灵活。

定义 1.6（内点、闭包、边界与稠密） 设 $A \subset X$ 。

1. A 的内部定义为

$$A^\circ = \bigcup \{U \subset A : U \text{ 为开集}\}.$$

A° 中的点称为 A 的内点。

2. A 的闭包定义为

$$\overline{A} = \bigcap \{F \subset X : A \subset F, F \text{ 为闭集}\}.$$

$\overline{A}$ 中的点称为 A 的闭包点或附着点。

3. A 的边界定义为

$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

4. 若 $\overline{A} = X$ ，则称 A 在 X 中稠密。

内部和闭包分别是从小侧与外侧逼近集合的两个基本操作。内部舍去所有无法被开邻域完全容纳的边缘点；闭包则补上所有无法被开邻域避开的极限点。

命题 1.7（内部与闭包的刻画） 设 $A \subset X$ 。则：

1. A° 是包含于 A 的最大开集； $\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集。
2. $x \in A^\circ$ 当且仅当 A 是 x 的邻域。

3. $x \in \bar{A}$ 当且仅当对每个 $N \in \mathcal{N}(x)$, 都有 $N \cap A \neq \emptyset$.
4. A 开当且仅当 $A = A^\circ$; A 闭当且仅当 $A = \bar{A}$.
5. $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$. 等价地, $x \in \partial A$ 当且仅当 x 的每个邻域都同时与 A 和 $X \setminus A$ 相交。

证明. 由定义, A° 是开集的并, 所以开; 且每个参与并的开集都包含于 A , 故 $A^\circ \subset A$. 若 $V \subset A$ 为开集, 则 V 出现在定义 A° 的并中, 因此 $V \subset A^\circ$. 这证明 A° 是包含于 A 的最大开集. 闭包的最小性同理: 闭集的任意交闭, 故 $\bar{A}$ 闭; 每个参与相交的闭集都包含 A , 故 $A \subset \bar{A}$; 若 F 是任意包含 A 的闭集, 则 F 出现在定义 $\bar{A}$ 的交中, 因而 $\bar{A} \subset F$.

对第二条, 若 $x \in A^\circ$, 则 A° 是开集且 $x \in A^\circ \subset A$, 所以 A 是 x 的邻域. 反过来, 若 A 是 x 的邻域, 则存在开集 U 使 $x \in U \subset A$, 由最大性 $U \subset A^\circ$, 故 $x \in A^\circ$.

对第三条, 先设 $x \notin \bar{A}$. 因为 $\bar{A}$ 闭, 所以 $X \setminus \bar{A}$ 是 x 的开邻域, 并且

$$(X \setminus \bar{A}) \cap A = \emptyset.$$

因而存在一个 x 的邻域与 A 不相交. 反过来, 若存在 $N \in \mathcal{N}(x)$ 使 $N \cap A = \emptyset$, 取开集 U 满足 $x \in U \subset N$. 则 $X \setminus U$ 是闭集且包含 A , 于是 $\bar{A} \subset X \setminus U$, 从而 $x \notin \bar{A}$. 两边取否定便得到所需等价.

第四条由第一条直接推出. 最后,

$$X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A},$$

因为 A° 是 A 中最大开集, 取补便得到 $X \setminus A^\circ$ 是包含 $X \setminus A$ 的最小闭集. 于是

$$\partial A = \bar{A} \cap \overline{X \setminus A} = \bar{A} \cap (X \setminus A^\circ) = \bar{A} \setminus A^\circ.$$

结合第三条对 $\bar{A}$ 与 $\overline{X \setminus A}$ 的邻域刻画, 便得到边界点的等价描述. ■

以上概念说明了开集如何表达局部结构; 不过, 直接列出全部开集往往不现实. 即使在 $\mathbb{R}^n$ 中, 真正方便使用的也不是所有开集, 而是开球、开矩形或有理端点开区间这类较小的“生成元”. 拓扑的基正是这种思想的抽象.

定义 1.8 (拓扑基) 设 X 为集合, $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$. 若

1. 对每个 $x \in X$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B$;
2. 若 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 且 $x \in B_1 \cap B_2$, 则存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使

$$x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2,$$

则称 $\mathcal{B}$ 为 X 上的一个**拓扑基**。由 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑定义为所有基元素的并所组成的集合族：

$$\tau_{\mathcal{B}} = \left\{ \bigcup_{\alpha \in A} B_{\alpha} : B_{\alpha} \in \mathcal{B} \right\}.$$

命题 1.9 (基生成拓扑) 若 $\mathcal{B}$ 是 X 上的拓扑基, 则 $\tau_{\mathcal{B}}$ 是 X 上的拓扑, 且 $U \subset X$ 属于 $\tau_{\mathcal{B}}$ 当且仅当对任意 $x \in U$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subset U$ 。

证明. 由基的第一条, X 是所有基元素的并; 空并约定为空集, 故 $\emptyset \in \tau_{\mathcal{B}}$ 。任意多个 $\tau_{\mathcal{B}}$ 中集合的并仍是基元素的并, 所以仍在 $\tau_{\mathcal{B}}$ 中。只需检查有限交, 对两个集合即可。设

$$U = \bigcup_{\alpha \in A} B_{\alpha}, \quad V = \bigcup_{\beta \in B} C_{\beta}$$

其中 $B_{\alpha}, C_{\beta} \in \mathcal{B}$ 。若 $x \in U \cap V$, 则存在 α, β 使 $x \in B_{\alpha} \cap C_{\beta}$ 。由基的第二条, 存在 $D_x \in \mathcal{B}$ 使 $x \in D_x \subset B_{\alpha} \cap C_{\beta} \subset U \cap V$ 。于是

$$U \cap V = \bigcup_{x \in U \cap V} D_x,$$

是基元素的并, 故属于 $\tau_{\mathcal{B}}$ 。数学归纳法给出有限交情形。

若 $U \in \tau_{\mathcal{B}}$, 则它本来就是若干基元素的并, 所以每个 $x \in U$ 落在某个 $B \in \mathcal{B}$ 中, 且 $B \subset U$ 。反过来, 若 U 满足这个逐点条件, 则

$$U = \bigcup_{x \in U} B_x$$

其中 $B_x \in \mathcal{B}$ 且 $x \in B_x \subset U$, 所以 $U \in \tau_{\mathcal{B}}$ 。 ■

定义 1.10 (子基) 设 X 为集合。若 $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$ 且 $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = X$, 则称 $\mathcal{S}$ 为 X 上的一个**子基**。由 $\mathcal{S}$ 生成的拓扑, 是以所有有限交

$$S_1 \cap \cdots \cap S_n, \quad S_j \in \mathcal{S},$$

为基生成的拓扑; 其中 $n = 0$ 时有限交约定为 X 。

子基的价值在于: 很多自然拓扑只需指定若干“坐标观察”即可。例如弱拓扑稍后会由一族线性泛函的原像生成; 乘积拓扑则由坐标投影的原像生成。此时我们不需要逐一列出所有开集, 只要知道哪些基本观察必须连续。

1.2 连续映射与拓扑强弱

有了拓扑强弱的语言之后，自然要问映射如何保持这种结构。拓扑空间之间的基本映射是连续映射。它的定义不再依赖 ε - δ 语言，而是直接保留“开集原像为开集”这一结构性特征。这样定义的好处在于，它同时适用于欧氏空间、函数空间、弱拓扑空间以及以后出现的各种对偶空间。

定义 1.11（连续映射） 设 (X, τ_X) 、 (Y, τ_Y) 为拓扑空间， $f: X \rightarrow Y$ 。若对每个开集 $V \in \tau_Y$ ，都有

$$f^{-1}(V) \in \tau_X,$$

则称 f 为连续映射。

若 $x \in X$ ，且对 $f(x)$ 的每个邻域 N ，都存在 x 的邻域 M 使 $f(M) \subset N$ ，则称 f 在点 x 连续。

定义 1.12（拓扑的比较） 设 τ_1, τ_2 是同一集合 X 上的两个拓扑。若 $\tau_2 \subset \tau_1$ ，则称 τ_1 强于或细于 τ_2 ，也称 τ_2 弱于或粗于 τ_1 。

拓扑越强，开集越多，连续性要求越容易在定义域一侧满足、越难在值域一侧满足；拓扑越弱，收敛越容易发生，因为点列或网需要进入的邻域更少。泛函分析中的“范数拓扑强于弱拓扑”正是这个意思。

命题 1.13（恒等映射判别拓扑强弱） 设 τ_1, τ_2 是 X 上的两个拓扑。恒等映射

$$\text{id}: (X, \tau_1) \longrightarrow (X, \tau_2)$$

连续，当且仅当 $\tau_2 \subset \tau_1$ 。

证明. 映射连续的定义要求：对每个 $U \in \tau_2$ ，原像 $\text{id}^{-1}(U) = U$ 属于 τ_1 。这正是 $\tau_2 \subset \tau_1$ 。 ■

命题 1.14（连续性的等价刻画） 设 $f: X \rightarrow Y$ 为拓扑空间之间的映射。以下命题等价：

1. f 连续；
2. 对每个闭集 $F \subset Y$ ， $f^{-1}(F)$ 是 X 中的闭集；
3. f 在每个点 $x \in X$ 连续。

此外，若 $\mathcal{S}$ 是 Y 上拓扑的一个子基，则 f 连续当且仅当对每个 $S \in \mathcal{S}$ ， $f^{-1}(S)$ 在

X 中开。

证明. $1 \Rightarrow 2$: 若 $F \subset Y$ 闭, 则 $Y \setminus F$ 开。由连续性, $f^{-1}(Y \setminus F)$ 开, 而

$$f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F),$$

因此 $f^{-1}(F)$ 闭。反向 $2 \Rightarrow 1$ 同理, 对开集 $V \subset Y$ 考察闭集 $Y \setminus V$ 即可。

$1 \Rightarrow 3$: 设 N 是 $f(x)$ 的邻域。取开集 V 使 $f(x) \in V \subset N$ 。则 $f^{-1}(V)$ 是 x 的开邻域, 且

$$f(f^{-1}(V)) \subset V \subset N,$$

所以 f 在 x 连续。

$3 \Rightarrow 1$: 设 $V \subset Y$ 开。若 $x \in f^{-1}(V)$, 则 V 是 $f(x)$ 的邻域。由点连续性, 存在 x 的邻域 M_x 使 $f(M_x) \subset V$ 。再取开集 U_x 满足 $x \in U_x \subset M_x$, 则 $U_x \subset f^{-1}(V)$ 。于是

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x$$

是开集。

最后, 若 $\mathcal{S}$ 是子基且所有 $f^{-1}(S)$ 都开, 则子基元素的有限交的原像仍开, 任意并的原像仍开, 故 Y 中任意开集的原像都开。反向由连续性显然成立。 ■

连续映射还可以用闭包来识别。这个刻画在函数空间中很常用: 若一个过程保持极限点不被送到错误的位置, 它就没有破坏拓扑结构。

命题 1.15 (连续映射与闭包) 对映射 $f: X \rightarrow Y$, 以下命题等价:

1. f 连续;
2. 对任意 $A \subset X$, 都有

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}.$$

证明. 先设 f 连续。若 $x \in \overline{A}$, 我们要证 $f(x) \in \overline{f(A)}$ 。取 $f(x)$ 的任一邻域 N 。由连续性, 存在 x 的邻域 M 使 $f(M) \subset N$ 。又因 $x \in \overline{A}$, 有 $M \cap A \neq \emptyset$ 。取 $a \in M \cap A$, 则 $f(a) \in N \cap f(A)$, 所以 $N \cap f(A) \neq \emptyset$ 。由闭包的邻域刻画, $f(x) \in \overline{f(A)}$ 。反过来, 假设闭包条件对任意 $A \subset X$ 成立。取 Y 中任意闭集 F , 令 $A = f^{-1}(F)$ 。若 $x \in \overline{A}$, 则

$$f(x) \in f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \subset \overline{F} = F.$$

因此 $x \in f^{-1}(F) = A$, 即 $\overline{A} \subset A$ 。于是 A 闭。由命题 1.14, f 连续。 ■

连续性在复合下稳定, 这是把复杂映射拆成简单映射的基础。后面讨论线性算子、包含映射、商映射与坐标投影时, 几乎都会隐含使用这一点。

命题 1.16 (连续映射的复合) 若 $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ 连续, 则 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 连续。

证明. 对任意开集 $W \subset Z$, 由 g 连续知 $g^{-1}(W)$ 在 Y 中开; 再由 f 连续知

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$$

在 X 中开。因此 $g \circ f$ 连续。 ■

定义 1.17 (同胚) 若 $f: X \rightarrow Y$ 是双射, 并且 f 与 f^{-1} 都连续, 则称 f 为同胚映射, 称 X 与 Y 同胚。

同胚是拓扑空间中的“等同”。同胚可以改变点的名称和图形的形状, 但不改变开集、闭集、邻域、闭包、连续性、紧性等只由拓扑决定的性质。后面说两个范数诱导相同拓扑, 实质上就是恒等映射在这两个拓扑之间给出同胚。

定义 1.18 (开映射、闭映射与嵌入) 设 $f: X \rightarrow Y$ 为映射。

1. 若 X 中每个开集 U 的像 $f(U)$ 都在 Y 中开, 则称 f 为开映射。
2. 若 X 中每个闭集 F 的像 $f(F)$ 都在 Y 中闭, 则称 f 为闭映射。
3. 若 $f: X \rightarrow f(X)$ 是从 X 到子空间 $f(X)$ 的同胚, 则称 f 为拓扑嵌入。

一个连续双射未必是同胚, 因为连续性只控制原像, 不控制像。要使双射的逆映射自动连续, 需要再知道它把开集送到开集, 或者把闭集送到闭集。

命题 1.19 (同胚的判别) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续双射。若 f 是开映射或闭映射, 则 f 是同胚。

证明. 只需证明 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 连续。若 f 是开映射, 取 X 中开集 U , 则

$$(f^{-1})^{-1}(U) = f(U)$$

在 Y 中开, 所以 f^{-1} 连续。若 f 是闭映射, 则对 X 中闭集 F , 集合 $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ 在 Y 中闭, 由闭集刻画也得 f^{-1} 连续。 ■

1.3 拓扑构造与乘积拓扑

除了比较同一集合上的不同拓扑，我们还经常需要从已有空间制造新空间的拓扑。拓扑不仅可以指定，也可以由已有空间诱导出来。对泛函分析来说，最常见的三种机制是：取子空间、要求一族映射连续、以及把空间按等价关系压缩成商空间。

定义 1.20 (子空间拓扑) 设 (X, τ) 为拓扑空间, $Y \subset X$ 。定义

$$\tau_Y = \{Y \cap U : U \in \tau\}.$$

则 τ_Y 是 Y 上的拓扑, 称为 Y 从 X 继承的**子空间拓扑**。赋予子空间拓扑的 Y 称为 X 的**拓扑子空间**。

命题 1.21 (子空间中的闭包) 设 $Y \subset X$, $A \subset Y$, 并把 Y 赋予子空间拓扑。则:

1. $C \subset Y$ 在 Y 中闭, 当且仅当存在 X 中闭集 F 使 $C = Y \cap F$;
2. A 在 Y 中的闭包为

$$\overline{A}^Y = Y \cap \overline{A}^X.$$

证明. C 在 Y 中闭, 当且仅当 $Y \setminus C$ 在 Y 中开, 即存在 X 中开集 U 使 $Y \setminus C = Y \cap U$ 。取 $F = X \setminus U$, 则 F 在 X 中闭, 且

$$C = Y \setminus (Y \cap U) = Y \cap (X \setminus U) = Y \cap F.$$

反向同理。

由第一条, Y 中包含 A 的闭集恰为 $Y \cap F$, 其中 F 是 X 中闭集且 $A \subset Y \cap F$, 等价于 $A \subset F$ 。因此

$$\overline{A}^Y = \bigcap_{\substack{F \text{ } X \text{ 中闭} \\ A \subset F}} (Y \cap F) = Y \cap \bigcap_{\substack{F \text{ } X \text{ 中闭} \\ A \subset F}} F = Y \cap \overline{A}^X.$$

子空间拓扑解决的是“已有一个大空间, 子集该继承什么拓扑”的问题。更一般地, 许多时候我们并不是先知道 X 上的开集, 而是先知道一族从 X 出发的观察映射 $f_i: X \rightarrow Y_i$ 。这时自然的问题是: 怎样给 X 放上尽可能弱的拓扑, 使这些观察映射全都连续? “尽可能弱”意味着我们只引入被连续性强迫出现的开集, 不额外添加无关的开集。初始拓扑正是这个最小化原则的精确表达。

定义 1.22 (初始拓扑) 设 X 为集合, $\{(Y_i, \tau_i)\}_{i \in I}$ 为一族拓扑空间, 且 $f_i : X \rightarrow Y_i$ 为映射。由子基

$$\{f_i^{-1}(U) : i \in I, U \in \tau_i\}$$

生成的拓扑称为由映射族 $\{f_i\}_{i \in I}$ 在 X 上诱导的**初始拓扑**。

命题 1.23 (初始拓扑的最弱性) 初始拓扑是使所有 $f_i : X \rightarrow Y_i$ 连续的最弱拓扑。

证明. 按定义, 每个 $f_i^{-1}(U)$ 都是初始拓扑的子基元素, 因此 f_i 连续。若 τ' 是 X 上任意一个使所有 f_i 连续的拓扑, 则所有集合 $f_i^{-1}(U)$ 都属于 τ' 。由于 τ' 对有限交与任意并封闭, 它必包含这些子基生成的全部开集。因此初始拓扑包含于 τ' , 即它是满足要求的最弱拓扑。 ■

初始拓扑最重要的来源是乘积拓扑。乘积空间的点不是简单的“多个点排成一列”, 而是一族坐标 $x = (x_i)_{i \in I}$ 。在无限乘积中, 一个开邻域只能同时限制有限多个坐标, 这一点非常关键: 它正是弱拓扑和弱*拓扑中“只测试有限多个泛函”的拓扑原型。

定义 1.24 (乘积拓扑) 设 $\{X_i\}_{i \in I}$ 是一族拓扑空间。其笛卡尔积定义为

$$\prod_{i \in I} X_i = \{x : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i : x(i) \in X_i \text{ 对每个 } i \in I\}.$$

对 $x \in \prod_{i \in I} X_i$, 记 $x_i = x(i)$ 。坐标投影定义为

$$\pi_i : \prod_{j \in I} X_j \longrightarrow X_i, \quad \pi_i(x) = x_i.$$

由投影族 $\{\pi_i\}_{i \in I}$ 在 $\prod_{i \in I} X_i$ 上诱导的初始拓扑称为**乘积拓扑**。

按初始拓扑的定义, 乘积拓扑就是使每个坐标投影 π_i 连续的最弱拓扑。它的子基由所有柱形集合

$$\pi_i^{-1}(U) = \{x \in \prod_{j \in I} X_j : x_i \in U\}, \quad U \subset X_i \text{ 开},$$

组成。所谓“柱形”, 意思是只限制一个坐标, 其他坐标完全自由。

命题 1.25 (乘积拓扑的标准基) 乘积拓扑的一个拓扑基由所有集合

$$\bigcap_{k=1}^n \pi_{i_k}^{-1}(U_k)$$

组成, 其中 $i_1, \dots, i_n \in I$, 且 $U_k \subset X_{i_k}$ 开。等价地, 这些基元素可写成

$$\prod_{i \in I} V_i,$$

其中每个 $V_i \subset X_i$ 开, 并且除有限多个指标外 $V_i = X_i$ 。

证明. 乘积拓扑由子基 $\{\pi_i^{-1}(U)\}$ 生成, 而由子基生成拓扑时, 其基正是子基元素的有限交。因此第一种描述成立。另一方面,

$$\bigcap_{k=1}^n \pi_{i_k}^{-1}(U_k)$$

正是所有满足 $x_{i_k} \in U_k$ 的点 x 。若令被限制坐标上的 V_{i_k} 为相应 U_k , 其余坐标上的 $V_i = X_i$, 就得到第二种乘积形式。反过来, 任何只在有限多个坐标上不同于 X_i 的乘积集合, 也可写成有限多个柱形集合的交。 ■

当指标集 I 有限时, 乘积拓扑的基就是通常的开矩形 $U_1 \times \dots \times U_n$ 。当 I 无限时, 必须强调“只限制有限多个坐标”。若允许任意乘积 $\prod_i U_i$ 中无限多个 $U_i \neq X_i$, 得到的是更强的箱拓扑 (box topology), 它通常不适合分析中的极限过程。泛函分析采用乘积拓扑, 正是为了让“坐标逐个收敛”和“整体收敛”相匹配。

定理 1.26 (乘积拓扑的泛性质) 设 Y 为拓扑空间, $f: Y \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ 为映射。则 f 连续, 当且仅当每个坐标映射

$$\pi_i \circ f: Y \rightarrow X_i$$

连续。

证明. 若 f 连续, 则 $\pi_i \circ f$ 是连续映射的复合, 故连续。反过来, 设每个 $\pi_i \circ f$ 连续。乘积拓扑的子基为 $\pi_i^{-1}(U)$, 其中 $U \subset X_i$ 开。对这样的子基元素, 有

$$f^{-1}(\pi_i^{-1}(U)) = (\pi_i \circ f)^{-1}(U),$$

右端开。由命题 1.14 中的子基判别, f 连续。 ■

命题 1.27 (乘积空间中的收敛) 设 x_α 是 $\prod_{i \in I} X_i$ 中的网, $x \in \prod_{i \in I} X_i$ 。则

$$x_\alpha \rightarrow x \iff \pi_i(x_\alpha) \rightarrow \pi_i(x) \text{ 对每个 } i \in I \text{ 成立.}$$

证明. 若 $x_\alpha \rightarrow x$, 则由坐标投影连续性和连续映射保持网收敛, 得到 $\pi_i(x_\alpha) \rightarrow \pi_i(x)$ 。

反过来, 设每个坐标都收敛。取 x 的任一邻域 N 。由乘积拓扑的基刻画, 存在有限多个指标 $i_1, \dots, i_n$ 与开集 $U_k \subset X_{i_k}$, 使得

$$x \in \bigcap_{k=1}^n \pi_{i_k}^{-1}(U_k) \subset N.$$

对每个 k , 由 $\pi_{i_k}(x_\alpha) \rightarrow \pi_{i_k}(x)$, 存在 α_k , 使得 $\alpha \geq \alpha_k$ 时 $\pi_{i_k}(x_\alpha) \in U_k$ 。有向集性质给出 α_0 同时大于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 。于是当 $\alpha \geq \alpha_0$ 时, x_α 属于上述有限交, 从而属于 N 。因此 $x_\alpha \rightarrow x$ 。■

若 E 是线性空间, Γ 是 E 上的一族标量值函数, 特别是一族线性泛函, 则由映射族 Γ 诱导的初始拓扑可以理解为: 把 E 嵌入到乘积空间 $\mathbb{K}^\Gamma$ 中, 再从乘积拓扑继承回来。第八章的弱拓扑和弱*拓扑将系统使用这一思想。

定义 1.28 (商拓扑) 设 $q: X \rightarrow Y$ 为满射, 其中 X 是拓扑空间。定义

$$\tau_q = \{V \subset Y : q^{-1}(V) \text{ 在 } X \text{ 中开}\}.$$

则 τ_q 是 Y 上的拓扑, 称为由 q 诱导的商拓扑。

命题 1.29 (商拓扑的泛性质) 设 $q: X \rightarrow Y$ 为满射, 并赋予 Y 商拓扑。若 Z 是拓扑空间, $g: Y \rightarrow Z$ 为映射, 则

$$g \text{ 连续} \iff g \circ q: X \rightarrow Z \text{ 连续}.$$

证明. 若 g 连续, 则 $g \circ q$ 作为连续映射的复合自然连续。反过来, 若 $g \circ q$ 连续, 取 Z 中开集 W 。则

$$q^{-1}(g^{-1}(W)) = (g \circ q)^{-1}(W)$$

在 X 中开。由商拓扑定义, $g^{-1}(W)$ 在 Y 中开。因此 g 连续。■

1.4 分离性、连通性、收敛与紧性

拓扑越一般, 点与点之间能否被开集区分就越需要单独说明。一般拓扑空间可以非常粗糙, 以至于不同点无法由开集区分。分析中我们通常希望极限唯一, 这至少需要 Hausdorff 性。

定义 1.30 (分离公理) 设 X 为拓扑空间。

1. 若对任意不同点 $x, y \in X$, 存在开集 U 使 $x \in U$ 且 $y \notin U$, 则称 X 为 T_1 空间。
2. 若对任意不同点 $x, y \in X$, 存在开集 U, V 使

$$x \in U, \quad y \in V, \quad U \cap V = \emptyset,$$

则称 X 为 **Hausdorff 空间**, 也称 T_2 空间。

命题 1.31 (T_1 与单点闭集) 拓扑空间 X 是 T_1 空间, 当且仅当每个单点集 $\{x\}$ 都是闭集。

证明. 若 X 是 T_1 空间, 固定 $x \in X$ 。对每个 $y \neq x$, 存在开集 U_y 使 $y \in U_y$ 且 $x \notin U_y$ 。于是

$$X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \neq x} U_y$$

是开集, 故 $\{x\}$ 闭。反过来, 若每个单点集闭, 则当 $x \neq y$ 时, $X \setminus \{y\}$ 是包含 x 而不包含 y 的开集, 故 X 是 T_1 空间。 ■

仅能分开点还不够。很多分析构造要求我们把两个互不相交的闭集分开, 甚至用一个连续函数把它们分到不同的函数值上。这就是正规空间和 Urysohn 引理出现的原因: 它把集合层面的分离, 提升为连续函数层面的分离。

定义 1.32 (正规空间) 拓扑空间 X 称为**正规空间**, 若 X 是 T_1 空间, 并且对任意两个互不相交的闭集 $A, B \subset X$, 存在互不相交的开集 $U, V \subset X$, 使

$$A \subset U, \quad B \subset V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

正规性的一个常用形式, 是说闭集不但能被开集包住, 而且能被一个闭包仍留在指定开集之内的开集包住。这个小结论把“分开两个闭集”改写成“把一个开集向内收缩”, 正好适合后面逐层构造连续函数。

引理 1.33 (正规空间中的开集收缩) 设 X 为正规空间, $F \subset X$ 闭, $G \subset X$ 开, 且 $F \subset G$ 。则存在开集 $V \subset X$, 使

$$F \subset V \subset \overline{V} \subset G.$$

证明. 因为 F 与 $X \setminus G$ 是互不相交的闭集, 由正规性, 存在互不相交的开集 V, W , 使

$$F \subset V, \quad X \setminus G \subset W, \quad V \cap W = \emptyset.$$

由 $V \cap W = \emptyset$ 可知 $V \subset X \setminus W$. 由于 $X \setminus W$ 是闭集, 并且包含 V , 它也包含 $\overline{V}$. 另一方面 $X \setminus G \subset W$ 等价于 $X \setminus W \subset G$. 于是

$$F \subset V \subset \overline{V} \subset X \setminus W \subset G,$$

这正是所需结论。 ■

定理 1.34 (Urysohn 引理) 设 X 为正规空间, $A, B \subset X$ 为互不相交的闭集. 则存在连续函数

$$f : X \longrightarrow [0, 1]$$

使得

$$f|_A = 0, \quad f|_B = 1.$$

证明. 记

$$D_n = \left\{ \frac{k}{2^n} : 0 \leq k \leq 2^n \right\}, \quad D = \bigcup_{n=0}^{\infty} D_n.$$

集合 D 是 $[0, 1]$ 中的二进有理数集. 我们先为每个 $r \in D$ 构造开集 $U_r \subset X$, 使

$$A \subset U_0, \quad U_1 = X \setminus B, \quad r < s \implies \overline{U_r} \subset U_s.$$

因为 $A \subset X \setminus B$, 且 A 闭、 $X \setminus B$ 开, 由引理 1.33 可取开集 U_0 , 使

$$A \subset U_0 \subset \overline{U_0} \subset X \setminus B.$$

令 $U_1 = X \setminus B$.

接下来按二进层数递归. 假设已经对 D_n 中的点定义了开集, 并且相邻点满足

$$\overline{U_{k/2^n}} \subset U_{(k+1)/2^n}, \quad k = 0, \dots, 2^n - 1.$$

对每个 k , 将引理 1.33 用于闭集 $\overline{U_{k/2^n}}$ 与开集 $U_{(k+1)/2^n}$, 可取开集

$$U_{(2k+1)/2^{n+1}}$$

使

$$\overline{U_{k/2^n}} \subset U_{(2k+1)/2^{n+1}} \subset \overline{U_{(2k+1)/2^{n+1}}} \subset U_{(k+1)/2^n}.$$

旧的二进点保持原定义. 如此递归便定义了所有 U_r . 若 $r < s$ 都属于 D , 取足够大的 n 使 $r, s \in D_n$, 再沿 D_n 中从 r 到 s 的有限链逐步使用相邻包含关系, 得到 $\overline{U_r} \subset U_s$.

现在定义函数

$$f(x) = \inf(\{r \in D : x \in U_r\} \cup \{1\}).$$

显然 $0 \leq f(x) \leq 1$ 。若 $x \in A$, 则 $x \in U_0$, 故 $f(x) = 0$ 。若 $x \in B$, 则 $x \notin U_1$ 。又当 $r < 1$ 时, 由 $\overline{U_r} \subset U_1 = X \setminus B$ 得 $U_r \subset X \setminus B$, 所以 $x \notin U_r$ 。因此定义中的集合只剩下附加的 1, 从而 $f(x) = 1$ 。

最后证明 f 连续。由于 $[0, 1]$ 的拓扑可由形如 $[0, a]$ 与 $(a, 1]$ 的相对开集生成, 其中 $0 < a < 1$, 只需证明这些集合的原像开。首先,

$$f^{-1}([0, a)) = \bigcup_{\substack{r \in D \\ r < a}} U_r.$$

右端是开集。等式的理由是: 若 $x \in U_r$ 且 $r < a$, 则 $f(x) \leq r < a$; 反过来, 若 $f(x) < a$, 则由下确界定义可取 $r \in D$ 满足 $x \in U_r$ 且 $r < a$ 。

对另一类集合, 我们证明

$$f^{-1}((a, 1]) = \bigcup_{\substack{r \in D \\ r > a}} (X \setminus \overline{U_r}).$$

若 $x \notin \overline{U_r}$ 且 $r > a$, 则对任意 $s \leq r$, 都不可能 $x \in U_s$: 否则当 $s < r$ 时由 $U_s \subset \overline{U_s} \subset U_r \subset \overline{U_r}$ 得矛盾, 而 $s = r$ 时也与 $x \notin \overline{U_r}$ 矛盾。因此 $f(x) \geq r > a$ 。反过来, 若 $f(x) > a$, 由 D 在 $[0, 1]$ 中稠密, 可取 $r, t \in D$, 使

$$a < r < t < f(x).$$

因 $t < f(x)$, 必有 $x \notin U_t$ 。又 $\overline{U_r} \subset U_t$, 故 $x \notin \overline{U_r}$ 。于是 x 属于右端。右端是开集, 所以 $f^{-1}((a, 1])$ 开。

两类生成开集的原像都开, 故 $f : X \rightarrow [0, 1]$ 连续。■

Urysohn 引理的意义在于说明, 在足够好的拓扑空间中, 闭集不仅能被开集分开, 还能被连续实值函数分开。再往前走一步, 就得到 Tietze 扩张定理: 若函数已经在—个闭子集上连续定义, 那么在正规空间中可以把它扩张到全空间, 而且不放大取值范围。这个定理在一般拓扑中是正规性的核心等价形式之一; 在分析中, 它则预示着后面反复出现的“从子对象延拓到整体”的思想。

定理 1.35 (Tietze 扩张定理) 设 X 为正规空间, $F \subset X$ 为闭集。若

$$f : F \longrightarrow [a, b]$$

连续, 则存在连续函数

$$\tilde{f} : X \longrightarrow [a, b]$$

使得

$$\tilde{f}|_F = f.$$

等价地, 任意定义在闭子集上的有界连续实值函数都可以延拓为全空间上的有界连续实值函数, 且可保持同一个上、下界。

证明. 只需证明区间 $[-1, 1]$ 的情形; 一般的 $[a, b]$ 情形可通过仿射变换

$$u = \frac{2f - a - b}{b - a}$$

化为 $[-1, 1]$, 再变换回来。若 $a = b$, 结论显然。

先证明一个近似引理。设 $h : F \rightarrow [-M, M]$ 连续, 其中 $M > 0$ 。我们要构造连续函数 $g : X \rightarrow [-M/3, M/3]$, 使

$$|h(x) - g(x)| \leq \frac{2M}{3}, \quad x \in F.$$

在闭子集 F 中考虑

$$F_+ = h^{-1}([M/3, M]), \quad F_- = h^{-1}([-M, -M/3]).$$

它们在 F 中闭; 由于 F 在 X 中闭, 它们也是 X 中的闭集, 并且互不相交。由 Urysohn 引理, 存在连续函数 $u : X \rightarrow [0, 1]$, 使

$$u|_{F_-} = 0, \quad u|_{F_+} = 1.$$

令

$$g = \frac{M}{3}(2u - 1).$$

则 $g : X \rightarrow [-M/3, M/3]$ 连续。若 $x \in F_+$, 则 $g(x) = M/3$, 而 $h(x) \in [M/3, M]$, 故 $|h(x) - g(x)| \leq 2M/3$ 。若 $x \in F_-$, 同理 $g(x) = -M/3$, 也有同样估计。若 $x \in F \setminus (F_+ \cup F_-)$, 则 $h(x) \in [-M/3, M/3]$, 而 $g(x) \in [-M/3, M/3]$, 仍有 $|h(x) - g(x)| \leq 2M/3$ 。近似引理得证。

现在设 $f : F \rightarrow [-1, 1]$ 连续。由上面的近似引理, 先取连续函数 $g_0 : X \rightarrow [-1/3, 1/3]$, 使

$$|f - g_0| \leq \frac{2}{3} \quad \text{在 } F \text{ 上成立.}$$

对余项

$$r_1 = f - g_0|_F$$

再用近似引理, 其中 $M = 2/3$, 得到连续函数

$$g_1 : X \rightarrow \left[-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right), \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)\right],$$

使 $r_2 = f - g_0|_F - g_1|_F$ 在 F 上满足 $|r_2| \leq (2/3)^2$ 。如此递归, 可得一系列连续函数 $g_n : X \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

$$|g_n(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad x \in X,$$

并且

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n g_k(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}, \quad x \in F.$$

由于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 1,$$

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} g_n$ 在 X 上一致收敛。令

$$\tilde{f}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x).$$

一致极限保持连续性, 因此 $\tilde{f}$ 连续; 并且由上面的估计,

$$|\tilde{f}(x)| \leq 1, \quad x \in X,$$

即 $\tilde{f} : X \rightarrow [-1, 1]$ 。对 $x \in F$, 余项估计给出

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n g_k(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \rightarrow 0,$$

所以 $\tilde{f}(x) = f(x)$ 。这就完成了 $[-1, 1]$ 情形, 也就完成了一般情形。 ■

Tietze 扩张定理把“闭集上已知的连续信息”无损地延拓到全空间; Urysohn 引理则可看作它作用于只取两个值的函数时的雏形。后面进入赋范空间与对偶空间后, Hahn-Banach 定理会在另一个层面上重复这种延拓主题: 从子空间上的线性泛函出发, 延拓到整个空间, 同时保持控制量不变。

从“怎样分开”再往反方向看, 就得到另一个基本概念: 有些空间不能被拆成两个彼此隔离的开部分。这样的空间在拓扑意义上是一整块的; 连续函数把一整块空间送出去时, 不会突然把它撕成两块。这正是连通性的直观含义。

定义 1.36 (连通空间与连通子集) 设 X 为拓扑空间。若存在非空开集 $U, V \subset X$, 使

$$X = U \cup V, \quad U \cap V = \emptyset,$$

则称 (U, V) 为 X 的一个分离, 并称 X 为不连通的。若 X 没有分离, 则称 X 为连通空间。若 $E \subset X$ 作为子空间是连通空间, 则称 E 为 X 中的连通子集。

定义中的开集总是在当前空间里理解。因而 $E \subset X$ 不连通, 意思是存在 X 中的开集 G, H , 使

$$E = (E \cap G) \cup (E \cap H), \quad E \cap G \neq \emptyset, \quad E \cap H \neq \emptyset, \quad E \cap G \cap H = \emptyset.$$

换句话说, 连通性不是说集合在图像上“看起来没有断开”, 而是说它不能被子空间拓扑中的两个非空开集分开。

命题 1.37 (连通性的等价刻画) 对拓扑空间 X , 下列命题等价:

1. X 连通;
2. X 中既开又闭的集合只有 $\emptyset$ 与 X ;
3. 从 X 到离散空间 $\{0, 1\}$ 的任意连续映射都是常值映射。

证明. 若 X 有分离 $X = U \cup V$, 则 U 非空且不等于 X , 并且 $U = X \setminus V$, 所以 U 既开又闭。反过来, 若存在既开又闭的集合 U , 且 $U \neq \emptyset, X$, 则

$$X = U \cup (X \setminus U)$$

给出一个分离。因此 1 与 2 等价。

若 $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ 连续, 则 $f^{-1}(\{0\})$ 既开又闭。由 2 可知它只能是 $\emptyset$ 或 X , 故 f 常值。反过来, 若 $U \subset X$ 既开又闭, 则特征函数

$$\chi_U: X \rightarrow \{0, 1\}, \quad \chi_U(x) = \begin{cases} 1, & x \in U, \\ 0, & x \notin U, \end{cases}$$

连续, 因为 $\{0, 1\}$ 取离散拓扑, 而 $\chi_U^{-1}(\{1\}) = U$ 、 $\chi_U^{-1}(\{0\}) = X \setminus U$ 都开。若所有这类连续映射都常值, 则 U 只能是 $\emptyset$ 或 X 。这证明 2 与 3 等价。 ■

定理 1.38 (连续像保持连通性) 若 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 且 $E \subset X$ 连通, 则 $f(E) \subset Y$ 连通。特别地, 连通性是拓扑性质。

证明. 只需把 f 限制在 E 上。若 $f(E)$ 不连通, 则存在 $f(E)$ 中的分离 $f(E) = P \cup Q$ 。于是

$$E = (f|_E)^{-1}(P) \cup (f|_E)^{-1}(Q)$$

给出 E 的分离, 因为两个原像在 E 中开、非空且不交。这与 E 连通矛盾。因此 $f(E)$ 连通。同胚映射双向连续, 所以连通性在同胚下保持。 ■

连通集经常不是孤立出现的, 而是通过闭包、连续像或许多小块粘接而来。下面

两个稳定性结论非常常用；它们说明，只要各块之间有共同接触点，连通性就不会丢失。

命题 1.39 (连通集的闭包与并) 设 X 为拓扑空间。

1. 若 $C \subset X$ 连通, 且 $C \subset D \subset \overline{C}$, 则 D 连通。特别地, $\overline{C}$ 连通。
2. 若 $\{C_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族连通子集, 并且

$$\bigcap_{\alpha \in A} C_\alpha \neq \emptyset,$$

则 $\bigcup_{\alpha \in A} C_\alpha$ 连通。

证明. 先证第一点。若 D 有分离 $D = P \cup Q$, 则 C 作为连通子集只能完全落在 P 或 Q 中。不妨设 $C \subset P$ 。若 $Q \neq \emptyset$, 取 $y \in Q$ 。因为 Q 在 D 中开, 存在 X 中开集 O , 使 $Q = D \cap O$ 。由 $D \subset \overline{C}$ 可知 $y \in \overline{C}$, 故 $O \cap C \neq \emptyset$ 。但 $O \cap C \subset Q \cap C$, 又 $C \subset P$, 这与 $P \cap Q = \emptyset$ 矛盾。因此 $Q = \emptyset$, 不存在分离, D 连通。

再证第二点。取

$$p \in \bigcap_{\alpha \in A} C_\alpha.$$

若 $C = \bigcup_{\alpha \in A} C_\alpha$ 有分离 $C = P \cup Q$, 不妨设 $p \in P$ 。对每个 α , 集合 C_α 连通, 且 $p \in C_\alpha \cap P$, 所以 $C_\alpha \subset P$ 。于是 $C \subset P$, 从而 $Q = \emptyset$, 矛盾。因此 C 连通。 ■

在实直线上, 连通性恰好就是我们熟悉的“没有缺口”。这给出了连通性与一元连续函数介值性质之间的桥梁。

定理 1.40 (实直线中的连通集) 子集 $E \subset \mathbb{R}$ 连通, 当且仅当 E 是区间, 即只要 $x, y \in E$ 且 $x < z < y$, 就有 $z \in E$ 。特别地, $\mathbb{R}$ 中任意区间都是连通的。

证明. 若 E 连通但不是区间, 则存在 $x, y \in E$ 与 $z \in \mathbb{R} \setminus E$, 使 $x < z < y$ 。于是

$$E = (E \cap (-\infty, z)) \cup (E \cap (z, \infty))$$

是 E 的分离, 矛盾。因此连通子集必为区间。

反过来, 设 E 是区间。若 E 不连通, 取 E 的分离 $E = U \cup V$, 并取 $u \in U, v \in V$ 。交换 U, V 后可设 $u < v$ 。由于 E 是区间, $[u, v] \subset E$ 。令

$$S = U \cap [u, v], \quad s = \sup S.$$

因为 U 在 E 中开且 $u \in U$, 集合 S 在 u 右侧仍有点, 所以 $s > u$ 。又 $S \subset [u, v]$, 故 $s \leq v$, 并由区间性质得 $s \in E$ 。每个 s 在 E 中的邻域都与 U 相交, 所以 $s \in \overline{U}^E$ 。由于 $U = E \setminus V$ 在 E 中闭, 得到 $s \in U$ 。

若 $s < v$, 则由 U 在 E 中开, 可取 $\varepsilon > 0$, 使 $E \cap (s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subset U$. 再取 t 满足 $s < t < \min\{v, s + \varepsilon\}$, 则 $t \in E \cap U$, 并且 $t \in S$, 这与 $s = \sup S$ 矛盾. 因此 $s = v$. 但 $v \in V$, 而上面又得 $s \in U$, 矛盾. 故 E 连通. ■

推论 1.41 (介值性质) 若 X 连通, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的区间. 等价地, 若 $a, b \in X$, 且 $f(a) < c < f(b)$, 则存在 $x \in X$, 使 $f(x) = c$.

证明. 由定理 1.38, $f(X)$ 连通; 由定理 1.40, $f(X)$ 是区间. 若 $f(a) < c < f(b)$, 则 $c \in f(X)$, 故存在 $x \in X$ 使 $f(x) = c$. ■

道路连通是比连通性更具体、更几何的概念. 它不只是说空间不能被开集分开, 而是要求任意两点之间真的能用一条连续曲线连接. 很多分析空间中的自然集合, 例如凸集, 正是通过这种方式表现出连通性.

定义 1.42 (道路与道路连通) 设 X 为拓扑空间, $x, y \in X$. 从 x 到 y 的一条道路是指连续映射

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow X$$

满足 $\gamma(0) = x$ 、 $\gamma(1) = y$. 若 X 中任意两点都能由道路连接, 则称 X 为道路连通空间. 若 $E \subset X$ 作为子空间道路连通, 则称 E 为道路连通子集.

命题 1.43 (道路连通的基本性质) 设 X, Y 为拓扑空间.

1. 若 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 且 $E \subset X$ 道路连通, 则 $f(E)$ 道路连通.
2. 每个道路连通空间都是连通空间.
3. 若 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族道路连通子集, 并且 $\bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha \neq \emptyset$, 则 $\bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha$ 道路连通.

证明. 第一条直接来自道路的复合: 若 $y_0 = f(x_0)$ 、 $y_1 = f(x_1)$, 且 γ 是 E 中从 x_0 到 x_1 的道路, 则 $f \circ \gamma$ 是 $f(E)$ 中从 y_0 到 y_1 的道路.

证明第二条. 若 $X = \emptyset$, 则 X 显然连通. 下面设 $X \neq \emptyset$, 固定 $x_0 \in X$. 对每个 $x \in X$, 取道路 $\gamma_x: [0, 1] \rightarrow X$, 使 $\gamma_x(0) = x_0$ 、 $\gamma_x(1) = x$. 由定理 1.40 与连续像保持连通性, $\gamma_x([0, 1])$ 连通. 并且这些连通集都含有 x_0 , 而它们的并为 X . 由命题 1.39, X 连通.

证明第三条. 取公共点

$$p \in \bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha.$$

若 $x, y \in \bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha$, 取 α, β 使 $x \in E_\alpha$ 、 $y \in E_\beta$. 在 E_α 中取从 x 到 p 的道路 γ_1 , 在

E_β 中取从 p 到 y 的道路 γ_2 。定义

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \gamma_2(2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

两段在 $t = \frac{1}{2}$ 处同取值 p , 由闭区间上连续映射的粘合性质, γ 连续。因此并集道路连通。 ■

需要注意, 道路连通一定推出连通, 但反过来一般不成立; 也就是说, 某个空间可能拓扑上无法分成两块, 却仍然没有足够好的道路把任意两点连起来。在泛函分析中更常见的情形要温和得多: 在赋范线性空间或以后介绍的拓扑向量空间中, 若 C 是凸集, 则任意 $x, y \in C$ 都可由线段

$$\gamma(t) = (1-t)x + ty, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

连接, 所以凸集道路连通, 因而连通。

定义 1.44 (序列与网的收敛) 设 X 为拓扑空间。

1. 序列 (x_n) 收敛到 x , 记为 $x_n \rightarrow x$, 若对每个 $N \in \mathcal{N}(x)$, 存在 n_0 , 使得 $n \geq n_0$ 时 $x_n \in N$ 。
2. 一个有向集是指带有预序 $\leq$ 的非空集合 D , 并且对任意 $\alpha, \beta \in D$, 存在 $\gamma \in D$ 使 $\alpha \leq \gamma$ 且 $\beta \leq \gamma$ 。从有向集 D 到 X 的映射 $\alpha \mapsto x_\alpha$ 称为 X 中的一个网。
3. 网 $(x_\alpha)_{\alpha \in D}$ 收敛到 x , 记为 $x_\alpha \rightarrow x$, 若对每个 $N \in \mathcal{N}(x)$, 存在 $\alpha_0 \in D$, 使得 $\alpha \geq \alpha_0$ 时 $x_\alpha \in N$ 。

在度量空间和第一可数空间中, 序列已经足以描述闭包; 但在一般拓扑空间, 尤其是许多弱拓扑中, 序列可能看不见全部闭包点。网是序列的自然推广, 它允许指标集按照“越来越细的邻域”前进, 因此能准确刻画一般拓扑中的闭包。

定义 1.45 (第一可数) 若拓扑空间 X 的每一点 x 都有一个可数邻域基, 即存在可数个邻域 $N_1, N_2, \dots$, 使得对任意 $N \in \mathcal{N}(x)$, 都有某个 k 满足 $N_k \subset N$, 则称 X 满足第一可数公理。

命题 1.46 (闭包与网) 设 $A \subset X$, $x \in X$ 。则

$$x \in \overline{A} \iff \text{存在 } A \text{ 中的网收敛到 } x.$$

若 X 第一可数, 则上式中的“网”可以换成“序列”。

证明. 若 A 中有网 $x_\alpha \rightarrow x$, 则对任意 x 的邻域 N , 存在 α_0 使 $\alpha \geq \alpha_0$ 时 $x_\alpha \in N$. 特别地, $N \cap A \neq \emptyset$, 故由命题 1.7, $x \in \overline{A}$.
反过来, 设 $x \in \overline{A}$. 令

$$D = \{(N, a) : N \in \mathcal{N}(x), a \in N \cap A\}.$$

由闭包的邻域刻画, D 非空. 定义预序

$$(N, a) \leq (M, b) \iff M \subset N.$$

这是一个有向集: 给定 (N, a) 与 (M, b) , 因为 $N \cap M$ 仍是 x 的邻域, 且 $(N \cap M) \cap A \neq \emptyset$, 可取 $c \in (N \cap M) \cap A$, 于是 $(N \cap M, c)$ 同时大于前两者. 令 $x_{(N, a)} = a$. 若 L 是 x 的任一邻域, 取 $\alpha_0 = (L, a_0) \in D$. 当 $(N, a) \geq \alpha_0$ 时, 按预序定义有 $N \subset L$, 故 $x_{(N, a)} = a \in N \subset L$. 这证明该网收敛到 x .

若 X 第一可数, 取 x 处的可数邻域基 $N_1, N_2, \dots$. 令

$$M_n = N_1 \cap \dots \cap N_n.$$

则 M_n 仍构成 x 处的可数邻域基. 由 $x \in \overline{A}$, 可取 $a_n \in M_n \cap A$. 对 x 的任意邻域 N , 存在 k 使 $M_k \subset N$. 当 $n \geq k$ 时, $a_n \in M_n \subset M_k \subset N$, 故 $a_n \rightarrow x$. ■

命题 1.47 (Hausdorff 空间中极限唯一) 在 Hausdorff 空间中, 任意网至多有一个极限. 因此任意序列也至多有一个极限。

证明. 设网 (x_α) 同时收敛到 x 与 y , 且 $x \neq y$. 由 Hausdorff 性, 存在不交开邻域 U, V , 使 $x \in U, y \in V$. 由 $x_\alpha \rightarrow x$, 存在 α_1 使 $\alpha \geq \alpha_1$ 时 $x_\alpha \in U$; 由 $x_\alpha \rightarrow y$, 存在 α_2 使 $\alpha \geq \alpha_2$ 时 $x_\alpha \in V$. 取 α_0 同时大于 α_1, α_2 , 则 $x_{\alpha_0} \in U \cap V$, 矛盾. 因此 $x = y$. ■

拓扑空间中的另一个核心概念是紧性. 紧性可以看作“无限信息可由有限信息控制”的原则: 开覆盖可能有无穷多个集合, 但紧空间保证其中有限多个已经足够覆盖全体. 在有限维欧氏空间中, 紧性最终等价于闭且有界; 在一般拓扑空间中, 开覆盖定义才是本质定义。

定义 1.48 (紧空间与紧子集) 设 X 为拓扑空间. 若 X 的任意开覆盖

$$X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha, \quad U_\alpha \text{ 开},$$

都存在有限子覆盖

$$X = U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n},$$

则称 X 为紧空间。若 $K \subset X$ 作为子空间是紧空间, 则称 K 为 X 中的紧子集。

对紧子集来说, 也可以直接用所在空间的开集描述: $K \subset X$ 紧, 当且仅当每当 $K \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ 且每个 U_α 在 X 中开时, 都有有限多个 $U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_n}$ 覆盖 K 。这是子空间拓扑定义的直接展开。

命题 1.49 (闭子集保持紧性) 若 X 紧, 且 $F \subset X$ 闭, 则 F 紧。

证明. 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 F 的开覆盖, 其中每个 U_α 在 X 中开。因为 F 闭, 所以 $X \setminus F$ 开。于是

$$X = (X \setminus F) \cup \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$$

是 X 的开覆盖。由 X 紧, 取有限子覆盖

$$X = (X \setminus F) \cup U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n}.$$

与 F 相交后得到 $F \subset U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n}$, 故 F 紧。 ■

命题 1.50 (紧集在 Hausdorff 空间中闭) 若 X 是 Hausdorff 空间, 且 $K \subset X$ 紧, 则 K 在 X 中闭。

证明. 只需证明 $X \setminus K$ 开。取 $y \in X \setminus K$ 。对每个 $x \in K$, 由 Hausdorff 性, 存在开集 U_x, V_x , 使

$$x \in U_x, \quad y \in V_x, \quad U_x \cap V_x = \emptyset.$$

集合族 $\{U_x : x \in K\}$ 是 K 的开覆盖。由 K 紧, 存在 $x_1, \dots, x_n \in K$, 使

$$K \subset U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n}.$$

令 $V = V_{x_1} \cap \dots \cap V_{x_n}$ 。则 V 是 y 的开邻域, 并且

$$V \cap K = \emptyset,$$

因为 K 中任一点落在某个 U_{x_j} 中, 而 $U_{x_j} \cap V_{x_j} = \emptyset$ 且 $V \subset V_{x_j}$ 。于是 $y \in V \subset X \setminus K$ 。这说明 $X \setminus K$ 是开集。 ■

定理 1.51 (连续像保持紧性) 若 $f : X \rightarrow Y$ 连续且 X 紧, 则 $f(X)$ 在 Y 中紧。更一般地, 若 $K \subset X$ 紧, 则 $f(K) \subset Y$ 紧。

证明. 只证一般情形。设 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $f(K)$ 在 Y 中的开覆盖。由连续性, $\{f^{-1}(V_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ 是 K 的开覆盖。由于 K 紧, 存在有限多个指标 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 使

$$K \subset f^{-1}(V_{\alpha_1}) \cup \dots \cup f^{-1}(V_{\alpha_n}).$$

对两边取像, 得到

$$f(K) \subset V_{\alpha_1} \cup \dots \cup V_{\alpha_n}.$$

因此 $f(K)$ 紧。 ■

推论 1.52 (紧到 Hausdorff 的连续双射) 若 X 紧, Y Hausdorff, 且 $f: X \rightarrow Y$ 是连续双射, 则 f 是同胚。

证明. 由命题 1.19, 只需证明 f 是闭映射。设 $F \subset X$ 闭。由命题 1.49, F 紧; 由定理 1.51, $f(F)$ 紧; 又因 Y Hausdorff, 由命题 1.50, $f(F)$ 闭。因此 f 是闭映射, 从而是同胚。 ■

定义 1.53 (有限交性质) 集合族 $\mathcal{F}$ 称为具有有限交性质, 若对任意有限多个 $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$, 都有

$$F_1 \cap \dots \cap F_n \neq \emptyset.$$

命题 1.54 (紧性的有限交刻画) 拓扑空间 X 紧, 当且仅当 X 中任意具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$ 都满足

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset.$$

证明. 先设 X 紧。若 $\mathcal{F}$ 是闭集族且 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$, 则

$$X = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} (X \setminus F)$$

是 X 的开覆盖。由紧性, 存在 $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$, 使

$$X = (X \setminus F_1) \cup \dots \cup (X \setminus F_n).$$

取补得 $F_1 \cap \dots \cap F_n = \emptyset$ 。因此若 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质, 就不可能有空的总交。反过来, 假设闭集有限交性质成立。设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 X 的开覆盖。若不存在有限子覆盖, 则对任意有限指标 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 都有

$$X \neq U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n},$$

即闭集族 $\{X \setminus U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 具有有限交性质。于是

$$\bigcap_{\alpha \in A} (X \setminus U_\alpha) \neq \emptyset,$$

等价于 $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \neq X$, 这与它是开覆盖矛盾。因此开覆盖必有有限子覆盖, X 紧。 ■

引理 1.55 (管状引理) 设 X 紧, Y 为拓扑空间。若 $N \subset X \times Y$ 开, 且对某个 $y_0 \in Y$ 有

$$X \times \{y_0\} \subset N,$$

则存在 y_0 的邻域 V , 使

$$X \times V \subset N.$$

证明. 对每个 $x \in X$, 因为 $(x, y_0) \in N$ 且 N 在乘积拓扑中开, 存在开邻域 $U_x \subset X$, $V_x \subset Y$, 使

$$(x, y_0) \in U_x \times V_x \subset N.$$

集合族 $\{U_x : x \in X\}$ 覆盖 X 。由 X 紧, 存在 $x_1, \dots, x_n$, 使 $X = U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n}$ 。令

$$V = V_{x_1} \cap \dots \cap V_{x_n}.$$

则 V 是 y_0 的邻域。若 $(x, y) \in X \times V$, 取 j 使 $x \in U_{x_j}$ 。又 $y \in V \subset V_{x_j}$, 所以 $(x, y) \in U_{x_j} \times V_{x_j} \subset N$ 。故 $X \times V \subset N$ 。 ■

命题 1.56 (有限乘积保持紧性) 若 $X_1, \dots, X_n$ 都是紧空间, 则 $X_1 \times \dots \times X_n$ 在乘积拓扑下紧。

证明. 由归纳法, 只需证明两个紧空间 X, Y 的乘积紧。设 $\mathcal{U}$ 是 $X \times Y$ 的开覆盖。固定 $y \in Y$ 。对每个 $x \in X$, 取 $U_x \in \mathcal{U}$ 使 $(x, y) \in U_x$ 。由于 U_x 开, 存在开邻域 $A_x \subset X$, $B_x \subset Y$, 使

$$(x, y) \in A_x \times B_x \subset U_x.$$

由 X 紧, 有限多个 $A_{x_1}, \dots, A_{x_m}$ 覆盖 X 。令

$$V_y = B_{x_1} \cap \dots \cap B_{x_m}.$$

则 V_y 是 y 的邻域, 并且有限多个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ 覆盖 $X \times V_y$ 。现在 $\{V_y : y \in Y\}$ 覆盖 Y 。由 Y 紧, 取 $y_1, \dots, y_\ell$, 使 $V_{y_1}, \dots, V_{y_\ell}$ 覆盖 Y 。对每个 y_j , 已有有限多个 $\mathcal{U}$ 中集合覆盖 $X \times V_{y_j}$ 。把这些有限族合并, 就得到 $\mathcal{U}$ 的一个有限子族覆盖

$X \times Y$ 。因此 $X \times Y$ 紧。

有限乘积紧性可以用管状引理直接证明；任意乘积的情形要深得多，这就是 Tychonoff 定理。它是一般拓扑中最重要的紧性定理之一，也是 Banach-Alaoglu 定理背后的拓扑基础。要证明它，关键并不是把有限乘积的证明做成某种无穷归纳，而是利用乘积拓扑由坐标柱形集生成这一点，把紧性的检验压缩到子基覆盖上。下面的 Alexander 子基定理正是完成这一步的工具；它的证明使用佐恩引理，因此也体现了 Tychonoff 定理与选择公理之间的深层联系。

引理 1.57 (Alexander 子基定理) 设 $\mathcal{S}$ 是拓扑空间 X 的一个子基。若每个由 $\mathcal{S}$ 中元素组成的 X 的开覆盖都有有限子覆盖，则 X 紧。

证明. 反设 X 不紧。于是存在一个开覆盖 $\mathcal{U}$ ，它没有有限子覆盖。考虑所有满足下列条件的开集族 $\mathcal{V}$ ： $\mathcal{V}$ 是 X 的开覆盖， $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ ，并且 $\mathcal{V}$ 没有有限子覆盖。按包含关系给这些开集族排序。这个偏序集非空，因为 $\mathcal{U}$ 本身属于其中。

设 $\{\mathcal{V}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是一条链。令

$$\mathcal{W} = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{V}_\lambda.$$

则 $\mathcal{W}$ 仍是 X 的开覆盖，且包含 $\mathcal{U}$ 。若 $\mathcal{W}$ 有有限子覆盖 $W_1, \dots, W_n$ ，则每个 W_j 属于某个 $\mathcal{V}_{\lambda_j}$ 。由于这是一条链，有限多个 $\mathcal{V}_{\lambda_j}$ 中有一个包含其余全部，于是 $W_1, \dots, W_n$ 实际上同属于某个 $\mathcal{V}_{\lambda_0}$ ，这与 $\mathcal{V}_{\lambda_0}$ 没有有限子覆盖矛盾。因此 $\mathcal{W}$ 也是这条链的上界。由佐恩引理，存在一个极大元 $\mathcal{M}$ 。也就是说， $\mathcal{M}$ 是一个没有有限子覆盖的开覆盖，并且不能再向其中加入新的开集而保持这一性质。

由极大性可知：若 O 是 X 中开集且 $O \notin \mathcal{M}$ ，则 $\mathcal{M} \cup \{O\}$ 必有有限子覆盖。因此存在有限子族 $\mathcal{M}_O \subset \mathcal{M}$ ，使得

$$X = O \cup \bigcup_{M \in \mathcal{M}_O} M.$$

下面证明 $\mathcal{M} \cap \mathcal{S}$ 已经覆盖 X 。任取 $x \in X$ 。由于 $\mathcal{M}$ 覆盖 X ，可取 $O \in \mathcal{M}$ 使 $x \in O$ 。因为 $\mathcal{S}$ 是子基，存在 $S_1, \dots, S_k \in \mathcal{S}$ ，使

$$x \in S_1 \cap \dots \cap S_k \subset O.$$

这里 $k \geq 1$ ，否则 $O = X$ ，从而 $\mathcal{M}$ 立即有有限子覆盖。若所有 S_j 都不属于 $\mathcal{M}$ ，则由上一段，对每个 j 都存在有限子族 $\mathcal{M}_j \subset \mathcal{M}$ ，使

$$X = S_j \cup \bigcup_{M \in \mathcal{M}_j} M.$$

我们声称有限个 $\mathcal{M}$ 中的集合

$$O, \quad M \in \mathcal{M}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{M}_k$$

已覆盖 X 。事实上, 若 y 不落在这些集合的并中, 则 $y \notin O$, 且对每个 j , 由上式只能有 $y \in S_j$ 。于是

$$y \in S_1 \cap \cdots \cap S_k \subset O,$$

矛盾。因此 $\mathcal{M}$ 有有限子覆盖, 这不可能。故至少有一个 $S_j \in \mathcal{M}$, 而 $x \in S_j$ 。这说明 $\mathcal{M} \cap \mathcal{S}$ 覆盖 X 。

按假设, $\mathcal{M} \cap \mathcal{S}$ 作为由子基元素组成的开覆盖, 应当有有限子覆盖。但这又给出了 $\mathcal{M}$ 的有限子覆盖, 矛盾。于是反设不成立, X 必为紧空间。■

定理 1.58 (Tychonoff 定理) 设 $\{X_i\}_{i \in I}$ 是一族紧拓扑空间。则乘积空间

$$\prod_{i \in I} X_i$$

在乘积拓扑下是紧空间。

证明. 若 $I = \emptyset$, 则乘积空间是单点空间, 显然紧; 若某个 $X_i = \emptyset$, 则乘积空间为空空间, 也显然紧。下面设 $I \neq \emptyset$ 且所有 X_i 都非空。

记

$$X = \prod_{i \in I} X_i,$$

并用 $\pi_i : X \rightarrow X_i$ 表示第 i 个坐标投影。乘积拓扑的一个子基是

$$\mathcal{S} = \{\pi_i^{-1}(U) : i \in I, U \subset X_i \text{ 开}\}.$$

根据 Alexander 子基定理, 只需证明: 任意由 $\mathcal{S}$ 中元素组成的 X 的开覆盖都有有限子覆盖。

设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{S}$ 覆盖 X 。对每个 $i \in I$, 令

$$\mathcal{C}_i = \{U \subset X_i : U \text{ 开且 } \pi_i^{-1}(U) \in \mathcal{C}\}.$$

如果对某个 i , $\mathcal{C}_i$ 覆盖 X_i , 那么由 X_i 紧, 存在 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{C}_i$, 使

$$X_i = U_1 \cup \cdots \cup U_n.$$

对两边取 π_i^{-1} , 得到

$$X = \pi_i^{-1}(U_1) \cup \cdots \cup \pi_i^{-1}(U_n),$$

于是 $\mathcal{C}$ 有有限子覆盖。

因此只需说明这样的 i 必然存在。若相反，对每个 $i \in I$, C_i 都不覆盖 X_i , 则可取

$$x_i \in X_i \setminus \bigcup_{U \in C_i} U \quad (i \in I).$$

由选择公理，得到一点 $x = (x_i)_{i \in I} \in X$ 。由于 C 覆盖 X , 存在某个 $\pi_i^{-1}(U) \in C$ 使 $x \in \pi_i^{-1}(U)$ 。这意味着 $U \in C_i$ 且 $x_i \in U$, 与 x_i 的选取矛盾。故必有某个坐标 i 使 C_i 覆盖 X_i , 从而上一步给出有限子覆盖。由 Alexander 子基定理, X 紧。 ■

这个证明也说明，定理中的拓扑必须是乘积拓扑，而不是箱拓扑：乘积拓扑的子基只来自单个坐标的开条件，有限交之后也只同时限制有限多个坐标；正是这种“有限坐标控制”使 Alexander 子基定理能够发挥作用。后面在证明 Banach–Alaoglu 定理时，我们会把弱*紧性归结为某个标量闭球乘积的紧性。

到这里，拓扑空间的基本语言已经搭好：开集描述局部结构，闭包描述无法用邻域分开的点，连续映射保持开集结构，子空间、初始拓扑、乘积拓扑与商拓扑解释新拓扑如何从旧拓扑生成，而分离性、连通性与紧性则分别控制“能否分开对象”、“是否保持为一整块”和“能否把无限信息压缩为有限信息”。这些概念会在后续的函数空间、弱拓扑和对偶理论中反复出现。

度量空间与赋范线性空间

在无穷维分析中，完备性常常不是附加条件，而是定理真正发生的地方。

——S. Banach（意译）

◆ 本章导览

第一章把拓扑空间作为一般语言建立起来；本章回到分析中最常见的一类拓扑来源：距离与范数。度量空间把邻域、收敛、连续性、紧性都写成 ε -语言；赋范线性空间进一步把这种距离与线性结构结合起来，使“极限”和“线性运算”可以同时被控制。我们将依次讨论度量拓扑、完备性、Baire 纲定理、度量紧性、Banach 空间以及有界线性算子。这些内容是后面一致有界原理、开映射定理、闭图像定理和对偶理论的直接基础。

2.1	度量空间与度量拓扑	30
2.2	完备性、完备化与 Baire 方法	39
2.3	度量紧性与全有界性	48
2.4	赋范线性空间与 Banach 空间	55
2.5	有界线性算子与算子范数	64

2.1 度量空间与度量拓扑

拓扑空间只关心哪些集合是开集；度量空间则进一步给出“相距多远”的数值。这个数值带来两种好处：一方面，它自动产生拓扑；另一方面，它允许我们用不等式控制极限过程。泛函分析中的许多证明最终都会落到这样的估计：先把对象限制在某个足够小的球里，再通过三角不等式把误差拆成几块分别控制。

定义 2.1 (度量空间) 设 X 为集合。映射 $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 称为 X 上的一个度量, 若对任意 $x, y, z \in X$, 都有

1. $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
2. $d(x, y) = d(y, x)$;
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

配备度量 d 的集合 (X, d) 称为度量空间。对 $x \in X$ 、 $r > 0$, 称

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$$

为以 x 为中心、半径为 r 的开球, 称

$$\overline{B}(x, r) = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$$

为相应的闭球。

在进入一般理论之前, 先看几类会反复出现的度量。它们提醒我们: 度量既可以来自几何距离, 也可以来自“误差大小”的某种积分平均; 同一个拓扑也常常可以由许多不同的度量给出。

例 2.2 (基本度量)

1. 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 对 $1 \leq p < \infty$,

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^p \right)^{1/p}, \quad d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j|$$

都是度量。它们诱导同一个通常拓扑, 这一点稍后会由有限维范数等价性统一解释。

2. 任意集合 X 上的离散度量

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y, \end{cases}$$

诱导离散拓扑。

3. 若 d 是 X 上的度量, 则

$$d_1(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}, \quad d_2(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

仍是 X 上的度量, 并且取值被压缩到有界区间内。它们与 d 诱导相同拓扑; 证明见命题 2.6。

4. 若 S 是集合, $\ell^\infty(S)$ 表示所有有界标量函数 $f: S \rightarrow \mathbb{K}$ 构成的集合, 则

$$d(f, g) = \sup_{s \in S} |f(s) - g(s)|$$

是一个度量。它衡量函数在全体点上的一致误差。

5. 设 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是概率测度空间。对可测函数按几乎处处相等等同后的空间 $L^0(\mu)$, 定义

$$\rho(f, g) = \int_{\Omega} \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu.$$

则 ρ 是 $L^0(\mu)$ 上的度量。非负性与对称性显然; $\rho(f, g) = 0$ 当且仅当 $f = g$ 几乎处处; 三角不等式来自函数 $\varphi(t) = t/(1+t)$ 的次可加性

$$\varphi(s+t) \leq \varphi(s) + \varphi(t), \quad s, t \geq 0.$$

这个度量刻画的是概率测度空间上的依测度收敛, 是后面 L^p 理论中区分不同收敛方式的一个重要例子。

度量空间成为拓扑空间的方式很自然: 一个集合开, 意思是它包含自己每一点附近的某个小球。

定义 2.3 (度量拓扑) 设 (X, d) 为度量空间。称 $U \subset X$ 为 d -开集, 若对每个 $x \in U$, 存在 $r > 0$, 使

$$B(x, r) \subset U.$$

全体 d -开集构成的拓扑称为由 d 诱导的度量拓扑。

命题 2.4 (开球构成拓扑基) 设 (X, d) 为度量空间。全体开球构成 X 上度量拓扑的一个基。并且每个度量空间都是 Hausdorff 空间, 且满足第一可数公理。

证明. 按定义, 每个开集 U 都可写成

$$U = \bigcup_{x \in U} B(x, r_x)$$

的形式, 其中 $r_x > 0$ 且 $B(x, r_x) \subset U$ 。因此开球生成全部开集。反过来, 开球本身是开集: 若 $y \in B(x, r)$, 取

$$\rho = r - d(x, y) > 0.$$

当 $z \in B(y, \rho)$ 时, 由三角不等式,

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + \rho = r,$$

所以 $B(y, \rho) \subset B(x, r)$ 。

若 $x \neq y$, 令 $r = d(x, y)/3$ 。则 $B(x, r)$ 与 $B(y, r)$ 不交, 否则若 z 同时属于二者, 就有

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < 2r < d(x, y),$$

矛盾。因此 X Hausdorff。最后, 对每个 $x \in X$, 集合族

$$\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$$

是 x 的可数邻域基, 所以 X 第一可数。 ■

第一章中我们从拓扑出发; 现在反过来问: 一个已经给定的拓扑是否可能来自某个度量? 这就是可度量化问题。它的意义在于, 一旦拓扑可由度量给出, 许多一般拓扑命题就能重新写成序列、 ε 与不等式的语言。

定义 2.5 (可度量化与等价度量) 拓扑空间 (X, τ) 称为**可度量化**, 若存在 X 上的度量 d , 使 τ 正好是由 d 诱导的度量拓扑。若两个度量 d, ρ 在同一集合 X 上诱导相同拓扑, 则称 d 与 ρ **拓扑等价**。

命题 2.6 (压缩度量不改变拓扑) 若 d 是 X 上的度量, 则

$$d_1(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}, \quad d_2(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

都是 X 上的度量, 并且都与 d 拓扑等价。

证明. 对 d_1 , 只需证明三角不等式。由

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

以及函数 $t \mapsto \min\{t, 1\}$ 的次可加性

$$\min\{a + b, 1\} \leq \min\{a, 1\} + \min\{b, 1\},$$

得 $d_1(x, z) \leq d_1(x, y) + d_1(y, z)$ 。其余公理显然。

对 d_2 , 令 $\varphi(t) = t/(1 + t)$ 。若 $a, b \geq 0$, 则

$$\varphi(a + b) \leq \varphi(a) + \varphi(b).$$

事实上,

$$\frac{a+b}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b},$$

通分后等价于 $ab(2+a+b) \geq 0$. 于是三角不等式成立, 其余公理同样显然。

最后说明拓扑等价。若 $0 < r < 1$, 则

$$B_d(x, r) = B_{d_1}(x, r),$$

因此 d 与 d_1 诱导相同拓扑。对 d_2 , 当 $0 < r < 1$ 时,

$$d_2(x, y) < r \iff d(x, y) < \frac{r}{1-r}.$$

所以

$$B_{d_2}(x, r) = B_d\left(x, \frac{r}{1-r}\right),$$

反过来 $B_d(x, s) = B_{d_2}(x, s/(1+s))$. 故二者诱导相同拓扑。 ■

可度量化在构造新空间时尤其重要。有限乘积当然可度量化; 更有用的是, 可数乘积也仍然可度量化。这里必须先把每个坐标上的度量压缩为有界度量, 否则无穷和未必收敛。

定理 2.7 (可数乘积拓扑的可度量化) 设 $\{(X_n, d_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列度量空间。令

$$X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n,$$

并定义

$$D(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{d_n(x_n, y_n)}{1 + d_n(x_n, y_n)}, \quad x = (x_n), y = (y_n) \in X.$$

则 D 是 X 上的度量, 并且 D 诱导的拓扑正是乘积拓扑。特别地, 可数个可度量化空间的乘积仍可度量化。

证明. 记

$$\rho_n(u, v) = \frac{d_n(u, v)}{1 + d_n(u, v)}.$$

由命题 2.6, 每个 ρ_n 都是与 d_n 等价且取值小于 1 的度量。因此 D 的级数被 $\sum_n 2^{-n}$ 控制, 必然收敛。非负性、对称性与三角不等式由各个 ρ_n 的相应性质逐项相加得到。若 $D(x, y) = 0$, 则每个 $\rho_n(x_n, y_n) = 0$, 故 $x_n = y_n$ 对所有 n 成立, 即 $x = y$ 。所以 D 是度量。

先证明每个投影 $\pi_n : (X, D) \rightarrow (X_n, d_n)$ 连续。固定 $x \in X$ 与 $r > 0$, 令 $\alpha = r/(1+r)$ 。

若

$$D(x, y) < 2^{-n}\alpha,$$

则 $\rho_n(x_n, y_n) < \alpha$, 从而 $d_n(x_n, y_n) < r$. 这说明 $\pi_n^{-1}(B_{d_n}(x_n, r))$ 是 x 的 D -邻域. 故 D -拓扑使所有坐标投影连续, 因此乘积拓扑包含于 D -拓扑.

反过来, 固定 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$. 取 N , 使

$$\sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon/2.$$

再对 $1 \leq n \leq N$ 取 $\eta_n > 0$, 使

$$\sum_{n=1}^N 2^{-n}\eta_n < \varepsilon/2.$$

令

$$V = \bigcap_{n=1}^N \pi_n^{-1}(B_{\rho_n}(x_n, \eta_n)).$$

这是乘积拓扑中的基本邻域. 若 $y \in V$, 则

$$D(x, y) = \sum_{n=1}^N 2^{-n}\rho_n(x_n, y_n) + \sum_{n>N} 2^{-n}\rho_n(x_n, y_n) < \varepsilon.$$

因而每个 D -开球都含有乘积拓扑邻域, D -拓扑包含于乘积拓扑. 二者相等. ■

度量还允许我们把“点离集合有多远”做成函数. 这个函数是后面构造连续函数、分离闭集以及处理逼近问题时的常用工具.

定义 2.8 (点到集合的距离与集合间距离) 设 (X, d) 为度量空间, $A, B \subset X$ 非空. 定义点 $x \in X$ 到集合 A 的距离为

$$\text{dist}(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a),$$

定义两个集合之间的距离为

$$\text{dist}(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

命题 2.9 (距离函数的连续性) 设 (X, d) 为度量空间。

1. 若 $A \subset X$ 非空, 则函数

$$x \mapsto \text{dist}(x, A)$$

是 1-Lipschitz 连续函数, 并且

$$\overline{A} = \{x \in X : \text{dist}(x, A) = 0\}.$$

2. 度量本身作为函数

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y),$$

在乘积拓扑下连续。

3. 若 $A, B \subset X$ 非空, 则

$$\text{dist}(A, B) = \inf_{a \in A} \text{dist}(a, B) = \inf_{b \in B} \text{dist}(b, A).$$

若进一步 A 紧、 B 闭且 $A \cap B = \emptyset$, 则 $\text{dist}(A, B) > 0$ 。

证明. 对任意 $a \in A$, 由三角不等式,

$$d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a).$$

对 $a \in A$ 取下确界, 得

$$\text{dist}(x, A) \leq d(x, y) + \text{dist}(y, A).$$

交换 x, y , 得到

$$|\text{dist}(x, A) - \text{dist}(y, A)| \leq d(x, y).$$

因此 $x \mapsto \text{dist}(x, A)$ 是 1-Lipschitz 连续函数。又 $\text{dist}(x, A) = 0$ 当且仅当每个 $B(x, \varepsilon)$ 都与 A 相交, 这正是 $x \in \overline{A}$ 。

对第二点, 若 $(x, y), (x', y') \in X \times X$, 则

$$|d(x, y) - d(x', y')| \leq d(x, x') + d(y, y').$$

有限乘积拓扑可由度量

$$D((x, y), (x', y')) = d(x, x') + d(y, y')$$

诱导, 因此 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数。

第三个等式只是定义的重写:

$$\inf_{a \in A} \text{dist}(a, B) = \inf_{a \in A} \inf_{b \in B} d(a, b) = \text{dist}(A, B),$$

另一个等式同理。若 A 紧、 B 闭且二者不交, 则对每个 $a \in A$, 由 $\overline{B} = B$ 得 $\text{dist}(a, B) > 0$ 。函数 $a \mapsto \text{dist}(a, B)$ 在紧集 A 上连续, 因此取得最小值 $m \geq 0$ 。若 $m = 0$, 则存在 $a_0 \in A$ 使 $\text{dist}(a_0, B) = 0$, 从而 $a_0 \in B$, 矛盾。故 $m > 0$, 即 $\text{dist}(A, B) > 0$ 。 ■

第一章中一般拓扑空间需要用网刻画闭包；在度量空间中，序列重新变得足够强。这也是度量空间在分析中格外方便的原因之一。

定义 2.10（度量空间中的序列收敛） 设 (X, d) 为度量空间。序列 (x_n) 称为收敛到 $x \in X$ ，记作 $x_n \rightarrow x$ ，若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \quad d(x_n, x) < \varepsilon.$$

命题 2.11（闭包的序列刻画） 设 (X, d) 为度量空间， $A \subset X$ ， $x \in X$ 。则

$$x \in \overline{A} \iff \text{存在 } A \text{ 中的序列 } (a_n) \text{ 使 } a_n \rightarrow x.$$

因而 A 闭，当且仅当 A 中任意收敛序列的极限仍属于 A 。

证明. 若 $a_n \in A$ 且 $a_n \rightarrow x$ ，则每个 x 的开邻域都含有某个 a_n ，故与 A 相交，从而 $x \in \overline{A}$ 。

反过来，若 $x \in \overline{A}$ ，则对每个 $n \geq 1$ ，开球 $B(x, 1/n)$ 与 A 相交，取

$$a_n \in A \cap B(x, 1/n).$$

则 $d(a_n, x) < 1/n$ ，所以 $a_n \rightarrow x$ 。闭集刻画由 $A = \overline{A}$ 立即得到。 ■

连续性在度量空间中也恢复为熟悉的 ε - δ 形式。需要注意的是，连续性只要求在每个点附近可以选择自己的 δ ，而一致连续性要求同一个 δ 同时适用于整个定义域；这个差别在函数空间和算子理论中非常重要。

定义 2.12（连续、一致连续与 Lipschitz 映射） 设 (X, d_X) 、 (Y, d_Y) 为度量空间， $f: X \rightarrow Y$ 为映射。

1. 若对每个 $x \in X$ 与每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使

$$d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon,$$

则称 f 在 x 处连续。若 f 在每点连续，则称 f 连续。

2. 若上述 δ 可只依赖于 ε ，而不依赖于 x ，则称 f 一致连续。
3. 若存在常数 $L \geq 0$ ，使对任意 $x, y \in X$ ，都有

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L d_X(x, y),$$

则称 f 为 Lipschitz 映射。

命题 2.13 (度量连续性的等价刻画) 对映射 $f: X \rightarrow Y$, 下列命题等价:

1. f 按 ε - δ 意义处处连续;
2. f 作为度量拓扑之间的映射连续;
3. 若 $x_n \rightarrow x$, 则 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

此外, *Lipschitz* 映射必一致连续, 一致连续映射必连续。

证明. $1 \Rightarrow 2$: 设 $V \subset Y$ 开。若 $x \in f^{-1}(V)$, 则 $f(x) \in V$ 。取 $\varepsilon > 0$, 使 $B_Y(f(x), \varepsilon) \subset V$ 。由 f 在 x 处连续, 存在 $\delta > 0$, 使 $d_X(x, y) < \delta$ 时 $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$ 。于是 $B_X(x, \delta) \subset f^{-1}(V)$, 故 $f^{-1}(V)$ 开。

$2 \Rightarrow 1$: 若 $B_Y(f(x), \varepsilon)$ 是 $f(x)$ 的开邻域, 则 $f^{-1}(B_Y(f(x), \varepsilon))$ 是 x 的开邻域, 故含有某个 $B_X(x, \delta)$ 。这正是 ε - δ 连续性。

$1 \Rightarrow 3$ 直接由定义得到。为证 $3 \Rightarrow 1$, 反设 f 在 x 处不连续。则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对每个 n , 都可取 $x_n \in X$ 满足

$$d_X(x_n, x) < 1/n, \quad d_Y(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon_0.$$

于是 $x_n \rightarrow x$, 但 $f(x_n)$ 不收敛到 $f(x)$, 矛盾。

若 f 为 *Lipschitz* 映射, 取 $\delta = \varepsilon/L$ 即得一致连续; 当 $L = 0$ 时 f 为常值映射更显然。一致连续的定义比逐点连续更强, 因此一致连续映射连续。 ■

稠密性本身已经在第一章通过闭包定义过; 在度量空间中, 与它自然相伴的一个概念是可分性。可分性说的是: 整个空间虽然可能很大, 但可以用一个可数子集在拓扑意义上逼近所有点。这一点在函数空间中非常重要, 因为可数稠密集常常允许我们把不可数多的检验化为可数多的检验。

定义 2.14 (可分空间) 拓扑空间 X 称为可分, 若存在可数子集 $D \subset X$, 使 D 在 X 中稠密。若 X 是度量空间, 也称 X 为可分度量空间。

例 2.15 $\mathbb{Q}^n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密, 因此 $\mathbb{R}^n$ 可分。更一般地, 若 X 有一个可数拓扑基, 则 X 可分: 从每个非空基元素中取一个点, 所得可数集合与任意非空开集都相交, 因此稠密。无处稠密集, 也就是常说的疏朗集, 衡量的是集合在每个开集里都“没有厚度”; 它与 Baire 纲定理关系最紧, 所以下一节再正式讨论。

2.2 完备性、完备化与 Baire 方法

收敛序列当然应当彼此越来越接近；但反过来，彼此越来越接近的序列未必在当前空间中有极限。完备性正是排除这种“极限跑到空间外面去”的性质。泛函分析中的 Banach 空间、Hilbert 空间以及许多算子空间，本质上都依赖完备性来保证极限构造仍然留在空间内部。

定义 2.16 (Cauchy 序列与完备空间) 设 (X, d) 为度量空间。序列 (x_n) 称为 **Cauchy 序列**，若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n \geq N, \quad d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

若 X 中每个 Cauchy 序列都在 X 中收敛，则称 X 为**完备度量空间**。

命题 2.17 (完备性的基本性质) 设 (X, d) 为度量空间。

1. 每个收敛序列都是 *Cauchy* 序列。
2. 若 (x_n) 是 *Cauchy* 序列，且有子序列收敛到 x ，则 $x_n \rightarrow x$ 。
3. 若 X 完备，且 $F \subset X$ 闭，则 F 在子空间度量下完备。
4. 若 $F \subset X$ 在子空间度量下完备，则 F 在 X 中闭。

证明. 第一条由三角不等式直接得到：若 $x_n \rightarrow x$ ，则当 m, n 充分大时，

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x, x_n)$$

可任意小。

第二条中，给定 $\varepsilon > 0$ 。先由 Cauchy 性取 N_1 ，使 $m, n \geq N_1$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$ 。再取子序列项 x_{n_k} 满足 $n_k \geq N_1$ 且 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$ 。于是当 $n \geq N_1$ 时，

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \varepsilon.$$

若 X 完备，且 (x_n) 是 F 中的 Cauchy 序列，则它也是 X 中的 Cauchy 序列，因而收敛到某个 $x \in X$ 。由于 F 闭，命题 2.11 给出 $x \in F$ 。故 F 完备。

反过来，若 F 完备，取 $x \in \bar{F}$ 。由命题 2.11，存在 F 中序列 $x_n \rightarrow x$ 。该序列是 Cauchy 序列，故在 F 中收敛到某个 $y \in F$ 。度量空间极限唯一，所以 $x = y \in F$ 。因此 F 闭。 ■

完备性也应当经得起自然构造的检验。子空间情形已经包含在上一命题中；乘积情形稍微细一些，因为可数乘积拓扑需要用带权的压缩度量来刻画。幸运的是，这个

度量不仅给出正确拓扑, 也保留完备性。

命题 2.18 (可数乘积的完备性) 设 $\{(X_n, d_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列完备度量空间。令

$$X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n,$$

并在 X 上取定理 2.7 中的度量

$$D(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{d_n(x_n, y_n)}{1 + d_n(x_n, y_n)}.$$

则 (X, D) 是完备度量空间。因此, 可数个完备可度量空间的乘积, 在乘积拓扑下仍可由完备度量刻画。

证明. 记

$$\rho_n(u, v) = \frac{d_n(u, v)}{1 + d_n(u, v)}.$$

设 $x^k = (x_n^k)_{n \geq 1}$ 是 (X, D) 中的 Cauchy 序列。对固定的 n , 由

$$2^{-n} \rho_n(x_n^k, x_n^\ell) \leq D(x^k, x^\ell)$$

可知 $(x_n^k)_{k \geq 1}$ 是 (X_n, ρ_n) 中的 Cauchy 序列。由于

$$\rho_n(u, v) < \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \implies d_n(u, v) < \varepsilon,$$

它也是 (X_n, d_n) 中的 Cauchy 序列。由 X_n 完备, 存在 $x_n \in X_n$ 使 $x_n^k \rightarrow x_n$ 。令 $x = (x_n)_{n \geq 1} \in X$ 。

下面证明 $x^k \rightarrow x$ 关于 D 成立。给定 $\varepsilon > 0$, 先取 N , 使

$$\sum_{n > N} 2^{-n} < \varepsilon/2.$$

对有限多个坐标 $1 \leq n \leq N$, 由 $x_n^k \rightarrow x_n$, 可取 K , 使 $k \geq K$ 时

$$\sum_{n=1}^N 2^{-n} \rho_n(x_n^k, x_n) < \varepsilon/2.$$

于是当 $k \geq K$ 时,

$$D(x^k, x) = \sum_{n=1}^N 2^{-n} \rho_n(x_n^k, x_n) + \sum_{n > N} 2^{-n} \rho_n(x_n^k, x_n) < \varepsilon.$$

因此 $x^k \rightarrow x$, 从而 (X, D) 完备。 ■

注 上述命题中的“可数”不能直接删去, 因为不可数乘积的乘积拓扑通常不再可度量化, 因而不能用某个具体乘积度量照搬证明。若在更一般的一致空间语言中谈完备性, 则任意族完备一致空间的乘积仍然完备; 但这已经超出本节的度量空间框架。另一方面, 若人为给不可数乘积加上上确界型度量, 完备性可能成立, 但它诱导的通常不是乘积拓扑。

完备性还有一个很有几何感的等价形式: 如果一串闭球一层套一层, 而且半径趋于零, 那么它们最后只能收缩到一个点。这个结论在证明 Baire 纲定理时会再次出现; 先把它单独列出, 可以看清楚完备性在其中起的作用。

定理 2.19 (闭球套定理) 对度量空间 (X, d) , 下列命题等价:

1. X 完备;
2. 对任意一列闭球

$$F_n = \overline{B}(x_n, r_n) \quad (n \geq 1),$$

若 $F_{n+1} \subset F_n$, $r_n \rightarrow 0$, 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$$

恰好含有一个点。

证明. 先设 X 完备。由于 $F_m \subset F_n$ 对 $m \geq n$ 成立, 特别有 $x_m \in F_n$, 从而

$$d(x_m, x_n) \leq r_n, \quad m \geq n.$$

因为 $r_n \rightarrow 0$, 序列 (x_n) 是 Cauchy 序列。由完备性, 存在 $x \in X$ 使 $x_n \rightarrow x$ 。固定 n 后, 所有 $m \geq n$ 都满足 $x_m \in F_n$, 而 F_n 闭, 所以 $x \in F_n$ 。故 $x \in \bigcap_n F_n$ 。若 $y, z \in \bigcap_n F_n$, 则对每个 n ,

$$d(y, z) \leq d(y, x_n) + d(x_n, z) \leq 2r_n.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $d(y, z) = 0$, 故 $y = z$ 。于是交集恰好为一点。

反过来, 假设闭球套性质成立。设 (u_n) 是 X 中的 Cauchy 序列。递归选取严格递增的指标 n_k , 使当 $m, n \geq n_k$ 时

$$d(u_m, u_n) < 2^{-(k+2)}.$$

令

$$F_k = \overline{B}(u_{n_k}, 2^{-k}).$$

若 $y \in F_{k+1}$, 则

$$d(y, u_{n_k}) \leq d(y, u_{n_{k+1}}) + d(u_{n_{k+1}}, u_{n_k}) \leq 2^{-(k+1)} + 2^{-(k+2)} < 2^{-k},$$

因此 $F_{k+1} \subset F_k$ 。由闭球套性质, 存在 $x \in \bigcap_k F_k$ 。于是

$$d(u_{n_k}, x) \leq 2^{-k} \rightarrow 0,$$

即 (u_{n_k}) 收敛到 x 。Cauchy 序列若有收敛子序列, 则全序列收敛, 故 (u_n) 收敛。于是 X 完备。■

许多熟悉空间的不完备性都来自“有理逼近无理”。例如 $\mathbb{Q}$ 在通常距离下不是完备的, 因为趋向 $\sqrt{2}$ 的有理 Cauchy 序列在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。完备化定理说明, 这种缺口总可以用一种规范方式补齐。

定理 2.20 (度量空间的完备化) 任意度量空间 (X, d) 都存在一个完备度量空间 $(\widehat{X}, \widehat{d})$ 以及等距嵌入

$$\iota: X \rightarrow \widehat{X},$$

使 $\iota(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密。并且这个完备化在等距同构意义下唯一。

证明. 令 $\widehat{X}$ 为 X 中所有 Cauchy 序列的等价类, 其中

$$(x_n) \sim (y_n) \iff d(x_n, y_n) \rightarrow 0.$$

对两个等价类 $[(x_n)]$ 、 $[(y_n)]$, 定义

$$\widehat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

这个极限存在, 因为

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m),$$

右端在 $m, n \rightarrow \infty$ 时趋于 0。若更换等价代表, 极限值不变; 这同样由三角不等式推出。因此 $\widehat{d}$ 定义良好。容易验证 $\widehat{d}$ 满足度量三条公理。

将 $x \in X$ 送到常值序列 $(x, x, \dots)$ 的等价类, 得到映射 $\iota: X \rightarrow \widehat{X}$ 。显然

$$\widehat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y),$$

所以 ι 是等距嵌入。若 $\xi = [(x_n)] \in \widehat{X}$, 则

$$\widehat{d}(\iota x_n, \xi) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) \rightarrow 0,$$

因为 (x_n) 是 Cauchy 序列。因此 $\iota(X)$ 稠密于 $\widehat{X}$ 。

下面证明 $\widehat{X}$ 完备。设 (ξ_k) 是 $\widehat{X}$ 中的 Cauchy 序列。由上面的稠密性, 对每个 k 可取 $x_k \in X$, 使

$$\widehat{d}(\xi_k, \iota x_k) < 1/k.$$

因为 (ξ_k) 是 Cauchy 序列, (ιx_k) 也是 $\widehat{X}$ 中的 Cauchy 序列; 由 ι 等距可知 (x_k) 是 X 中的 Cauchy 序列。令 $\xi = [(x_k)]$ 。则 $\iota x_k \rightarrow \xi$, 又 $\widehat{d}(\xi_k, \iota x_k) \rightarrow 0$, 故 $\xi_k \rightarrow \xi$ 。于是 $\widehat{X}$ 完备。

最后说明唯一性。若 (Y, ρ) 是另一个完备度量空间, 且 $j: X \rightarrow Y$ 是稠密等距嵌入, 则对 $[(x_n)] \in \widehat{X}$, 序列 $j(x_n)$ 是 Y 中 Cauchy 序列, 因而有极限。定义

$$T([(x_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} j(x_n).$$

等价代表给出同一极限, 且 T 保持距离。因为 $j(X)$ 稠密而 Y 完备, T 的像为全体 Y 。故 T 是等距同构, 并满足 $T \circ \iota = j$ 。■

完备性的第一个典型应用是压缩映射原理。它的证明非常短, 却支配着常微分方程、积分方程、隐函数定理以及非线性泛函分析中的大量存在唯一性论证。

定理 2.21 (Banach 压缩映射原理) 设 (X, d) 为非空完备度量空间, 映射 $T: X \rightarrow X$ 满足存在常数 $0 < q < 1$, 使

$$d(Tx, Ty) \leq qd(x, y), \quad x, y \in X.$$

则 T 存在唯一不动点 $x_* \in X$, 即 $Tx_* = x_*$ 。并且对任意 $x_0 \in X$, 迭代序列

$$x_{n+1} = Tx_n$$

都收敛到 x_* 。

证明. 由压缩性,

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq q^n d(x_1, x_0).$$

因此当 $m > n$ 时,

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0).$$

右端随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 0, 故 (x_n) 是 Cauchy 序列。由完备性, 存在 $x_* \in X$ 使 $x_n \rightarrow x_*$ 。压缩映射连续, 所以

$$Tx_* = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x_*.$$

若 y_* 也是不动点, 则

$$d(x_*, y_*) = d(Tx_*, Ty_*) \leq qd(x_*, y_*).$$

因 $q < 1$, 只能有 $d(x_*, y_*) = 0$, 即 $x_* = y_*$ 。■

在应用中, 我们往往不是一开始就在整个空间上定义压缩映射, 而是先找到一个闭球, 证明映射把这个闭球送回自身, 并且在其中压缩。闭球作为完备空间的闭子集仍然完备, 于是压缩映射原理可以直接使用。

推论 2.22 (闭球上的压缩映射) 设 $\mathbb{R}^n$ 上取任意范数, $C = \overline{B}(a, r)$ 是一个非空闭球。若映射 $T: C \rightarrow C$ 满足存在 $0 < q < 1$, 使

$$\|Tx - Ty\| \leq q\|x - y\|, \quad x, y \in C,$$

则 T 在 C 中有唯一不动点。特别地, 若

$$B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$$

表示闭单位球, 则任意压缩映射 $T: B^n \rightarrow B^n$ 都有唯一不动点。

证明. 有限维空间 $\mathbb{R}^n$ 的完备性来自实数完备性与有限乘积完备性; 闭球 C 是闭集, 所以由命题 2.17, C 在诱导度量下完备。对完备度量空间 C 应用 Banach 压缩映射原理即可。■

下面把这个简单推论用在两个经典问题上。第一个是隐函数定理。它的核心想法是: 方程 $F(x, y) = 0$ 中若 $D_y F$ 在某点可逆, 就可以把方程改写成关于 y 的不动点问题; 当 x 固定且靠近基点时, 这个不动点映射在一个小闭球上是压缩的。

定理 2.23 (隐函数定理) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 、 $V \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $F: U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^1 映射。若

$$F(a, b) = 0, \quad D_y F(a, b): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$$

可逆, 则存在 a 的邻域 $U_0 \subset U$ 、 b 的邻域 $V_0 \subset V$, 以及唯一的 C^1 映射

$$\varphi: U_0 \rightarrow V_0,$$

使得

$$\varphi(a) = b, \quad F(x, \varphi(x)) = 0, \quad x \in U_0.$$

并且

$$D\varphi(x) = -(D_y F(x, \varphi(x)))^{-1} D_x F(x, \varphi(x)).$$

证明. 记

$$A = D_y F(a, b),$$

并对固定的 x 定义

$$\Phi_x(y) = y - A^{-1}F(x, y).$$

则 $F(x, y) = 0$ 当且仅当 $\Phi_x(y) = y$ 。又

$$D_y\Phi_x(b) = I - A^{-1}D_yF(x, b) = 0.$$

由 D_yF 的连续性, 可取 $0 < q < 1$ 、闭球

$$C = \overline{B}(b, r) \subset V$$

以及 a 的邻域 $U_0 \subset U$, 使得对所有 $x \in U_0$ 、 $y \in C$, 都有

$$\|D_y\Phi_x(y)\| \leq q.$$

于是由有限维平均值估计, $\Phi_x : C \rightarrow \mathbb{R}^m$ 关于 y 是 q -Lipschitz 的。再缩小 U_0 , 可使

$$\|\Phi_x(b) - b\| \leq (1 - q)r, \quad x \in U_0.$$

因而对 $y \in C$,

$$\|\Phi_x(y) - b\| \leq \|\Phi_x(y) - \Phi_x(b)\| + \|\Phi_x(b) - b\| \leq qr + (1 - q)r = r.$$

所以 Φ_x 把 C 映入 C , 并且在 C 上是压缩映射。由推论 2.22, 对每个 $x \in U_0$, 存在唯一 $\varphi(x) \in C$ 满足

$$\Phi_x(\varphi(x)) = \varphi(x),$$

也即 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 。取 $V_0 = B(b, r)$, 再适当缩小 U_0 , 可保证 $\varphi(U_0) \subset V_0$ 且局部唯一性在 V_0 中成立。

下面证明 φ 连续。若 $x, x' \in U_0$, 则

$$\begin{aligned} \|\varphi(x) - \varphi(x')\| &= \|\Phi_x(\varphi(x)) - \Phi_{x'}(\varphi(x'))\| \\ &\leq q\|\varphi(x) - \varphi(x')\| + \|\Phi_x(\varphi(x')) - \Phi_{x'}(\varphi(x'))\|. \end{aligned}$$

因此

$$\|\varphi(x) - \varphi(x')\| \leq \frac{1}{1 - q} \sup_{y \in C} \|\Phi_x(y) - \Phi_{x'}(y)\|.$$

右端随 $x' \rightarrow x$ 趋于 0, 故 φ 连续。

为证明可微性, 固定 $x \in U_0$, 令 $k = \varphi(x + h) - \varphi(x)$ 。由上面的估计以及 Φ 关于 x 的局部 Lipschitz 性, 得 $k = O(\|h\|)$ 。另一方面,

$$0 = F(x + h, \varphi(x) + k) - F(x, \varphi(x)).$$

对 F 在 $(x, \varphi(x))$ 处作一阶展开, 得到

$$0 = D_x F(x, \varphi(x))h + D_y F(x, \varphi(x))k + o(\|h\| + \|k\|).$$

由于 $k = O(\|h\|)$, 余项为 $o(\|h\|)$ 。把上式左乘 $(D_y F(x, \varphi(x)))^{-1}$, 便得到

$$k = -(D_y F(x, \varphi(x)))^{-1} D_x F(x, \varphi(x))h + o(\|h\|),$$

这正是 φ 在 x 处可微, 并给出所列公式。最后, $D_x F$ 、 $D_y F$ 、矩阵求逆和 φ 都连续, 因此 $D\varphi$ 连续, φ 是 C^1 映射。■

第二个应用是常微分方程。这里的不动点不再是有限维向量, 而是一条函数曲线; 完备性隐藏在“连续函数列的一致极限仍连续”这一事实里。

定理 2.24 (常微分方程的局部存在唯一性) 设 $f : [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(y_0, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, 并且存在常数 $L \geq 0$, 使

$$\|f(t, y) - f(t, z)\| \leq L\|y - z\|$$

对所有 $(t, y), (t, z)$ 属于该矩形区域都成立。令

$$M = \sup\{\|f(t, y)\| : (t, y) \in [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(y_0, b)\}.$$

若 $h > 0$ 满足

$$h \leq a, \quad hM \leq b, \quad hL < 1,$$

则初值问题

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0$$

在区间 $J = [t_0 - h, t_0 + h]$ 上存在唯一一条取值于 $\overline{B}(y_0, b)$ 的 C^1 解。

证明. 令 $C = \overline{B}(y_0, b)$, 考虑所有连续映射 $u : J \rightarrow C$ 组成的集合

$$X = C(J, C),$$

并赋予一致距离

$$d_\infty(u, v) = \sup_{t \in J} \|u(t) - v(t)\|.$$

这是完备度量空间: 若 (u_k) 关于 d_∞ 为 Cauchy 序列, 则对每个 t , $(u_k(t))$ 在闭球 C 中收敛; 其点态极限 u 事实上是 u_k 的一致极限, 因此连续, 且因 C 闭而取值于 C 。

定义 Picard 算子

$$(\mathcal{T}u)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, u(s)) \, ds.$$

由于 f 与 u 连续, $\mathcal{T}u$ 连续。并且对 $t \in J$,

$$\|(\mathcal{T}u)(t) - y_0\| \leq |t - t_0|M \leq hM \leq b,$$

所以 $\mathcal{T}$ 把 X 映入自身。若 $u, v \in X$, 则

$$\|(\mathcal{T}u)(t) - (\mathcal{T}v)(t)\| \leq |t - t_0|L d_\infty(u, v) \leq hL d_\infty(u, v).$$

取上确界得

$$d_\infty(\mathcal{T}u, \mathcal{T}v) \leq hL d_\infty(u, v).$$

因 $hL < 1$, $\mathcal{T}$ 是压缩映射。Banach 压缩映射原理给出唯一不动点 $y \in X$ 。

不动点等式即

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds.$$

由微积分基本定理, 右端是 C^1 函数, 且满足 $y'(t) = f(t, y(t))$ 、 $y(t_0) = y_0$ 。反过来, 任意取值于 C 的 C^1 解都满足这个积分方程, 因而是 $\mathcal{T}$ 的不动点; 不动点唯一性给出解的唯一性。■

完备性的第二个深层应用是 Baire 纲定理。它告诉我们, 完备空间不能由“处处稀薄”的集合可数拼接而成。泛函分析中的一致有界原理、开映射定理和闭图像定理, 本质上都是 Baire 定理在线性空间中的不同化身。

定义 2.25 (无处稠密集与第一纲集) 设 X 为拓扑空间。集合 $A \subset X$ 称为无处稠密, 若 $\bar{A}$ 的内部为空, 即

$$(\bar{A})^\circ = \emptyset.$$

若 A 可写为可数个无处稠密集的并, 则称 A 为**第一纲集**。不是第一纲集的集合称为**第二纲集**。第一纲集的补集常称为**剩余集**。

定理 2.26 (Baire 纲定理) 设 (X, d) 为完备度量空间。若 $\{G_n\}_{n=1}^\infty$ 是一列开稠密子集, 则

$$\bigcap_{n=1}^\infty G_n$$

在 X 中稠密。

证明. 只需证明任意非空开集 $U \subset X$ 都与 $\bigcap_n G_n$ 相交。由于 G_1 稠密且开, $U \cap G_1$ 是非空开集。取 $x_1 \in U$ 、 $0 < r_1 < 1/2$, 使

$$\overline{B}(x_1, r_1) \subset U \cap G_1.$$

假设已经取到 $\overline{B}(x_n, r_n)$, 其中 $0 < r_n < 2^{-n}$ 。由于 G_{n+1} 稠密且开, 集合 $B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}$ 非空开。于是可取 x_{n+1} 与 $0 < r_{n+1} < 2^{-(n+1)}$, 使

$$\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}.$$

这样得到一系列嵌套闭球, 且半径趋于 0。

若 $m > n$, 则 $x_m \in \overline{B}(x_n, r_n)$, 故 $d(x_m, x_n) \leq r_n < 2^{-n}$ 。因此 (x_n) 是 Cauchy 序列。由完备性, $x_n \rightarrow x \in X$ 。对固定 n , 当 $m \geq n$ 时 $x_m \in \overline{B}(x_n, r_n)$, 而闭球是闭集, 所以 $x \in \overline{B}(x_n, r_n)$ 。于是

$$x \in U \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n.$$

这说明任意非空开集 U 都与该交集相交, 故交集稠密。 ■

推论 2.27 (完备度量空间是第二纲集) 若 (X, d) 为非空完备度量空间, 且

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

其中每个 F_n 都闭, 则至少有一个 F_n 具有非空内部。特别地, 非空完备度量空间不是第一纲集。

证明. 若每个 F_n 的内部都为空, 则因 F_n 闭, 集合 $G_n = X \setminus F_n$ 开且稠密。由 Baire 纲定理, $\bigcap_n G_n$ 稠密, 尤其非空。但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \emptyset,$$

矛盾。故某个 F_n 有非空内部。若 X 是可数个无处稠密集 A_n 的并, 则 $X = \bigcup_n \overline{A_n}$, 而每个 $\overline{A_n}$ 闭且内部为空, 再次矛盾。 ■

2.3 度量紧性与全有界性

第一章已经给出了拓扑紧性的定义: 任意开覆盖都有有限子覆盖。到了度量空间中, 紧性还有一种更贴近分析的面貌: 从任意序列中抽出收敛子列。为了不把“极限是否仍在原集合内”混在一起, 本节先讨论列紧性, 再引入完全有界性, 最后把这些条件

与开覆盖紧性统一起来。

定义 2.28 (列紧集) 设 (X, d) 为度量空间, $A \subset X$ 。若 A 中任意序列都存在一个子列在 X 中收敛, 则称 A 为**列紧集**。也就是说, 对任意 $a_n \in A$, 存在严格递增的指标 n_k 与某个 $x \in X$, 使

$$a_{n_k} \rightarrow x.$$

注意这里不要求极限 x 属于 A 。若 A 还是闭集, 则极限自动属于 A , 此时 A 作为子空间也具有“任意序列有收敛子列”的性质。

这个定义采取的是泛函分析中常用的“相对列紧”口径: 我们关心集合中的序列能否在所在空间里抽出收敛子列。这样一来, $(0, 1) \subset \mathbb{R}$ 是列紧的, 因为其中任意序列都有子列收敛到 $[0, 1]$ 中某点; 但它不是紧集, 因为它不是闭的。闭性正是把极限重新拉回集合内部的条件。

命题 2.29 (列紧集的基本性质) 设 $A \subset X$ 为列紧集。

1. A 中任意序列都有 *Cauchy* 子列。
2. $\bar{A}$ 仍是列紧集。
3. 若 $F \subset A$, 则 F 是列紧集。

证明. 第一条显然, 因为收敛序列必为 *Cauchy* 序列。第二条中, 取 $\bar{A}$ 中任意序列 x_n 。对每个 n , 可取 $a_n \in A$ 使

$$d(x_n, a_n) < 1/n.$$

由 A 列紧, 存在子列 $a_{n_k} \rightarrow x$ 。于是

$$d(x_{n_k}, x) \leq d(x_{n_k}, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, x) \rightarrow 0,$$

故 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。第三条直接来自定义, 因为 F 中序列也是 A 中序列。 ■

例 2.30 (欧氏空间中的 Bolzano–Weierstrass 性质) $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集都是列紧集。事实上, 若 (x^k) 是有界集 $A \subset \mathbb{R}^n$ 中的序列, 写

$$x^k = (x_1^k, \dots, x_n^k).$$

第一坐标序列 (x_1^k) 有界, 故由一维 Bolzano–Weierstrass 定理可取子列使第一坐标收敛; 在该子列中再取子列使第二坐标收敛。如此有限次抽取后, 得到一个子列, 其每个坐标都收敛, 因此它在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛。

列紧性说的是“每个序列最终能抽出收敛的部分”；完全有界性则从覆盖角度表达“集合在每个尺度下都只需要有限信息描述”。这比普通有界性强得多：有界性只限制集合不向无穷远逃逸，完全有界性还禁止集合在某个固定尺度下包含无限多彼此分开的点。

定义 2.31（完全有界集） 设 (X, d) 为度量空间， $A \subset X$ 。若对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在有限多个点 $a_1, \dots, a_N \in A$ ，使

$$A \subset \bigcup_{j=1}^N B(a_j, \varepsilon),$$

则称 A 为完全有界集，也称全有界集。这样的有限集合 $\{a_1, \dots, a_N\}$ 称为 A 的一个 ε -网。空集约定为完全有界。

命题 2.32（完全有界集中的 Cauchy 子列） 若 $A \subset X$ 完全有界，则 A 中任意序列都有 Cauchy 子列。

证明. 取序列 $(x_n) \subset A$ 。由完全有界性，用有限多个半径 1 的开球覆盖 A ，其中至少一个球含有 (x_n) 的无穷多项；在这些项中取一个子列。再用有限多个半径 1/2 的开球覆盖 A ，从刚才的子列中取出落在同一个半径 1/2 球内的无穷子列。继续下去，得到一串嵌套子列。

取对角子列 (x_{n_k}) ，使得从第 m 项以后，所有 x_{n_k} 都落在同一个半径 $1/m$ 的球中。于是当 $j, k \geq m$ 时，

$$d(x_{n_j}, x_{n_k}) < 2/m.$$

这说明 (x_{n_k}) 是 Cauchy 子列。 ■

现在可以把列紧性与完全有界性放在一起比较。列紧性立刻推出完全有界性；反过来，完全有界性只保证 Cauchy 子列，若所在空间不完备，这个 Cauchy 子列的极限可能仍然缺失。

命题 2.33（列紧与完全有界的关系） 设 $A \subset X$ 。

1. 若 A 列紧，则 A 完全有界。
2. 若 X 完备且 A 完全有界，则 A 列紧。

证明. 若 A 不完全有界，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，使 A 不能被有限多个半径 ε_0 的开球覆

盖。递归选取 $x_n \in A$, 使

$$x_{n+1} \notin \bigcup_{j=1}^n B(x_j, \varepsilon_0).$$

则 $d(x_m, x_n) \geq \varepsilon_0$ 对 $m \neq n$ 成立。因此 (x_n) 没有 Cauchy 子列, 更不可能有收敛子列, 与列紧性矛盾。所以 A 完全有界。

若 X 完备且 A 完全有界, 则由命题 2.32, A 中任意序列都有 Cauchy 子列。完备性保证该 Cauchy 子列在 X 中收敛, 所以 A 列紧。 ■

定理 2.34 (完备性的一个列紧判别) 度量空间 X 完备, 当且仅当 X 中每个完全有界集都是列紧集。

证明. 若 X 完备, 结论已由命题 2.33 的第二条给出。

反过来, 假设 X 中每个完全有界集都列紧。取 X 中任意 Cauchy 序列 (x_n) , 令

$$A = \{x_n : n \geq 1\}.$$

这个集合完全有界: 给定 $\varepsilon > 0$, 由 Cauchy 性取 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ 。于是

$$A \subset \{x_1, \dots, x_{N-1}\} \cup B(x_N, \varepsilon),$$

从而可用有限多个半径 ε 的球覆盖。由假设, A 列紧, 所以 (x_n) 有收敛子列。Cauchy 序列若有收敛子列, 则全序列收敛。故 X 完备。 ■

定理 2.35 (完全有界集可分) 若 $A \subset X$ 完全有界, 则 A 作为子空间是可分的。更具体地, 存在可数集 $D \subset A$, 使

$$A \subset \overline{D}.$$

证明. 若 $A = \emptyset$, 结论显然。对每个 $m \geq 1$, 取 A 的一个 $1/m$ -网

$$D_m = \{a_{m,1}, \dots, a_{m,N_m}\} \subset A.$$

令

$$D = \bigcup_{m=1}^{\infty} D_m.$$

则 D 可数。对任意 $x \in A$ 与任意 $\varepsilon > 0$, 取 m 使 $1/m < \varepsilon$, 由 D_m 是 $1/m$ -网, 存在 $a \in D_m \subset D$ 使 $d(x, a) < \varepsilon$ 。故 $x \in \overline{D}$, 即 D 在 A 中稠密。 ■

完全有界性在函数空间中的典型来源不是点态有界, 而是“同时控制振荡”。下面

的 Arzelà–Ascoli 定理正是这一思想的标准形式：函数族只要在值域方向不逃逸，并且在自变量方向有统一的连续性控制，就能从任意函数列中抽出一致收敛子列。为避免记号分散，我们写实值连续函数的版本；复值情形只需分别处理实部与虚部。

定理 2.36 (Arzelà–Ascoli 定理, 区间情形) 设 $C[a, b] = C([a, b], \mathbb{R})$, 并赋予一致距离

$$d_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|.$$

若 $\mathcal{F} \subset C[a, b]$, 则 $\mathcal{F}$ 列紧, 当且仅当 $\mathcal{F}$ 一致有界且等度连续。也就是说:

1. 存在 $M > 0$, 使 $|f(t)| \leq M$ 对所有 $f \in \mathcal{F}$ 、 $t \in [a, b]$ 成立;
2. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使只要 $|s - t| < \delta$, 就有

$$|f(s) - f(t)| < \varepsilon, \quad f \in \mathcal{F}.$$

证明. 若 $\mathcal{F} = \emptyset$, 结论显然。下面设 $\mathcal{F} \neq \emptyset$ 。

先设 $\mathcal{F}$ 列紧。由命题 2.33, $\mathcal{F}$ 完全有界。取一个 1-网 $g_1, \dots, g_N \in \mathcal{F}$, 则

$$\|f\|_\infty \leq 1 + \max_{1 \leq j \leq N} \|g_j\|_\infty, \quad f \in \mathcal{F},$$

故 $\mathcal{F}$ 一致有界。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\varepsilon/3$ -网 $g_1, \dots, g_N \in \mathcal{F}$ 。有限个连续函数 g_j 在紧区间上一致连续, 因此存在 $\delta > 0$, 使 $|s - t| < \delta$ 时

$$|g_j(s) - g_j(t)| < \varepsilon/3, \quad 1 \leq j \leq N.$$

对任意 $f \in \mathcal{F}$, 取 j 使 $\|f - g_j\|_\infty < \varepsilon/3$ 。于是

$$|f(s) - f(t)| \leq |f(s) - g_j(s)| + |g_j(s) - g_j(t)| + |g_j(t) - f(t)| < \varepsilon.$$

故 $\mathcal{F}$ 等度连续。

反过来, 设 $\mathcal{F}$ 一致有界且等度连续。先证明 $\mathcal{F}$ 完全有界。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $M > 0$, 使 $|f(t)| \leq M$ 对所有 $f \in \mathcal{F}$ 、 $t \in [a, b]$ 成立。由等度连续性, 取 $\delta > 0$, 使 $|s - t| < \delta$ 时

$$|f(s) - f(t)| < \varepsilon/3, \quad f \in \mathcal{F}.$$

取分割

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_p = b,$$

使每个小区间长度小于 δ 。再取有限集合 $Q \subset [-M, M]$, 使每个 $u \in [-M, M]$ 到 Q 中某点的距离小于 $\varepsilon/3$ 。

对每个 $(q_0, \dots, q_p) \in Q^{p+1}$, 令 g_q 为满足 $g_q(t_i) = q_i$ 的分段线性函数。这样的函数只有有限多个。对任意 $f \in \mathcal{F}$, 为每个 i 选 $q_i \in Q$, 使 $|f(t_i) - q_i| < \varepsilon/3$ 。若 $t \in [t_i, t_{i+1}]$, 则由等度连续性与分段线性插值的凸组合性质,

$$|f(t) - g_q(t)| < \varepsilon.$$

因而有限个 g_q 的 ε -球覆盖 $\mathcal{F}$ 。若其中某个球与 $\mathcal{F}$ 相交, 就从交集中取一个函数作为中心; 半径放大到 2ε 后, 得到以 $\mathcal{F}$ 中函数为中心的有限覆盖。由于 $\varepsilon > 0$ 任意, $\mathcal{F}$ 完全有界。

最后, $C[a, b]$ 在一致距离下完备: 一致 Cauchy 的连续函数列一致收敛到某个函数, 而连续函数的一致极限仍连续。由定理 2.34, 完全有界的 $\mathcal{F}$ 列紧。 ■

现在回到紧性本身。列紧性只保证子列在环境空间中有极限; 紧性还要求这些极限不能跑出集合。于是, 对度量空间中的子集来说, 紧性正好等价于“闭且列紧”。这就是度量紧性的序列刻画。

定理 2.37 (度量紧性的刻画) 设 (X, d) 为度量空间, $K \subset X$ 。下列命题等价:

1. K 是紧子集;
2. K 闭且列紧;
3. K 在子空间度量下完备且完全有界。

特别地, 当 $K = X$ 时, 度量空间 X 紧, 当且仅当 X 中每个序列都有收敛子列; 也当且仅当 X 完备且完全有界。

证明. $1 \Rightarrow 3$: 把 K 看作度量空间。给定 $\varepsilon > 0$, 开球族 $\{B_K(x, \varepsilon) : x \in K\}$ 覆盖 K 。由紧性, 取有限子覆盖, 故 K 完全有界。下面证完备。设 (x_n) 是 K 中的 Cauchy 序列, 令

$$F_N = \overline{\{x_n : n \geq N\}}^K.$$

每个 F_N 是 K 中非空闭集, 且 $F_{N+1} \subset F_N$ 。由紧性的有限交刻画, $\bigcap_N F_N \neq \emptyset$ 。取 x 属于该交。给定 $\varepsilon > 0$, 由 Cauchy 性取 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$ 。因为 $x \in F_N$, 可取 $k \geq N$ 使 $d(x_k, x) < \varepsilon/2$ 。于是 $n \geq N$ 时

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_k) + d(x_k, x) < \varepsilon.$$

故 $x_n \rightarrow x \in K$, 所以 K 完备。

$3 \Rightarrow 2$: 若 K 在子空间度量下完备, 则由命题 2.17, K 在 X 中闭。若 K 完全有界, 则 K 中任意序列有 Cauchy 子列; 由完备性, 该子列收敛到 K 中某点, 故 K 列紧。

$2 \Rightarrow 3$: 若 K 列紧, 则由命题 2.33, K 完全有界. 若 (x_n) 是 K 中 Cauchy 序列, 由列紧性可取子列 $x_{n_j} \rightarrow x \in X$. 因 K 闭, $x \in K$. Cauchy 序列若有收敛子列, 则全序列收敛到同一极限, 所以 K 完备.

$3 \Rightarrow 1$: 设 $\mathcal{U}$ 是 K 的开覆盖. 先证明存在 Lebesgue 数: 存在 $\delta > 0$, 使任意 K 中半径小于 δ 的开球都包含于 $\mathcal{U}$ 的某个成员. 若不然, 对每个 n 可取 $x_n \in K$, 使 $B_K(x_n, 1/n)$ 不包含于任何 $U \in \mathcal{U}$. 由 K 完全有界且完备, (x_n) 有收敛子列 $x_{n_j} \rightarrow x \in K$. 取 $U_0 \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U_0$, 再取 $r > 0$ 使 $B_K(x, r) \subset U_0$. 当 j 足够大时, $d(x_{n_j}, x) < r/2$ 且 $1/n_j < r/2$, 于是

$$B_K(x_{n_j}, 1/n_j) \subset B_K(x, r) \subset U_0,$$

矛盾.

取上述 δ . 由完全有界性, 存在 $x_1, \dots, x_N \in K$, 使

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N B_K(x_j, \delta/2).$$

每个 $B_K(x_j, \delta/2)$ 都包含于某个 $U_j \in \mathcal{U}$. 于是 $U_1, \dots, U_N$ 覆盖 K , 所以 K 紧. ■

定理 2.38 (连续映射保持紧性) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是度量空间之间的连续映射. 若 $K \subset X$ 紧, 则 $f(K) \subset Y$ 紧.

证明. 设 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $f(K)$ 在 Y 中的开覆盖. 则

$$\{K \cap f^{-1}(V_\alpha) : \alpha \in A\}$$

是 K 的开覆盖. 由 K 紧, 存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_N$, 使

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N f^{-1}(V_{\alpha_j}).$$

对两边取 f 的像, 得到

$$f(K) \subset \bigcup_{j=1}^N V_{\alpha_j}.$$

故 $f(K)$ 紧. ■

推论 2.39 (紧集上的连续函数) 设 K 为紧度量空间, Y 为度量空间. 若 $f: K \rightarrow Y$ 连续, 则 f 一致连续. 若 $K \neq \emptyset$, 且 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 f 有界并取得最大值与

最小值。

证明. 先证一致连续。给定 $\varepsilon > 0$ 。对每个 $x \in K$ ，由连续性取 $r_x > 0$ ，使

$$d_K(x, y) < r_x \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon/2.$$

开球族 $\{B_K(x, r_x/2) : x \in K\}$ 覆盖 K 。由定理 2.37 证明中的 Lebesgue 数结论，存在 $\eta > 0$ ，使任意半径小于 η 的开球都包含在某个 $B_K(x, r_x/2)$ 中。令 $\delta = \eta/2$ 。若 $d_K(y, z) < \delta$ ，则 $z \in B_K(y, \delta)$ ，且 $B_K(y, \delta)$ 包含在某个 $B_K(x, r_x/2)$ 中。于是 y, z 都属于这个 $B_K(x, r_x/2)$ ，从而

$$d_Y(f(y), f(z)) \leq d_Y(f(y), f(x)) + d_Y(f(x), f(z)) < \varepsilon.$$

若 $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，则由定理 2.38， $f(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 中紧集。由定理 2.37， $f(K)$ 完全有界，特别有界；又紧集在 Hausdorff 空间中闭，所以 $f(K)$ 是闭有界集。令 $M = \sup f(K)$ 、 $m = \inf f(K)$ ，闭性给出 $M, m \in f(K)$ ，故最大值与最小值都能取到。 ■

2.4 赋范线性空间与 Banach 空间

度量空间只有“距离”，而泛函分析研究的对象还要能相加、能数乘。范数正是把线性结构和度量结构粘合在一起的工具：它把向量的大小量化，再用 $\|x - y\|$ 定义点与点之间的距离。这样一来，极限过程就可以与线性运算同时讨论。

定义 2.40（赋范线性空间） 设 E 为 $\mathbb{K}$ 上线性空间。映射 $\|\cdot\| : E \rightarrow [0, \infty)$ 称为 E 上的一个**范数**，若对任意 $x, y \in E$ 、 $\lambda \in \mathbb{K}$ ，都有

1. $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$ ；
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ ；
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

配备范数的线性空间称为**赋范线性空间**，简称**赋范空间**。范数诱导度量

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

若这个度量完备，则称 E 为 **Banach 空间**。

在赋范空间中，度量来自范数，因此收敛、Cauchy 性和有界性都可以直接用范数写出。为了强调这一点，我们把相应说法单独记录下来。

定义 2.41 (依范数收敛与有界集) 设 E 为赋范空间。

1. 序列 $(x_n) \subset E$ 称为**依范数收敛**到 $x \in E$, 记作 $x_n \rightarrow x$ 或 $x_n \rightarrow x$ in norm, 若

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

2. 序列 (x_n) 称为**依范数 Cauchy 序列**, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n \geq N, \quad \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

3. 集合 $A \subset E$ 称为**有界集**, 若存在 $R > 0$, 使

$$A \subset \{x \in E : \|x\| \leq R\},$$

等价地, $\sup_{x \in A} \|x\| < \infty$ 。

这些定义只是第二章前半部分度量语言的特例; 不过在赋范空间中, 写成 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ 往往更自然, 因为线性结构会让误差直接表现为向量差。

例 2.42 以下是最基本的赋范空间。

1. $\mathbb{K}^n$ 上的

$$\|x\|_p = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty), \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$$

都是范数。

2. 若 S 是集合, 所有有界函数 $f: S \rightarrow \mathbb{K}$ 组成的空间 $\ell^\infty(S)$ 在范数

$$\|f\|_\infty = \sup_{s \in S} |f(s)|$$

下是 Banach 空间。

3. 若 K 是紧拓扑空间, $C(K)$ 表示 K 上连续标量函数全体, 则 $C(K)$ 在上确界范数下是 $\ell^\infty(K)$ 的闭子空间, 因而是 Banach 空间。

证明. 只说明后两点的完备性。设 (f_n) 是 $\ell^\infty(S)$ 中的 Cauchy 序列。对每个 $s \in S$, 数列 $f_n(s)$ 是 $\mathbb{K}$ 中的 Cauchy 序列, 故有极限, 记为 $f(s)$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N , 使 $m, n \geq N$ 时

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 得到对所有 $s \in S$,

$$|f_n(s) - f(s)| \leq \varepsilon, \quad n \geq N.$$

因而 $f_n \rightarrow f$ 在上确界范数下成立。又

$$\|f\|_\infty \leq \|f_N\|_\infty + \varepsilon,$$

所以 f 有界。这证明 $\ell^\infty(S)$ 完备。

若 $f_n \in C(K)$ 且 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛, 则 f 连续: 给定 $x_0 \in K$ 与 $\varepsilon > 0$, 取 n 使 $\|f - f_n\|_\infty < \varepsilon/3$, 再由 f_n 连续取 x_0 的邻域 U , 使 $x \in U$ 时 $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$ 。于是

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

因而 $C(K)$ 在 $\ell^\infty(K)$ 中闭, 由命题 2.17 得 $C(K)$ 完备。■

命题 2.43 (范数拓扑与线性运算) 设 E 为赋范空间。则

1. 平移 $x \mapsto x + a$ 是 E 到自身的同胚;
2. 若 $\lambda \neq 0$, 伸缩 $x \mapsto \lambda x$ 是 E 到自身的同胚;
3. 加法 $E \times E \rightarrow E$ 、 $(x, y) \mapsto x + y$ 连续;
4. 数乘 $\mathbb{K} \times E \rightarrow E$ 、 $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ 连续;
5. 范数函数 $x \mapsto \|x\|$ 连续, 并且

$$|||x| - |y|| \leq \|x - y\|.$$

证明. 平移保持距离, 因为

$$\|(x + a) - (y + a)\| = \|x - y\|.$$

当 $\lambda \neq 0$ 时, 伸缩映射有连续逆 $x \mapsto \lambda^{-1}x$, 且

$$\|\lambda x - \lambda y\| = |\lambda| \|x - y\|.$$

加法连续来自估计

$$\|(x + y) - (x_0 + y_0)\| \leq \|x - x_0\| + \|y - y_0\|.$$

数乘连续来自

$$\|\lambda x - \lambda_0 x_0\| \leq |\lambda| \|x - x_0\| + |\lambda - \lambda_0| \|x_0\|.$$

最后, 由三角不等式,

$$\|x\| \leq \|y\| + \|x - y\|, \quad \|y\| \leq \|x\| + \|x - y\|,$$

因而 $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$ 。这说明范数是 Lipschitz 连续函数。 ■

在 Banach 空间中, 级数可以像实数级数一样用绝对收敛控制。这个判别法非常实用: 很多时候我们不是直接猜一个极限, 而是构造一串修正项, 只要修正项范数可求和, 就能保证总和存在。

定理 2.44 (Banach 空间中的级数判别) 赋范空间 E 是 Banach 空间, 当且仅当 E 中任意满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$$

的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 都在 E 中收敛。

证明. 设 E 完备。令 $s_N = \sum_{n=1}^N x_n$ 。若 $M > N$, 则

$$\|s_M - s_N\| = \left\| \sum_{n=N+1}^M x_n \right\| \leq \sum_{n=N+1}^M \|x_n\|.$$

右端随 $N \rightarrow \infty$ 趋于 0, 故 (s_N) 是 Cauchy 序列, 因而收敛。

反过来, 设绝对收敛级数都收敛。取任意 Cauchy 序列 (y_n) 。递归选取子序列 (y_{n_k}) , 使

$$\|y_{n_{k+1}} - y_{n_k}\| < 2^{-k}.$$

于是级数

$$y_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (y_{n_{k+1}} - y_{n_k})$$

绝对收敛, 故收敛于某个 $y \in E$ 。其部分和正是 y_{n_k} , 所以子序列 $y_{n_k} \rightarrow y$ 。由命题 2.17, 原 Cauchy 序列 $y_n \rightarrow y$ 。因此 E 完备。 ■

有限维空间里不存在真正的范数病态。所有范数都诱导同一个拓扑, 所有线性映射都连续, 所有有限维子空间都是闭的。这些结论看似朴素, 却经常被用来把无穷维问题切成有限维部分处理。

定理 2.45 (有限维范数的等价性) 设 E 为有限维赋范空间。若 $\|\cdot\|_a$ 、 $\|\cdot\|_b$ 是 E 上两个范数, 则存在常数 $c, C > 0$, 使

$$c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a, \quad x \in E.$$

因而有限维空间上的任意两个范数诱导相同拓扑, 并且有限维赋范空间都是 *Banach* 空间。

证明. 零空间情形显然。下面设 $\dim E = n \geq 1$, 取 E 的一组基 $e_1, \dots, e_n$ 。先把 E 与 $\mathbb{K}^n$ 代数同构。对任意范数 $\|\cdot\|$, 有

$$\left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\| \leq \left(\sum_{j=1}^n \|e_j\| \right) \max_j |\alpha_j|.$$

因此坐标映射到 $(E, \|\cdot\|)$ 连续。另一方面, 在 $\mathbb{K}^n$ 的集合

$$S = \{ \alpha \in \mathbb{K}^n : \max_j |\alpha_j| = 1 \}$$

上, 函数

$$\alpha \mapsto \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\|$$

连续且处处正。由有限维 Heine–Borel 定理, S 紧, 故该函数在 S 上取得正的最小值 $m > 0$ 。于是

$$m \max_j |\alpha_j| \leq \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\| \leq M \max_j |\alpha_j|$$

对某些 $m, M > 0$ 成立。由此任一范数都与坐标空间上的 ℓ^∞ 范数等价, 任意两个范数也彼此等价。

$\mathbb{K}^n$ 在通常范数下完备, 等价范数不改变 Cauchy 序列与收敛性, 所以有限维赋范空间完备。 ■

推论 2.46 (有限维赋范空间中的列紧性) 有限维赋范空间都是 *Banach* 空间, 并且其中每个有界集都是列紧集。特别地, 有限维赋范空间中的闭有界集都是紧集。

证明. 完备性已经包含在定理 2.45 中。设 $\dim E = n$, 并取一组基 $e_1, \dots, e_n$ 。由范数等价性, E 中的有界序列

$$x_k = \sum_{j=1}^n \alpha_{k,j} e_j$$

对应于 $\mathbb{K}^n$ 中的有界坐标序列 $(\alpha_{k,1}, \dots, \alpha_{k,n})$ 。由 $\mathbb{K}^n$ 中的 Bolzano–Weierstrass 性质, 可取子列使每个坐标同时收敛。于是相应的 x_k 子列在 E 中依范数收敛。这证明任意有界集列紧。

若 $A \subset E$ 闭且有界, 则 A 闭且列紧。由度量紧性的刻画定理 2.37, A 紧。 ■

推论 2.47 (有限维子空间闭) 赋范空间 E 的任意有限维子空间 F 都是闭子空间。

证明. 若 $F = \{0\}$, 结论显然。下面取 F 的基 $e_1, \dots, e_n$ 。由上一定理, 存在 $c > 0$, 使

$$c \max_j |\alpha_j| \leq \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\|.$$

若 $y_k = \sum_j \alpha_{k,j} e_j \in F$ 且 $y_k \rightarrow y \in E$, 则 (y_k) 是 Cauchy 序列, 所以上式说明每个坐标序列 $(\alpha_{k,j})$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列。令 $\alpha_j = \lim_k \alpha_{k,j}$, 则

$$y = \lim_{k \rightarrow \infty} y_k = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \in F.$$

因而 F 闭。 ■

有限维空间中有界集列紧, 而无穷维空间恰恰在这里发生根本变化。下面的 Riesz 引理是最早显露这种差异的工具: 只要一个闭子空间还没有填满全空间, 就能在单位球面上找到一点, 使它与该子空间保持一个固定的正距离。

引理 2.48 (Riesz 引理) 设 E 为赋范空间, $M \subset E$ 为真闭线性子空间。则对任意 $0 < \alpha < 1$, 存在 $x \in E$, 使

$$\|x\| = 1, \quad \text{dist}(x, M) > \alpha.$$

证明. 取 $y \in E \setminus M$ 。由于 M 闭, $y \notin \overline{M} = M$, 故

$$d = \text{dist}(y, M) > 0.$$

由下确界的定义, 可取 $z \in M$, 使

$$d \leq \|y - z\| < \frac{d}{\alpha}.$$

令

$$x = \frac{y - z}{\|y - z\|}.$$

则 $\|x\| = 1$ 。任取 $m \in M$, 因为 $z + \|y - z\|m \in M$, 有

$$\|x - m\| = \frac{\|y - z - \|y - z\|m\|}{\|y - z\|} = \frac{\|y - (z + \|y - z\|m)\|}{\|y - z\|} \geq \frac{d}{\|y - z\|} > \alpha.$$

对 $m \in M$ 取下确界, 得到 $\text{dist}(x, M) > \alpha$ 。 ■

定理 2.49 (无穷维空间中存在不列紧的有界集) 若赋范空间 E 是无穷维的, 则 E 中存在有界集不是列紧集。事实上, 可以在单位球面

$$S_E = \{x \in E : \|x\| = 1\}$$

中取到一个序列 (x_n) , 使

$$\|x_m - x_n\| > \frac{1}{2}, \quad m \neq n.$$

证明. 先取任意 $x_1 \in E$ 且 $\|x_1\| = 1$ 。假设已经取到 $x_1, \dots, x_n$ 。令

$$M_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

这是有限维子空间, 故由推论 2.47 是闭子空间; 由于 E 无穷维, $M_n \neq E$ 。由 Riesz 引理, 取 $x_{n+1} \in E$, 使

$$\|x_{n+1}\| = 1, \quad \text{dist}(x_{n+1}, M_n) > \frac{1}{2}.$$

因为 $x_1, \dots, x_n \in M_n$, 所以

$$\|x_{n+1} - x_j\| > \frac{1}{2}, \quad j = 1, \dots, n.$$

递归得到所需序列。这个序列没有 Cauchy 子列, 因此也没有收敛子列。于是集合 $\{x_n : n \geq 1\}$ 有界但不列紧。 ■

Riesz 引理说明, 无穷维赋范空间的单位球一般不会具有有限维中的紧性。另一方面, 泛函分析并不因此放弃紧性, 而是更精细地寻找“哪些集合仍然紧”。其中一类最重要的集合是凸集; 凸性让线段留在集合内部, 使线性结构与拓扑结构真正结合起来。

定义 2.50 (凸集) 设 E 为实或复线性空间, $C \subset E$ 。若对任意 $x, y \in C$ 与任意 $0 \leq t \leq 1$, 都有

$$(1-t)x + ty \in C,$$

则称 C 为凸集。换言之, C 中任意两点之间的线段仍完全落在 C 中。

凸性本身是代数条件, 但一旦与紧性放在一起, 就会产生强大的存在性定理。下面的 Schauder 不动点定理是 Banach 压缩映射原理之外另一类不动点工具: 它不要求映射压缩, 却要求定义域有紧凸结构。

定理 2.51 (Schauder 不动点定理) 设 E 为赋范空间, $C \subset E$ 为非空紧凸集。若

$$T: C \longrightarrow C$$

连续, 则 T 至少有一个不动点, 即存在 $x \in C$, 使

$$Tx = x.$$

本书在此不证明该定理。有限维情形是 Brouwer 不动点定理; 一般赋范空间情形可通过有限维逼近与紧性论证推出, 通常称为 Schauder 不动点定理。

本节最后回到一个贯穿全书的函数空间例子。若 M 是紧 Hausdorff 空间, 则 $C(M, \mathbb{K})$ 在上确界范数

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in M} |f(x)|$$

下是 Banach 空间。Stone–Weierstrass 定理告诉我们, 在 $C(M)$ 中, 许多由简单函数生成的代数其实已经足够稠密; 这就是用多项式、三角多项式或其他结构化函数逼近一般连续函数的抽象根源。

定理 2.52 (Stone–Weierstrass 定理) 设 M 为紧 Hausdorff 空间。

1. 若 $A \subset C(M, \mathbb{R})$ 是实子代数, 包含常值函数, 并且分离 M 中的点, 即对任意 $x \neq y$, 存在 $f \in A$ 使 $f(x) \neq f(y)$, 则 A 在 $C(M, \mathbb{R})$ 中关于上确界范数稠密。
2. 若 $A \subset C(M, \mathbb{C})$ 是复子代数, 包含常值函数, 分离 M 中的点, 并且对复共轭封闭, 即

$$f \in A \implies \overline{f} \in A,$$

则 A 在 $C(M, \mathbb{C})$ 中关于上确界范数稠密。

证明. 先证明实情形。令 $B = \overline{A}$ 为 A 在 $C(M, \mathbb{R})$ 中的闭包。则 B 是闭子代数, 仍包含常值函数并分离点。我们先说明 B 对取最大值和最小值封闭。若 $h \in B$, 取 $R > \|h\|_{\infty}$ 。由实分析中的 Weierstrass 多项式逼近定理, 存在实系数多项式 p_n , 使 $p_n(t) \rightarrow |t|$ 在 $[-R, R]$ 上一致成立。由于 B 是含常数的代数, $p_n(h) \in B$, 而

$$p_n(h) \rightarrow |h|$$

在 M 上一致成立。因 B 闭, $|h| \in B$ 。于是对 $u, v \in B$,

$$\max\{u, v\} = \frac{u + v + |u - v|}{2}, \quad \min\{u, v\} = \frac{u + v - |u - v|}{2}$$

也属于 B 。

下面证明 $B = C(M, \mathbb{R})$ 。给定 $f \in C(M, \mathbb{R})$ 与 $\varepsilon > 0$ 。对任意 $x, y \in M$ ，由于 B 包含常数并分离点，存在 $h_{x,y} \in B$ ，使

$$h_{x,y}(x) = f(x), \quad h_{x,y}(y) = f(y).$$

当 $x = y$ 时取常值函数即可；当 $x \neq y$ 时，取 $u \in B$ 使 $u(x) \neq u(y)$ ，再对 u 作仿射变换即可。

固定 $x \in M$ 。对每个 $y \in M$ ，由 $h_{x,y}(y) = f(y)$ 和连续性，存在 y 的开邻域 V_y ，使

$$h_{x,y}(z) < f(z) + \varepsilon, \quad z \in V_y.$$

有限多个 $V_{y_1}, \dots, V_{y_N}$ 覆盖 M 。令

$$h_x = \min_{1 \leq j \leq N} h_{x,y_j}.$$

由上面的格运算封闭性， $h_x \in B$ 。并且

$$h_x(z) < f(z) + \varepsilon, \quad z \in M,$$

同时 $h_x(x) = f(x)$ 。于是又由连续性，存在 x 的开邻域 W_x ，使

$$h_x(z) > f(z) - \varepsilon, \quad z \in W_x.$$

取有限个 $W_{x_1}, \dots, W_{x_m}$ 覆盖 M ，并令

$$h = \max_{1 \leq i \leq m} h_{x_i}.$$

则 $h \in B$ ，且对所有 $z \in M$ ，

$$f(z) - \varepsilon < h(z) < f(z) + \varepsilon.$$

因而 $\|h - f\|_\infty \leq \varepsilon$ 。这说明任意 $f \in C(M, \mathbb{R})$ 都属于 B ，实情形得证。

复情形归结为实情形。令 $B = \overline{A} \subset C(M, \mathbb{C})$ 。由共轭封闭性， B 也对复共轭封闭。集合

$$B_{\mathbb{R}} = B \cap C(M, \mathbb{R})$$

是 $C(M, \mathbb{R})$ 的实子代数，包含常值函数。它也分离点：若 $x \neq y$ ，取 $f \in A$ 使 $f(x) \neq f(y)$ ，则实部

$$\operatorname{Re} f = \frac{f + \overline{f}}{2}$$

或虚部

$$\operatorname{Im} f = \frac{f - \overline{f}}{2i}$$

必有一个在 x, y 处取不同值，并且它属于 $B_{\mathbb{R}}$ 。由实情形， $B_{\mathbb{R}}$ 在 $C(M, \mathbb{R})$ 中稠密。给定 $F \in C(M, \mathbb{C})$ ，分别用 $B_{\mathbb{R}}$ 中函数一致逼近 $\operatorname{Re} F$ 与 $\operatorname{Im} F$ ，再组合为 $u + iv \in B$ ，即可得到 $F \in B$ 。故 $B = C(M, \mathbb{C})$ 。 ■

2.5 有界线性算子与算子范数

在赋范空间之间, 线性映射的拓扑性质有非常简洁的刻画: 连续性等价于把单位球送到有界集。这个事实把“连续”转化为一个全局不等式, 也使线性算子本身组成新的赋范空间。

定义 2.53 (线性泛函与共轭空间) 设 E 为 $\mathbb{K}$ 上线性空间。线性映射

$$f : E \longrightarrow \mathbb{K}$$

称为 E 上的一个**线性泛函**。若 E 是赋范空间, 则 E 上所有连续线性泛函组成的线性空间称为 E 的**连续对偶空间**, 也称**共轭空间**, 记为 E^* 。对 $f \in E^*$, 它的范数定义为

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

线性泛函是最简单、也最重要的一类线性算子。泛函分析中许多拓扑, 例如弱拓扑和弱*拓扑, 都是由一族连续线性泛函来“观察”空间而产生的。因此, 在讨论一般算子之前, 先把泛函作为特殊情形记清楚是很有必要的。

定义 2.54 (有界线性算子) 设 E, F 为赋范空间, $T : E \rightarrow F$ 为线性映射。若存在常数 $C \geq 0$, 使

$$\|Tx\| \leq C\|x\|, \quad x \in E,$$

则称 T 为**有界线性算子**。所有从 E 到 F 的有界线性算子组成的线性空间记为 $\mathcal{B}(E, F)$ 。

定理 2.55 (线性映射连续性的刻画) 设 E, F 为赋范空间, $T : E \rightarrow F$ 为线性映射。下列命题等价:

1. T 连续;
2. T 在 0 处连续;
3. T 有界, 即存在 $C \geq 0$, 使 $\|Tx\| \leq C\|x\|$;
4. T 把 E 的某个 0 邻域送到 F 中的有界集。

证明. $1 \Rightarrow 2$ 显然。

2 $\Rightarrow$ 3: 由 0 处连续, 存在 $\delta > 0$, 使 $\|x\| < \delta$ 时 $\|Tx\| < 1$ 。若 $x \neq 0$, 令

$$y = \frac{\delta}{2\|x\|}x.$$

则 $\|y\| = \delta/2 < \delta$, 故

$$\frac{\delta}{2\|x\|}\|Tx\| = \|Ty\| < 1.$$

因此 $\|Tx\| \leq (2/\delta)\|x\|$ 。当 $x = 0$ 时结论显然。

3 $\Rightarrow$ 1: 若 $\|Tx\| \leq C\|x\|$, 则

$$\|Tx - Ty\| = \|T(x - y)\| \leq C\|x - y\|,$$

所以 T 是 Lipschitz 映射, 特别连续。

3 $\Rightarrow$ 4 显然, 因为单位球的像有界。最后设 4 成立, 即存在 $r > 0$ 与 $M > 0$, 使 $\|x\| < r$ 时 $\|Tx\| \leq M$ 。对任意 $x \neq 0$, 令 $y = (r/2\|x\|)x$, 则 $\|y\| < r$, 从而

$$\|Tx\| \leq \frac{2M}{r}\|x\|.$$

故 T 有界。 ■

由这个定理, 连续线性泛函正是有界线性泛函。因此前面定义的共轭空间也可以写成

$$E^* = \mathcal{B}(E, \mathbb{K}),$$

这里 $\mathbb{K}$ 赋予通常绝对值范数。

连续线性算子必然把闭集的原像送成闭集, 因此它的核一定是闭子空间。但这里要小心: 对于一般取值于无穷维空间的线性算子, 核闭并不能推出算子连续; 真正有漂亮充要条件的是标量值线性泛函。

命题 2.56 (核与连续性) 设 E, F 为赋范空间。

1. 若 $T: E \rightarrow F$ 是连续线性算子, 则

$$\ker T = \{x \in E : Tx = 0\}$$

是 E 的闭线性子空间。

2. 若 $f: E \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性泛函, 则 f 连续, 当且仅当 $\ker f$ 是闭子空间。

证明. 第一条中, $\ker T = T^{-1}(\{0\})$, 而 $\{0\}$ 在 F 中闭, 所以 $\ker T$ 闭。线性性显然。第二条中, 若 f 连续, 则由第一条, $\ker f$ 闭。反过来, 若 $f \neq 0$, 则显然连续。下

面设 $f \neq 0$, 并记 $N = \ker f$. 取 $x_0 \in E$ 使 $f(x_0) = 1$. 由于 N 闭且 $x_0 \notin N$, 有

$$\delta = \text{dist}(x_0, N) > 0.$$

对任意 $x \in E$, 令 $\lambda = f(x)$. 若 $\lambda = 0$, 估计显然; 若 $\lambda \neq 0$, 则

$$x - \lambda x_0 \in N.$$

因为 N 是线性子空间,

$$\text{dist}(x, N) = \text{dist}(\lambda x_0, N) = |\lambda| \text{dist}(x_0, N) = |f(x)|\delta.$$

另一方面 $0 \in N$, 故 $\text{dist}(x, N) \leq \|x\|$. 于是

$$|f(x)| \leq \frac{1}{\delta} \|x\|, \quad x \in E.$$

这说明 f 有界, 因而连续。 ■

我们用几个基本例子把这些定义落地。它们会反复出现在后面的 Hilbert 空间、算子空间和对偶理论中。

例 2.57 (有界线性算子与线性泛函)

1. 有限维空间之间的任意线性映射都是有界的。特别地, 若 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 定义

$$T_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m, \quad T_A x = Ax,$$

则 T_A 是有界线性算子。这是有限维范数等价性和线性映射连续性的直接结果。

2. 若 M 为非空紧拓扑空间, $t \in M$, 则取值泛函

$$\delta_t : C(M, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}, \quad \delta_t(f) = f(t),$$

是连续线性泛函, 并且

$$\|\delta_t\| = 1.$$

的确, $|\delta_t(f)| \leq \|f\|_\infty$, 故 $\|\delta_t\| \leq 1$; 对常值函数 1 取等号。

3. 若 $g \in C(M, \mathbb{K})$, 则乘法算子

$$M_g : C(M, \mathbb{K}) \rightarrow C(M, \mathbb{K}), \quad M_g f = gf,$$

是有界线性算子, 且

$$\|M_g\| = \|g\|_\infty.$$

上界来自 $\|gf\|_\infty \leq \|g\|_\infty \|f\|_\infty$; 取常值函数 $f = 1$ 得到反向不等式。

4. 若 $F \subset M$ 是非空闭集, 则限制算子

$$R : C(M, \mathbb{K}) \rightarrow C(F, \mathbb{K}), \quad Rf = f|_F,$$

是有界线性算子, 且 $\|R\| \leq 1$ 。若 $F \neq \emptyset$, 常值函数说明 $\|R\| = 1$ 。

5. 在 c_0 上取上确界范数, 其中

$$c_0 = \{x = (x_n) : x_n \rightarrow 0\}.$$

右移算子

$$S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$$

与左移算子

$$L(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$$

都是 c_0 上的有界线性算子, 并且范数都等于 1。坐标泛函

$$e_n^*(x) = x_n$$

属于 c_0^* , 且 $\|e_n^*\| = 1$ 。

6. 并非所有自然线性算子都是有界的。把 $C^1[0, 1]$ 只赋予上确界范数, 并考虑

$$D : C^1[0, 1] \rightarrow C[0, 1], \quad Df = f'.$$

这是线性算子, 但不是有界算子。事实上, 令 $f_n(t) = \sin(nt)/n$, 则 $\|f_n\|_\infty \leq 1/n$, 而 $\|Df_n\|_\infty = 1$ 。若 D 有界, 就会有 $1 \leq C/n$, 矛盾。另一方面, $\ker D$ 正是常值函数空间, 它在 $C^1[0, 1]$ 的上确界范数拓扑下是闭的; 因此这个例子也说明, 核为闭子空间并不能推出一般线性算子连续。

7. 若 $\varphi_1, \dots, \varphi_N \in E^*$, $y_1, \dots, y_N \in F$, 则

$$Tx = \sum_{j=1}^N \varphi_j(x) y_j$$

定义了一个有界线性算子 $T : E \rightarrow F$, 且

$$\|T\| \leq \sum_{j=1}^N \|\varphi_j\| \|y_j\|.$$

这类算子称为有限秩算子; 它们把 E 的信息压缩到有限维子空间 $\text{span}\{y_1, \dots, y_N\}$ 中。

定义 2.58 (算子范数) 对 $T \in \mathcal{B}(E, F)$, 定义

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|.$$

这个数称为 T 的算子范数。

命题 2.59 (算子范数的基本公式) 对 $T \in \mathcal{B}(E, F)$, 总有

$$\|T\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Tx\|.$$

当 $E \neq \{0\}$ 时, 还等于

$$\sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

并且

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|, \quad x \in E.$$

证明. 由定义立即有 $\|Tx\| \leq \|T\|$ 当 $\|x\| \leq 1$. 若 $x \neq 0$, 对 $x/\|x\|$ 使用这条不等式, 得到

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|.$$

因而

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \|T\|.$$

反向由 $\|x\| \leq 1$ 时 $\|Tx\|/\|x\|$ 的齐次性得到; 更具体地, 若 $0 < \|x\| \leq 1$, 则

$$\|Tx\| = \|x\| \|T(x/\|x\|)\| \leq \sup_{\|u\|=1} \|Tu\|.$$

因此当 $E \neq \{0\}$ 时,

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

另一方面, 若 $E \neq \{0\}$ 且 $\|x\| = 1$, 则对任意 $0 < t < 1$, 有 $\|tx\| < 1$, 并且

$$\|T(tx)\| = t\|Tx\|.$$

令 $t \rightarrow 1$, 得到 $\sup_{\|x\| < 1} \|Tx\| \geq \|Tx\|$. 结合包含关系 $\{x : \|x\| < 1\} \subset \{x : \|x\| \leq 1\}$, 可得 $\sup_{\|x\| < 1} \|Tx\| = \|T\|$. 若 $E = \{0\}$, 则两个上确界都只涉及零向量, 结论同样成立. ■

定理 2.60 (稠密子空间上有界算子的延拓) 设 E 为赋范空间, $D \subset E$ 为稠密线性子空间, F 为 Banach 空间. 若

$$T : D \longrightarrow F$$

是有界线性算子, 则存在唯一的有界线性算子

$$\tilde{T} : E \longrightarrow F$$

使得

$$\tilde{T}|_D = T.$$

并且

$$\|\tilde{T}\| = \|T\|.$$

证明. 对任意 $x \in E$, 由 D 在 E 中稠密, 可取序列 $(x_n) \subset D$, 使 $x_n \rightarrow x$. 因为 T 有界,

$$\|Tx_n - Tx_m\| \leq \|T\| \|x_n - x_m\|,$$

所以 (Tx_n) 是 F 中的 Cauchy 序列. 由 F 完备, (Tx_n) 收敛. 定义

$$\tilde{T}x = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n.$$

这个定义与逼近序列的选取无关: 若 $y_n \in D$ 且 $y_n \rightarrow x$, 则

$$\|Tx_n - Ty_n\| \leq \|T\| \|x_n - y_n\| \rightarrow 0,$$

因而两列像有同一极限。

线性性由极限与线性运算相容得到. 若 $x \in E$ 且 $x_n \in D$ 、 $x_n \rightarrow x$, 则

$$\|\tilde{T}x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| \leq \|T\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|T\| \|x\|.$$

所以 $\tilde{T}$ 有界, 且 $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$. 另一方面, $\tilde{T}$ 在 D 上等于 T , 故

$$\|T\| \leq \|\tilde{T}\|.$$

因而二者范数相等。

唯一性来自连续性. 若 $S : E \rightarrow F$ 也是有界线性算子且 $S|_D = T$, 则对任意 $x \in E$, 取 $x_n \in D$ 、 $x_n \rightarrow x$, 有

$$Sx = \lim_{n \rightarrow \infty} Sx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \tilde{T}x.$$

故 $S = \tilde{T}$. ■

例 2.61 (稠密延拓的两个基本例子)

1. 设 $\mathcal{P}[0, 1]$ 为 $[0, 1]$ 上的多项式空间, 赋予上确界范数。由 Stone–Weierstrass 定理, $\mathcal{P}[0, 1]$ 在 $C[0, 1]$ 中稠密。定义

$$I: \mathcal{P}[0, 1] \rightarrow \mathbb{K}, \quad I(p) = \int_0^1 p(t) \, dt.$$

则

$$|I(p)| \leq \|p\|_\infty,$$

所以 I 是有界线性泛函。由延拓定理, 它唯一延拓为 $C[0, 1]$ 上的有界线性泛函, 仍记为

$$I(f) = \int_0^1 f(t) \, dt,$$

且 $\|I\| = 1$ 。

2. 设 c_{00} 为有限支撑数列全体, 它在 c_0 中关于上确界范数稠密。在 c_{00} 上定义右移

$$S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots).$$

由于 $\|Sx\|_\infty = \|x\|_\infty$, 它是 c_{00} 上的有界线性算子, 范数为 1。延拓定理给出它在 c_0 上的唯一有界延拓, 也就是前面例子中的右移算子, 范数仍为 1。

定理 2.62 ($\mathcal{B}(E, F)$ 的完备性) 若 F 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(E, F)$ 在算子范数下也是 Banach 空间。

证明. 设 (T_n) 是 $\mathcal{B}(E, F)$ 中的 Cauchy 序列。对每个 $x \in E$, 由

$$\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\|$$

可知 $(T_n x)$ 是 F 中的 Cauchy 序列。因 F 完备, 可定义

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x.$$

由极限与线性运算相容, T 线性。

取 N , 使 $n, m \geq N$ 时 $\|T_n - T_m\| \leq 1$ 。令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$\|T_n x - Tx\| \leq \|x\|, \quad n \geq N.$$

因此 $T - T_N$ 有界, 进而 $T = T_N + (T - T_N)$ 有界。

最后证明 $T_n \rightarrow T$ 于算子范数。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N , 使 $n, m \geq N$ 时

$$\|T_n - T_m\| < \varepsilon.$$

对任意 $\|x\| \leq 1$, 令 $m \rightarrow \infty$, 得

$$\|T_n x - Tx\| \leq \varepsilon, \quad n \geq N.$$

取上确界得到 $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$. 故 $\mathcal{B}(E, F)$ 完备。■

推论 2.63 (共轭空间是 Banach 空间) 对任意赋范空间 E , 其共轭空间

$$E^* = \mathcal{B}(E, \mathbb{K})$$

在泛函范数下是 Banach 空间。

证明. 标量域 $\mathbb{K}$ 在通常绝对值范数下是 Banach 空间。对定理 2.62 取 $F = \mathbb{K}$, 即可得到 $E^* = \mathcal{B}(E, \mathbb{K})$ 完备。■

命题 2.64 (算子复合的范数估计) 设 E, F, G 为赋范空间, $S \in \mathcal{B}(F, G)$, $T \in \mathcal{B}(E, F)$. 则 $S \circ T \in \mathcal{B}(E, G)$, 且

$$\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|.$$

证明. 对任意 $x \in E$,

$$\|S(Tx)\| \leq \|S\| \|Tx\| \leq \|S\| \|T\| \|x\|.$$

因此 $S \circ T$ 有界, 且算子范数满足所给估计。■

到此为止, 我们已经把第一章的一般拓扑语言具体化为分析中最常用的两类结构: 度量空间和赋范线性空间。度量提供序列、Cauchy 性、完备性和紧性的可计算形式; 范数则让这些概念与线性结构相容, 并把连续线性映射变成可估计的对象。后面的 Banach–Steinhaus 定理、开映射定理、闭图像定理以及对偶空间理论, 都将在这个框架内展开。

抽象测度空间

测度论的力量，在于它把“大小”的直觉变成可数运算下稳定的结构。

—— H. Lebesgue (意译)

◆ 本章导览

本章从一般集合上的 σ 代数出发，建立抽象测度空间、可测映射、可测函数与积分的基本理论。它既是下一章 L^p 空间的前置语言，也是以后讨论弱收敛、分布与算子理论时不断调用的共同底座。

3.1	测度空间	72
3.2	环上测度的扩张	80
3.3	可测函数的性质	87
3.4	抽象积分论	94
3.5	乘积测度与 Fubini 定理	101
3.6	Lebesgue 导数	106
3.7	符号测度与复测度	111

3.1 测度空间

从拓扑空间进入测度空间，思维方式有一个微妙的转折：拓扑关心的是哪些集合可以被看作“邻近关系下可观察的集合”，而测度关心的是哪些集合可以被稳定地赋予“大小”。为了让这种大小在极限过程中不出问题，我们不能只允许有限次集合运算，而必须允许可列次运算。正是这一点，使得 σ -代数成为测度论的基本舞台。

定义 3.1 (环、代数与 σ -代数) 设 X 是一个集合， $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ 是 X 的若干子集组成的族。

1. 若 $\mathcal{R} \neq \emptyset$, 且对任意 $A, B \in \mathcal{R}$, 都有

$$A \cup B \in \mathcal{R}, \quad A \setminus B \in \mathcal{R},$$

则称 $\mathcal{R}$ 是 X 上的一个环。

2. 若 $\mathcal{A}$ 是环且 $X \in \mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 是 X 上的一个代数。

3. 若 $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ 满足 $X \in \Sigma$, 并且对任意 $A \in \Sigma$ 与任意序列 $(A_n) \subset \Sigma$, 都有

$$X \setminus A \in \Sigma, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \Sigma,$$

则称 Σ 是 X 上的一个 σ -代数。

二元组 (X, Σ) 称为可测空间, Σ 中的集合称为可测集。

环是有限集合运算下稳定的集类, 代数则进一步允许取相对于全集 X 的补集。若把“有限”换成“可列”, 就得到 σ -代数。这个“可列”不是形式上的加强: 后面要讨论的极限、级数、逐点收敛、积分极限定理, 都天然带有可列过程。

命题 3.2 (基本封闭性) 若 Σ 是 X 上的 σ -代数, 则

$$\emptyset \in \Sigma,$$

并且 Σ 对可列交、差、上极限与下极限封闭。也就是说, 若 $(A_n) \subset \Sigma$, 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n, \quad A_1 \setminus A_2, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$$

都属于 Σ 。

证明. 因为 $X \in \Sigma$, 由补集封闭性知 $\emptyset = X \setminus X \in \Sigma$ 。可列交由 De Morgan 公式得到:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n).$$

差集 $A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap (X \setminus A_2)$ 也可测。最后,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq m} A_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq m} A_n,$$

由可列并与可列交封闭性即得结论。■

通常我们不是凭空写出一个 σ -代数, 而是先指定一族应当可测的基本集合, 再把

所有由可列集合运算必然产生的集合也一并纳入。这正对应于第一章中由基或子基生成拓扑的思想。

定义 3.3 (生成的 σ -代数) 设 $C \subset \mathcal{P}(X)$ 。包含 C 的最小 σ -代数称为由 C 生成的 σ -代数, 记为

$$\sigma(C).$$

若 X 是拓扑空间, $\mathcal{O}$ 为 X 的开集族, 则

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{O})$$

称为 X 上的 **Borel σ -代数**, 其元素称为 **Borel 集**。

存在性的说明. $\mathcal{P}(X)$ 本身是包含 C 的 σ -代数。令

$$\sigma(C) = \bigcap \{ \Sigma : \Sigma \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数且 } C \subset \Sigma \}.$$

任意族 σ -代数的交仍是 σ -代数, 因此上述定义确实给出包含 C 的最小者。 ■

生成运算有一个非常重要的用法: 若目标空间上的 σ -代数由某些基本集合生成, 那么要验证映射可测, 只需检查这些基本集合的原像。这个思想贯穿全章; 后面证明可测函数的代数运算、截口可测性和 Fubini 定理时, 都会反复使用它。

命题 3.4 (生成族上的可测性判别) 设 (X, Σ) 是可测空间, Y 是集合, $C \subset \mathcal{P}(Y)$, 并令 $\mathcal{T} = \sigma(C)$ 。映射 $f : X \rightarrow Y$ 关于 Σ 与 $\mathcal{T}$ 可测, 当且仅当

$$f^{-1}(C) \in \Sigma, \quad C \in C.$$

更一般地, 若 $\{f_i : X \rightarrow (Y_i, \mathcal{T}_i)\}_{i \in I}$ 是一族映射, 则使所有 f_i 可测的最小 σ -代数为

$$\sigma\{f_i^{-1}(B) : i \in I, B \in \mathcal{T}_i\}.$$

证明. 必要性由可测性的定义立即得到。反过来, 令

$$\mathcal{D} = \{B \subset Y : f^{-1}(B) \in \Sigma\}.$$

则 $\mathcal{D}$ 是 Y 上的 σ -代数。若所有 $C \in C$ 都属于 $\mathcal{D}$, 则由最小性

$$\sigma(C) \subset \mathcal{D},$$

即 f 可测。关于映射族的断言同理: 包含所有 $f_i^{-1}(B)$ 的任意 σ -代数都使每个 f_i 可测, 而由这些原像生成的 σ -代数显然是最小者。 ■

例 3.5 (Borel σ -代数的可数生成) 在实直线上,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\{(-\infty, a) : a \in \mathbb{Q}\} = \sigma\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}.$$

事实上, 由有理数稠密性可知任意开区间都是有理端点开区间的可列并, 而任意开集又是互不相交开区间的可列并。因此有理端点区间已经生成所有开集。类似地,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

由所有有理端点开矩形

$$(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n), \quad a_j, b_j \in \mathbb{Q},$$

生成。更一般地, 若拓扑空间 X 有可数拓扑基 $\mathcal{U}$, 则

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{U}).$$

这一点在分析中很实用: 许多关于 Borel 可测性的验证最后都会化为可数个基本开集的原像问题。

生成的 σ -代数通常很难直接描述。实际证明中, 我们经常需要说明某个性质的基本集合推广到 $\sigma(\mathcal{C})$ 中的所有集合。此时单调类方法和 π - λ 方法是两把最常用的工具。

定义 3.6 (单调类、 π -系与 λ -系) 设 $\mathcal{M}, \mathcal{P}, \mathcal{D} \subset \mathcal{P}(X)$ 。

1. 若 $\mathcal{M}$ 对单调集列的极限封闭, 即 $A_n \uparrow A, A_n \in \mathcal{M}$ 推出 $A \in \mathcal{M}$, 且 $A_n \downarrow A, A_n \in \mathcal{M}$ 推出 $A \in \mathcal{M}$, 则称 $\mathcal{M}$ 是单调类。
2. 若 $\mathcal{P}$ 对有限交封闭, 则称 $\mathcal{P}$ 是 π -系。
3. 若 $X \in \mathcal{D}$, 并且 $A, B \in \mathcal{D}, A \subset B$ 推出 $B \setminus A \in \mathcal{D}$, 又对任意两两不交的 $(A_n) \subset \mathcal{D}$ 有 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{D}$, 则称 $\mathcal{D}$ 是 λ -系。

定理 3.7 (单调类定理) 若 $\mathcal{A}$ 是 X 上的代数, $\mathcal{M}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类, 则

$$\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{A}).$$

证明. 因为 $\sigma(\mathcal{A})$ 是单调类且包含 $\mathcal{A}$, 由最小性有 $\mathcal{M} \subset \sigma(\mathcal{A})$ 。反过来只需证明 $\mathcal{M}$ 本身是 σ -代数。

先证 $\mathcal{M}$ 是代数。对 $A \in \mathcal{A}$, 令

$$\mathcal{M}_A = \{B \in \mathcal{M} : A \setminus B, B \setminus A, A \cup B \in \mathcal{M}\}.$$

由单调极限与差、并运算的相容性可知 $\mathcal{M}_A$ 是单调类; 又 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_A$, 故 $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}_A$ 。这说明当 $A \in \mathcal{A}$ 、 $B \in \mathcal{M}$ 时, $A \setminus B$ 、 $B \setminus A$ 、 $A \cup B$ 都在 $\mathcal{M}$ 中。

再固定 $B \in \mathcal{M}$, 令

$$\mathcal{N}_B = \{A \in \mathcal{M} : A \setminus B, B \setminus A, A \cup B \in \mathcal{M}\}.$$

同理 $\mathcal{N}_B$ 是单调类, 并且由上一步知 $\mathcal{A} \subset \mathcal{N}_B$, 故 $\mathcal{M} \subset \mathcal{N}_B$ 。于是 $\mathcal{M}$ 对有限并和差封闭, 是代数。

最后, 若 $(E_n) \subset \mathcal{M}$, 令 $F_n = \bigcup_{k=1}^n E_k$, 则 $F_n \in \mathcal{M}$ 且 $F_n \uparrow \bigcup_n E_n$ 。由单调类性质, $\bigcup_n E_n \in \mathcal{M}$ 。因此 $\mathcal{M}$ 是 σ -代数, 故 $\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}$ 。■

定理 3.8 (π - λ 定理) 若 $\mathcal{P}$ 是 X 上的 π -系, $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ -系, 则

$$\sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{D}.$$

证明. 令 $\mathcal{D}_0$ 为包含 $\mathcal{P}$ 的最小 λ -系。只需证明 $\mathcal{D}_0$ 是 σ -代数。对 $A \in \mathcal{P}$, 令

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathcal{D}_0 : A \cap B \in \mathcal{D}_0\}.$$

因为 $\mathcal{P}$ 是 π -系, $\mathcal{P} \subset \mathcal{D}_A$ 。直接检查可知 $\mathcal{D}_A$ 是 λ -系, 故 $\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{D}_A$ 。于是 $A \cap B \in \mathcal{D}_0$ 对所有 $A \in \mathcal{P}$ 、 $B \in \mathcal{D}_0$ 成立。

再固定 $B \in \mathcal{D}_0$, 令

$$\mathcal{E}_B = \{A \in \mathcal{D}_0 : A \cap B \in \mathcal{D}_0\}.$$

上一步给出 $\mathcal{P} \subset \mathcal{E}_B$, 而 $\mathcal{E}_B$ 也是 λ -系, 故 $\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{E}_B$ 。这说明 $\mathcal{D}_0$ 对有限交封闭。一个对有限交封闭的 λ -系必是 σ -代数: 补集由 $X \setminus A$ 得到, 可列并可先分解为两两不交的

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k$$

再使用 λ -系对不交可列并的封闭性。因此 $\mathcal{D}_0 = \sigma(\mathcal{P})$, 定理得证。■

现在可以把“大小”放到可测空间上。

定义 3.9 (测度与测度空间) 设 (X, Σ) 是可测空间。函数

$$\mu : \Sigma \longrightarrow [0, +\infty]$$

称为 Σ 上的一个测度, 若

$$\mu(\emptyset) = 0,$$

且对任意两两不交的可测集列 $(E_n) \subset \Sigma$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

三元组 (X, Σ, μ) 称为测度空间。

若 $\mu(X) < +\infty$, 称 μ 为有限测度; 若 $\mu(X) = 1$, 称 μ 为概率测度; 若存在 $(X_n) \subset \Sigma$ 使

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \quad \mu(X_n) < +\infty,$$

则称 μ 为 σ -有限测度。

例 3.10 (基本测度)

1. 在任意集合 X 上, 取 $\Sigma = \mathcal{P}(X)$ 。定义

$$\#(E) = \begin{cases} E \text{ 中元素个数}, & E \text{ 有限}, \\ +\infty, & E \text{ 无限}, \end{cases}$$

得到计数测度。

2. 固定 $x_0 \in X$, 令

$$\delta_{x_0}(E) = \begin{cases} 1, & x_0 \in E, \\ 0, & x_0 \notin E, \end{cases}$$

得到 **Dirac 测度**。它是概率测度。

3. 若 X 是拓扑空间, 后面由长度、面积或更一般的体积出发构造的 Lebesgue 测度, 通常定义在包含 $\mathcal{B}(X)$ 的某个完备 σ -代数上。
4. 若 μ 是测度, $f \geq 0$ 是可测函数, 则在积分理论建立后,

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu$$

将给出新的测度。这是 Radon–Nikodym 理论的起点。

命题 3.11 (测度的基本性质) 设 (X, Σ, μ) 是测度空间。

1. 若 $E_1, \dots, E_n \in \Sigma$ 两两不交, 则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k).$$

2. 若 $A \subset B$ 且 $A, B \in \Sigma$, 则 $\mu(A) \leq \mu(B)$ 。若再有 $\mu(A) < +\infty$, 则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

3. 若 $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 且 $E, E_n \in \Sigma$, 则

$$\mu(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

4. 若 $E_n \uparrow E$, 则

$$\mu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

5. 若 $E_n \downarrow E$, 且某个 E_N 满足 $\mu(E_N) < +\infty$, 则

$$\mu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

证明. 有限可加性由可列可加性对 $E_{n+1} = E_{n+2} = \dots = \emptyset$ 得到。若 $A \subset B$, 则 $B = A \cup (B \setminus A)$ 为不交并, 故

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A),$$

单调性和有限测度下的减法公式随即得到。

对次可列可加性, 令

$$F_1 = E \cap E_1, \quad F_n = E \cap E_n \setminus \bigcup_{k < n} E_k, \quad n \geq 2.$$

则 (F_n) 两两不交, $\bigcup_n F_n = E$, 且 $F_n \subset E_n$ 。所以

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

若 $E_n \uparrow E$, 令 $F_1 = E_1$ 、 $F_n = E_n \setminus E_{n-1}$ 。则 $E = \bigcup_n F_n$, 且 $\mu(E_n) = \sum_{k=1}^n \mu(F_k)$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得到从下连续性。

若 $E_n \downarrow E$, 不妨从满足有限测度的 E_N 开始。令 $F_n = E_N \setminus E_n$ ($n \geq N$), 则 $F_n \uparrow E_N \setminus E$ 。由从下连续性,

$$\mu(E_N \setminus E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_N \setminus E_n).$$

用有限测度下的减法公式化简, 即得 $\mu(E_n) \rightarrow \mu(E)$ 。 ■

命题 3.12 (诱导测度与归一化) 设 (X, Σ, μ) 是测度空间, $E \in \Sigma$ 。令

$$\Sigma_E = \{A \cap E : A \in \Sigma\}.$$

则 Σ_E 是 E 上的 σ -代数, 且

$$\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E)$$

定义了 (E, Σ_E) 上的测度。若 $0 < \mu(E) < +\infty$, 则

$$\mathbb{P}_E(B) = \frac{\mu_E(B)}{\mu(E)}, \quad B \in \Sigma_E,$$

是 E 上的概率测度。

证明. Σ_E 对 E 内的补集和可列并封闭, 因为

$$E \setminus (A \cap E) = (X \setminus A) \cap E, \quad \bigcup_n (A_n \cap E) = \left(\bigcup_n A_n \right) \cap E.$$

测度性质直接来自 μ 的可列可加性: 若 $B_n = A_n \cap E$ 两两不交, 则

$$\mu_E\left(\bigcup_n B_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) = \sum_n \mu_E(B_n).$$

归一化只把总质量除以常数 $\mu(E)$, 故仍保持可列可加性, 并满足 $\mathbb{P}_E(E) = 1$ 。 ■

定义 3.13 (零集、几乎处处与完备性) 设 (X, Σ, μ) 是测度空间。

1. 若 $N \in \Sigma$ 且 $\mu(N) = 0$, 称 N 为 μ -零集。
2. 若某性质在 $X \setminus N$ 上成立, 其中 N 是 μ -零集, 则称该性质 μ -几乎处处成立, 简记为 a.e.。
3. 若每个 μ -零集的任意子集仍属于 Σ , 则称 (X, Σ, μ) 是完备测度空间。

完备性看起来只是一个技术条件, 但在函数论中非常自然: 如果两个函数只在零集上不同, 我们希望它们的可测性、可积性和积分值都不受影响。若零集的子集可能不可测, 这些说法就会出现不必要的麻烦。

3.2 环上测度的扩张

在具体问题中, 测度往往最先只在很简单的集合上容易定义。例如直线上的长度先定义在区间上, 再定义在有限个区间的并上; 平面上的面积先定义在矩形上, 再定义在有限个矩形的并上。困难在于: 分析中的极限过程会产生远比这些“初等集合”复杂得多的集合。测度扩张定理的作用, 就是说明只要初等集合上的大小函数满足正确的可列可加性, 它就能系统地扩张到由这些集合生成的 σ -代数上。

在进入环上的测度之前, 先记下半环这一常见来源。区间、半开矩形等初等集合通常不是环, 因为两个初等集合的并未必仍是初等集合; 但它们的差可以分成有限个初等集合, 这已经足够生成一个环。

定义 3.14 (半环) 集类 $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$ 称为 X 上的半环, 若 $\emptyset \in \mathcal{S}$, 且

$$A, B \in \mathcal{S} \implies A \cap B \in \mathcal{S},$$

并且对任意 $A, B \in \mathcal{S}$, 差集 $A \setminus B$ 可以写成有限个两两不交的 $\mathcal{S}$ 中集合的并。

命题 3.15 (半环生成的环) 若 $\mathcal{S}$ 是半环, 则所有形如

$$\bigcup_{k=1}^n S_k, \quad S_k \in \mathcal{S},$$

的有限并组成一个环。并且每个这样的有限并都可以改写为有限个两两不交的 $\mathcal{S}$ 中集合的并。

证明. 先说明不变化。两个半环集合 S_1, S_2 的并可写为

$$S_1 \cup S_2 = (S_1 \setminus S_2) \cup (S_1 \cap S_2) \cup (S_2 \setminus S_1),$$

其中三部分可继续按半环定义分解为有限个两两不交的半环集合。对有限并重复这个过程, 即得不交表示。

设 $A = \bigcup_{i=1}^m S_i$ 、 $B = \bigcup_{j=1}^n T_j$ 。由不变化可假设 S_i 两两不交、 T_j 两两不交。并集仍是有限并。差集可写为

$$A \setminus B = \bigcup_{i=1}^m \left(S_i \setminus \bigcup_{j=1}^n T_j \right),$$

而每一步从半环集合中减去一个半环集合都只产生有限个半环集合; 有限次迭代后仍为有限并。故该族对有限并和差封闭, 是环。 ■

例如 $\mathbb{R}$ 中所有半开区间 $(a, b]$ 组成半环; $\mathbb{R}^n$ 中所有半开矩形

$$(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_n, b_n]$$

也组成半环。长度和体积先在这些集合上定义, 再通过上面的命题转移到有限不交并组成的环上。

定义 3.16 (环上的测度) 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的环。函数 $\mu_0 : \mathcal{R} \rightarrow [0, +\infty]$ 称为 $\mathcal{R}$ 上的测度, 若 $\mu_0(\emptyset) = 0$, 且只要 $(E_n) \subset \mathcal{R}$ 两两不交, 并且

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{R},$$

就有

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n).$$

若 $\mathcal{R}$ 是代数, 这样的 μ_0 也常称为预测度。

这个定义里的可列并仍要求落在环中。也就是说, 我们先不强迫环本身对可列并封闭, 而是在可列并偶然仍属于环时要求测度已经给出正确答案。下面的判别常用于检查一个有限可加的集函数是否已经具有可列可加性。

命题 3.17 (环上测度的连续性判别) 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的环, $\mu_0 : \mathcal{R} \rightarrow [0, +\infty]$ 非负, $\mu_0(\emptyset) = 0$, 且有限可加。则下列条件等价:

1. μ_0 是 $\mathcal{R}$ 上的测度;
2. 若 $E_n \in \mathcal{R}$, $E_n \downarrow \emptyset$, 且某个 E_N 满足 $\mu_0(E_N) < +\infty$, 则

$$\mu_0(E_n) \rightarrow 0;$$

3. 若 $E_n \in \mathcal{R}$, $E_n \uparrow E \in \mathcal{R}$, 则

$$\mu_0(E_n) \rightarrow \mu_0(E).$$

证明. 若 μ_0 是测度, 则命题 3.11 的证明只用到了可列可加性和环中相关集合仍属于环这一事实, 因此连续性成立。

设从上连续性成立。若 $(A_n) \subset \mathcal{R}$ 两两不交, 且 $A = \bigcup_n A_n \in \mathcal{R}$, 令

$$B_N = A \setminus \bigcup_{n=1}^N A_n.$$

则 $B_N \downarrow \emptyset$ 。若 $\mu_0(A) < +\infty$ ，由从上连续性得 $\mu_0(B_N) \rightarrow 0$ ，从有限可加性

$$\mu_0(A) = \sum_{n=1}^N \mu_0(A_n) + \mu_0(B_N)$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得可列可加性。若 $\mu_0(A) = +\infty$ ，有限可加性给出

$$\sum_{n=1}^N \mu_0(A_n) \leq \mu_0(A)$$

对所有 N 成立；若级数和有限，则 $\mu_0(A \setminus \bigcup_{n=1}^N A_n)$ 将迫使 $\mu_0(A)$ 有限，矛盾。故级数和也为 $+\infty$ 。

从下连续性推出从上连续性的方法与命题 3.11 中相同：若 $E_n \downarrow \emptyset$ 且 $\mu_0(E_1) < +\infty$ ，则 $E_1 \setminus E_n \uparrow E_1$ ，由从下连续性与有限可加性得到 $\mu_0(E_n) \rightarrow 0$ 。 ■

扩张的第一步不是直接猜出哪些集合可测，而是先构造一个定义在所有子集上的“外部大小”。它只要求次可列可加，因此比真正的测度宽松。

定义 3.18（外测度） 设 X 是集合。函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow [0, +\infty]$$

称为 X 上的外测度，若

$$\mu^*(\emptyset) = 0,$$

且满足单调性与次可列可加性：

$$A \subset B \implies \mu^*(A) \leq \mu^*(B),$$

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

定理 3.19（由环上测度生成外测度） 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的环， μ_0 是 $\mathcal{R}$ 上的测度。对任意 $E \subset X$ ，定义

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(R_n) : R_n \in \mathcal{R}, E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n \right\},$$

其中若不存在这样的覆盖，则规定下确界为 $+\infty$ 。则 μ^* 是 X 上的外测度。并且对每个 $R \in \mathcal{R}$ ，有

$$\mu^*(R) = \mu_0(R).$$

证明. 显然 $\mu^*(\emptyset) = 0$, 单调性也直接来自覆盖族的包含关系: 若 $A \subset B$, 任何覆盖 B 的环中集列也覆盖 A 。

对次可列可加性, 给定 $(E_k) \subset \mathcal{P}(X)$ 。若某个 $\mu^*(E_k) = +\infty$, 结论显然。否则对任意 $\varepsilon > 0$, 可为每个 k 取 $(R_{k,j})_{j \geq 1} \subset \mathcal{R}$, 使

$$E_k \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_{k,j}, \quad \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(R_{k,j}) \leq \mu^*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}.$$

全体 $R_{k,j}$ 构成 $\bigcup_k E_k$ 的一个可列覆盖, 因此

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(R_{k,j}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得。

最后证明 μ^* 延拓 μ_0 。一方面, R 被自身覆盖, 所以 $\mu^*(R) \leq \mu_0(R)$ 。另一方面, 若 $R \subset \bigcup_n R_n$, 其中 $R, R_n \in \mathcal{R}$, 由环上测度的次可列可加性得

$$\mu_0(R) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(R_n).$$

对所有覆盖取下确界, 得 $\mu_0(R) \leq \mu^*(R)$ 。故二者相等。 ■

外测度只是“上估计”。要从它恢复真正的可列可加性, 需要挑出那些能把任意检验集精确切开的集合。

定义 3.20 (Carathéodory 可测集) 设 μ^* 是 X 上的外测度。若集合 $E \subset X$ 满足: 对任意 $A \subset X$, 都有

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E),$$

则称 E 为 μ^* -可测集, 也称为 **Carathéodory 可测集**。

由于外测度的次可列可加性, 上式中的“ $\leq$ ”方向总是成立; 真正需要的是反向不等式。也就是说, μ^* -可测集正是那些不会在切割任意集合时造成额外损耗的集合。

定理 3.21 (Carathéodory 扩张定理) 设 μ^* 是 X 上的外测度, Σ^* 为所有 μ^* -可测集组成的族。则:

1. Σ^* 是 X 上的 σ -代数;
2. $\mu^*|_{\Sigma^*}$ 是 Σ^* 上的测度;

3. $(X, \Sigma^*, \mu^*|_{\Sigma^*})$ 是完备测度空间。

若 μ^* 是由环上测度 μ_0 按定理 3.19 生成的, 则 $\mathcal{R} \subset \Sigma^*$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{R}} = \mu_0$ 。

证明. 先证 Σ^* 对补集封闭。定义式中 E 与 $X \setminus E$ 的地位完全对称, 所以若 E 可测, 则 $X \setminus E$ 可测。

再证有限并封闭。若 $E, F \in \Sigma^*$, 对任意 $A \subset X$, 先用 E 切割, 再在 $A \setminus E$ 中用 F 切割, 得

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*((A \setminus E) \cap F) + \mu^*(A \setminus (E \cup F)).$$

由外测度次可加性,

$$\mu^*(A \cap (E \cup F)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*((A \setminus E) \cap F).$$

因而

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \setminus (E \cup F)).$$

反向不等式总成立, 所以 $E \cup F$ 可测。

于是 Σ^* 是代数。若 $E_1, \dots, E_n \in \Sigma^*$ 两两不交, 反复使用可测性可得

$$\mu^*\left(A \cap \bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap E_k).$$

现在设 $(E_n) \subset \Sigma^*$ 两两不交, 令 $E = \bigcup_n E_n$ 。对任意 $A \subset X$, 由上式

$$\mu^*(A) \geq \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap E_k) + \mu^*(A \setminus E)$$

对所有 n 成立。令 $n \rightarrow \infty$, 再用次可列可加性

$$\mu^*(A \cap E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_k),$$

得

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

因此 $E \in \Sigma^*$ 。 Σ^* 对不交可列并封闭且对补集封闭, 所以是 σ -代数。

取 $A = E = \bigcup_n E_n$ 于上面的不交可列分解, 即得

$$\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n),$$

所以 $\mu^*|_{\Sigma^*}$ 是测度。

完备性如下。若 $N \in \Sigma^*$ 、 $\mu^*(N) = 0$ ，且 $A \subset N$ ，则 $\mu^*(A) = 0$ 。对任意 $B \subset X$ ，

$$\mu^*(B \cap A) \leq \mu^*(A) = 0,$$

因而

$$\mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \setminus A) = \mu^*(B \setminus A) \leq \mu^*(B).$$

反向不等式由次可加性给出，故 A 可测，且测度为零。

最后若 μ^* 由 $\mathcal{R}$ 上测度生成，则对 $R \in \mathcal{R}$ 与任意 $A \subset X$ ，取覆盖 $A \subset \bigcup_n R_n$ 。由于 $R_n = (R_n \cap R) \cup (R_n \setminus R)$ 是环中不交并，有限可加性给出

$$\mu_0(R_n) = \mu_0(R_n \cap R) + \mu_0(R_n \setminus R).$$

对 n 求和并取下确界，得到

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap R) + \mu^*(A \setminus R).$$

因此 R 可测。定理 3.19 已给出 $\mu^*|_{\mathcal{R}} = \mu_0$ 。 ■

扩张给出了存在性，但在实际中我们还需要知道它是否唯一。唯一性通常要加 σ -有限条件；没有这个条件，不同扩张可能在无限测度部分发生分歧。

定理 3.22 (扩张的唯一性) 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的代数， μ_0 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ -有限预测度。若 μ, ν 是 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的两个测度，且

$$\mu|_{\mathcal{A}} = \nu|_{\mathcal{A}} = \mu_0,$$

则

$$\mu = \nu.$$

证明. 先处理 $\mu_0(X) < +\infty$ 的情形。令

$$\mathcal{D} = \{E \in \sigma(\mathcal{A}) : \mu(E) = \nu(E)\}.$$

显然 $X \in \mathcal{D}$ ，且 $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 。若 $A \subset B$ 、 $A, B \in \mathcal{D}$ ，由有限测度下的减法公式，

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A).$$

若 $(E_n) \subset \mathcal{D}$ 两两不交，则由可列可加性可知 $\bigcup_n E_n \in \mathcal{D}$ 。所以 $\mathcal{D}$ 是 λ -系。由于代数 $\mathcal{A}$ 是 π -系，由 π - λ 定理，

$$\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{D}.$$

若 μ_0 是 σ -有限的, 取 $(X_n) \subset \mathcal{A}$ 使 $X = \bigcup_n X_n$, $\mu_0(X_n) < +\infty$. 令

$$Y_1 = X_1, \quad Y_n = X_n \setminus \bigcup_{k < n} X_k.$$

则 $Y_n \in \mathcal{A}$ 两两不交, 且 $\mu_0(Y_n) < +\infty$. 在每个 Y_n 上应用有限情形可知, 对任意 $E \in \sigma(\mathcal{A})$,

$$\mu(E \cap Y_n) = \nu(E \cap Y_n).$$

对 n 求和即得 $\mu(E) = \nu(E)$. ■

定理 3.23 (测度的完备化) 设 (X, Σ, μ) 是测度空间. 令

$$\bar{\Sigma} = \{E \cup N : E \in \Sigma, N \subset Z \text{ for some } Z \in \Sigma, \mu(Z) = 0\}.$$

对 $A = E \cup N \in \bar{\Sigma}$, 定义

$$\bar{\mu}(A) = \mu(E).$$

则 $(X, \bar{\Sigma}, \bar{\mu})$ 是完备测度空间, 且 $\bar{\mu}|_{\Sigma} = \mu$. 它称为 (X, Σ, μ) 的完备化.

证明. 若 $A = E \cup N = F \cup M$, 其中 $N \subset Z$, $M \subset W$ 且 Z, W 为零测可测集, 则

$$E \setminus F \subset (F \cup M)^c \cap (E \cup N) \subset M \cup N \subset W \cup Z.$$

因而 $\mu(E \setminus F) = 0$. 同理 $\mu(F \setminus E) = 0$, 故 $\mu(E) = \mu(F)$, 定义良好.

直接检查可知 $\bar{\Sigma}$ 对补集和可列并封闭. 若 $A_n = E_n \cup N_n$, 其中 $N_n \subset Z_n$, $\mu(Z_n) = 0$, 则

$$\bigcup_n A_n = \left(\bigcup_n E_n \right) \cup \left(\bigcup_n N_n \right),$$

且 $\bigcup_n N_n \subset \bigcup_n Z_n$, 后者仍为零测可测集. 补集情形可由

$$X \setminus (E \cup N) = (X \setminus E) \setminus N$$

与 N 被零集覆盖来处理.

可列可加性可归结为可测代表 E_n 的可列可加性, 因为每个 A_n 与 E_n 只差零集. 完备性也显然: 若 $A \in \bar{\Sigma}$, $\bar{\mu}(A) = 0$, 则 A 本身被某个 μ -零集加上零集覆盖, 因此 A 的任意子集仍属于 $\bar{\Sigma}$, 且测度为零. ■

例 3.24 (Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度) 在 $\mathbb{R}$ 上, 令 $\mathcal{R}_0$ 为有限个

左开右闭区间 $(a, b]$ 的有限不交并全体。先规定

$$m_0((a, b]) = b - a,$$

并对有限不交并取和, 得到 $\mathcal{R}_0$ 上的测度。由扩张定理, 它扩张为包含 Borel 集的测度; 再完备化后得到通常的 Lebesgue 测度。

更一般地, 若 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增且右连续, 可在 $(a, b]$ 上定义

$$\mu_g((a, b]) = g(b) - g(a).$$

同样经过环上测度扩张, 得到 Lebesgue–Stieltjes 测度。概率论中的分布函数正是这一构造的重要来源。

3.3 可测函数的性质

有了可测集, 下一步就是讨论函数。可测函数的核心思想是: 函数本身可以很复杂, 但它把数轴上的简单可测结构拉回到定义域时, 必须仍落在给定的 σ -代数中。这样, 关于函数值的各种命题才有测度意义。

定义 3.25 (可测映射与实值可测函数) 设 (X, Σ) 、 $(Y, \mathcal{T})$ 是可测空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为可测映射, 若对任意 $B \in \mathcal{T}$, 都有

$$f^{-1}(B) \in \Sigma.$$

特别地, 若 $Y = \mathbb{R}$ 且 $\mathcal{T} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 则称 f 为实值可测函数。若允许函数取值于扩充实数集

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty],$$

则总把 $\overline{\mathbb{R}}$ 赋予由区间生成的 Borel σ -代数。

命题 3.26 (可测映射的复合) 若

$$f: (X, \Sigma) \rightarrow (Y, \mathcal{T}), \quad g: (Y, \mathcal{T}) \rightarrow (Z, \mathcal{U})$$

都可测, 则 $g \circ f: (X, \Sigma) \rightarrow (Z, \mathcal{U})$ 可测。特别地, 若 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 $f: (X, \mathcal{B}(X)) \rightarrow (Y, \mathcal{B}(Y))$ 可测。

证明. 对任意 $C \in \mathcal{U}$, 有

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)).$$

因 $g^{-1}(C) \in \mathcal{T}$, 再由 f 可测得右边属于 Σ 。连续映射情形中, 开集原像开, 从而 Borel 集原像 Borel; 严格地说, 可令

$$\mathcal{D} = \{B \in \mathcal{B}(Y) : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(X)\},$$

则 $\mathcal{D}$ 是包含所有开集的 σ -代数。■

对实值函数, 可测性有许多等价刻画。实际使用时, 往往只需要检查半直线的原像。

定理 3.27 (实值函数可测性的等价刻画) 设 (X, Σ) 是可测空间, $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 。下列命题等价:

1. f 可测;
2. 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\{x : f(x) > a\} \in \Sigma$;
3. 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma$;
4. 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\{x : f(x) < a\} \in \Sigma$;
5. 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma$ 。

证明. 若 f 可测, 则上述集合都是 Borel 集的原像, 故可测。反过来, 若例如所有 $\{f > a\}$ 可测, 则

$$\{f \leq a\} = X \setminus \{f > a\}$$

可测, 并且

$$\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f \leq a - 1/n\}, \quad \{f \geq a\} = X \setminus \{f < a\}$$

也可测。于是所有半直线原像可测。由于形如 $(a, +\infty]$ 的半直线生成 $\overline{\mathbb{R}}$ 的 Borel σ -代数, 令

$$\mathcal{D} = \{B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) : f^{-1}(B) \in \Sigma\},$$

可知 $\mathcal{D}$ 是包含生成族的 σ -代数, 所以 f 可测。其他条件同理。■

命题 3.28 (复值函数的可测性) 设 (X, Σ) 是可测空间, $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ 。把 $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{R}^2$ 并赋予 Borel σ -代数。则 f 可测, 当且仅当

$$\operatorname{Re} f, \quad \operatorname{Im} f$$

都是实值可测函数。此时 $|f|$ 、 $\overline{f}$ 也可测; 若 $g : X \rightarrow \mathbb{C}$ 可测, 则 $\alpha f + \beta g$ 与 fg

可测, 且在 $g \neq 0$ 的集合上 f/g 可测。

证明. 若 f 可测, 则 $\operatorname{Re} f$ 、 $\operatorname{Im} f$ 是 f 与坐标投影的复合, 而坐标投影连续, 故可测。反过来, 若实部、虚部可测, 则对任意开矩形 $U \times V \subset \mathbb{R}^2$, 有

$$f^{-1}(U \times V) = (\operatorname{Re} f)^{-1}(U) \cap (\operatorname{Im} f)^{-1}(V) \in \Sigma.$$

开矩形生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, 由命题 3.4 得 f 可测。其余断言来自 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 上相应连续映射的复合, 例如 $z \mapsto |z|$ 、 $z \mapsto \bar{z}$ 、 $(z, w) \mapsto zw$ 。■

例 3.29

1. 若 $A \in \Sigma$, 则示性函数 $\mathbf{1}_A$ 可测; 反之, $\mathbf{1}_A$ 可测推出 $A = \{\mathbf{1}_A > 1/2\} \in \Sigma$ 。
2. 若 X 是拓扑空间, 则每个连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 都是 Borel 可测函数。
3. 若 $X = \mathbb{N}$ 、 $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, 则任意数列都可看作 $\mathbb{N}$ 上的可测函数。
4. 若 $V \subset \mathbb{R}$ 是 Vitali 不可测集, 则 $\mathbf{1}_V$ 不是 Lebesgue 可测函数, 因为 $\{\mathbf{1}_V > 1/2\} = V$ 不可测。

定理 3.30 (可测函数的代数运算) 设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 。则

$$\alpha f + \beta g, \quad fg, \quad |f|, \quad \max(f, g), \quad \min(f, g)$$

都可测。若 $g(x) \neq 0$ 对所有 x 成立, 则 f/g 也可测。

证明. 映射 $x \mapsto (f(x), g(x))$ 从 X 到 $\mathbb{R}^2$ 可测。事实上, 矩形 $U \times V$ 的原像为 $f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$, 由这些矩形生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 。而

$$(s, t) \mapsto \alpha s + \beta t, \quad st, \quad |s|, \quad \max(s, t), \quad \min(s, t)$$

都是 $\mathbb{R}^2$ 上连续函数, 故与可测映射复合后仍可测。若 $g \neq 0$, 则 $(s, t) \mapsto s/t$ 在 $\mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ 上连续, 同理可得。■

极限运算是可测函数理论的真正威力所在。可测性之所以适合积分, 关键就在于它对逐点极限稳定。

定理 3.31 (上确界、下确界与极限) 设 (f_n) 是 X 上一列 $\overline{\mathbb{R}}$ -值可测函数。则

$$\sup_{n \geq 1} f_n, \quad \inf_{n \geq 1} f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

都可测。特别地, 若 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 对每个 x 成立, 则 f 可测。

证明. 对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$\left\{ \sup_n f_n > a \right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\},$$

故 $\sup_n f_n$ 可测。下确界由

$$\inf_n f_n = -\sup_n (-f_n)$$

得到。再由

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{m \geq 1} \sup_{n \geq m} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{m \geq 1} \inf_{n \geq m} f_n$$

得到后两者可测。若 $f_n \rightarrow f$, 则 $f = \limsup f_n = \liminf f_n$ 。 ■

接下来引入简单函数。它们在测度论中扮演的角色, 类似阶梯函数在 Riemann 积分中的角色; 区别在于, 简单函数的台阶不是区间, 而是任意可测集。

定义 3.32 (简单函数) 设 (X, Σ) 是可测空间。若函数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 只取有限多个值, 且每个水平集

$$\{x: \varphi(x) = a\}$$

都可测, 则称 φ 为简单函数。等价地, φ 可写成

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

其中 $a_k \in \mathbb{R}$, $A_k \in \Sigma$ 。

定理 3.33 (非负可测函数的简单逼近) 若 $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ 可测, 则存在一系列非负简单函数 (φ_n) , 使得

$$0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \cdots \leq f, \quad \varphi_n(x) \uparrow f(x) \quad (x \in X).$$

若 f 有界, 则可取 $\varphi_n \rightarrow f$ 一致收敛。

证明. 对 $n \in \mathbb{N}$, 把区间 $[0, n]$ 按长度 2^{-n} 分割, 定义

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} k2^{-n}, & k2^{-n} \leq f(x) < (k+1)2^{-n}, \quad k = 0, 1, \dots, n2^n - 1, \\ n, & f(x) \geq n. \end{cases}$$

每个分层集合都是可测集, 故 φ_n 是简单函数。由构造可知 $0 \leq \varphi_n \leq f$, 且当

$f(x) < +\infty$ 时, $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$; 当 $f(x) = +\infty$ 时, $\varphi_n(x) = n$ 对所有足够大的 n 成立, 故趋于 $+\infty$ 。若希望单调递增, 可把 φ_n 替换为 $\max(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ 。
若 $f \leq M$, 则当 $n > M$ 时, 上述二进制分层给出

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) \leq 2^{-n},$$

因而一致收敛。 ■

现在把测度放回来。几乎处处相等是测度论中的自然等价关系; 它允许我们忽略零集上的异常行为。

定义 3.34 (几乎处处收敛与依测度收敛) 设 (X, Σ, μ) 是测度空间, $E \in \Sigma$, (f_n) 与 f 是 E 上的可测函数。

1. 若存在零集 $N \subset E$, 使得对每个 $x \in E \setminus N$, 都有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 则称 f_n 几乎处处收敛到 f 。
2. 若对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\mu\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} \rightarrow 0,$$

则称 f_n 依测度收敛到 f , 记为 $f_n \rightarrow f$ in measure。

命题 3.35 (几乎处处修改不改变可测性) 设 (X, Σ, μ) 是完备测度空间, $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 且 $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 与 f 几乎处处相等。则 g 可测。复值函数也有同样结论。

证明. 设

$$N = \{x : f(x) \neq g(x)\}.$$

则存在零测可测集 Z 使 $N \subset Z$ 。对任意 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $\{g > a\}$ 与 $\{f > a\}$ 的对称差包含在 N 中, 因此

$$\{g > a\} = (\{f > a\} \setminus Z) \cup (\{g > a\} \cap Z).$$

第一项可测, 第二项是零集 Z 的子集; 由完备性, 它也可测。故 $\{g > a\} \in \Sigma$, 从而 g 可测。复值情形分别处理实部与虚部。 ■

引理 3.36 (Borel–Cantelli 第一引理) 若 $(E_n) \subset \Sigma$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < +\infty,$$

则

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = 0.$$

证明. 由定义

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq m} E_n.$$

因而对每个 m ,

$$\mu \left(\limsup_n E_n \right) \leq \mu \left(\bigcup_{n \geq m} E_n \right) \leq \sum_{n \geq m} \mu(E_n).$$

令 $m \rightarrow \infty$, 右端趋于 0, 结论即得。 ■

定理 3.37 (Riesz 子列定理) 若 $f_n \rightarrow f$ 依测度收敛, 则存在子列 (f_{n_k}) , 使得

$$f_{n_k} \rightarrow f$$

几乎处处成立。

证明. 由依测度收敛, 可递归选取 n_k , 使

$$\mu\{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\} < 2^{-k}.$$

令

$$E_k = \{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}.$$

因为 $\sum_k \mu(E_k) < +\infty$, 由测度的次可列可加性,

$$\mu \left(\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k \right) = \mu \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq m} E_k \right) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k \geq m} 2^{-k} = 0.$$

若 $x \notin \limsup E_k$, 则存在 m , 使 $k \geq m$ 时 $x \notin E_k$, 即

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq 2^{-k}.$$

所以 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ 。这就在一个零集之外给出了逐点收敛。 ■

定理 3.38 (有限测度集上的几乎处处收敛推出依测度收敛) 设 $\mu(E) < +\infty$ 。若 $f_n \rightarrow f$ 在 E 上几乎处处成立, 则 $f_n \rightarrow f$ 在 E 上依测度成立。

证明. 固定 $\varepsilon > 0$, 令

$$A_n = \bigcup_{k \geq n} \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}.$$

则 $A_n \downarrow A$. 几乎处处收敛说明 $\mu(A) = 0$. 又因 $A_1 \subset E$ 且 $\mu(E) < +\infty$, 由测度从上连续性,

$$\mu(A_n) \downarrow 0.$$

于是

$$\mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} \leq \mu(A_n) \rightarrow 0.$$

■

定理 3.39 (Egorov 定理) 设 $\mu(E) < +\infty$, 且 $f_n \rightarrow f$ 在 E 上几乎处处成立. 则对任意 $\delta > 0$, 存在可测集 $F \subset E$, 使

$$\mu(E \setminus F) < \delta,$$

且 $f_n \rightarrow f$ 在 F 上一致成立。

证明. 不妨先去掉一个零集, 使 $f_n \rightarrow f$ 在 E 上处处成立. 对 $m, n \in \mathbb{N}$, 令

$$B_{m,n} = \bigcap_{k \geq n} \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \leq 1/m\}.$$

对固定 m , 有 $B_{m,n} \uparrow E$. 由从下连续性, 可取 n_m , 使

$$\mu(E \setminus B_{m,n_m}) < \delta 2^{-m}.$$

令

$$F = \bigcap_{m=1}^{\infty} B_{m,n_m}.$$

则

$$\mu(E \setminus F) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E \setminus B_{m,n_m}) < \delta.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 m 使 $1/m < \varepsilon$. 当 $k \geq n_m$ 且 $x \in F \subset B_{m,n_m}$ 时,

$$|f_k(x) - f(x)| \leq 1/m < \varepsilon.$$

因此在 F 上一致收敛。

■

3.4 抽象积分论

积分的构造可以有多种路线。这里采用最直接也最适合泛函分析的四步法：先定义非负简单函数的积分；再处理有限测度集上非负有界可测函数；随后放宽到任意非负可测函数；最后用正负部和实虚部处理一般实值、复值函数。这样做的好处是，每一步都保留“由简单对象逼近复杂对象”的思想，而后面的单调收敛、Fatou 引理和控制收敛定理也会自然出现。

定义 3.40（非负简单函数的积分） 设 (X, Σ, μ) 是测度空间， $\varphi : X \rightarrow [0, +\infty)$ 是非负简单函数。若

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

其中 $a_k \geq 0$, $A_k \in \Sigma$ 两两不交，则定义

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{k=1}^N a_k \mu(A_k).$$

对 $E \in \Sigma$ ，定义

$$\int_E \varphi \, d\mu = \int_X \varphi \mathbf{1}_E \, d\mu.$$

命题 3.41（简单函数积分的良定义与基本性质） 非负简单函数积分与表示方式无关。若 φ, ψ 为非负简单函数， $\alpha, \beta \geq 0$ ，则

$$\int (\alpha\varphi + \beta\psi) \, d\mu = \alpha \int \varphi \, d\mu + \beta \int \psi \, d\mu.$$

若 $0 \leq \varphi \leq \psi$ ，则

$$\int \varphi \, d\mu \leq \int \psi \, d\mu.$$

证明. 若 φ 有两种表示，把所有参与的可测集取有限交并细分，可得到共同分割 (C_j) ，使 φ 在每个 C_j 上为同一个常数。于是两种求和都化为

$$\sum_j c_j \mu(C_j),$$

良定义得证。线性性同样通过共同分割后逐块计算得到。若 $0 \leq \varphi \leq \psi$ ，则 $\psi - \varphi$ 是非负简单函数，故

$$\int \psi \, d\mu = \int \varphi \, d\mu + \int (\psi - \varphi) \, d\mu \geq \int \varphi \, d\mu.$$

■

第二步先处理有限测度集上的非负有界函数。此时简单函数可一致逼近，积分值有限，很多性质最透明。

定义 3.42 (有限测度集上非负有界函数的积分) 设 $E \in \Sigma$ 、 $\mu(E) < +\infty$, $f: E \rightarrow [0, +\infty)$ 有界且可测。取非负简单函数 (φ_n) , 使

$$0 \leq \varphi_n \leq f, \quad \varphi_n \rightarrow f$$

在 E 上一致成立。定义

$$\int_E f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi_n \, d\mu.$$

命题 3.43 (定义与逼近列无关) 定义 3.42 与逼近 f 的简单函数列无关。

证明. 若 $\varphi_n \rightarrow f$ 、 $\psi_n \rightarrow f$ 都在 E 上一致成立, 则给定 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $n \geq N$ 时

$$|\varphi_n - \psi_n| \leq \varepsilon$$

在 E 上成立。因此

$$\varphi_n \leq \psi_n + \varepsilon \mathbf{1}_E, \quad \psi_n \leq \varphi_n + \varepsilon \mathbf{1}_E.$$

由简单函数积分的单调性,

$$\left| \int_E \varphi_n \, d\mu - \int_E \psi_n \, d\mu \right| \leq \varepsilon \mu(E).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到两个极限相同。 ■

第三步处理任意非负可测函数。此时积分允许取 $+\infty$ 。从泛函分析角度看, 这一步是最关键的: 它把积分定义成所有简单下逼近的上确界, 从而自动带有单调性。

定义 3.44 (非负可测函数的积分) 设 $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ 可测。定义

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ 为非负简单函数} \right\}.$$

对 $E \in \Sigma$, 定义

$$\int_E f \, d\mu = \int_X f \mathbf{1}_E \, d\mu.$$

这个定义与前两步相容: 若 f 本身是简单函数, 就回到定义 3.40; 若 f 在有限测度集上有界, 则简单函数的一致逼近给出同一个积分值。现在所有核心极限定理都可

以从这个上确界定义推出。

定理 3.45 (单调收敛定理) 设 $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \cdots$ 是非负可测函数列, 且

$$f_n(x) \uparrow f(x)$$

对每个 $x \in X$ 成立。则

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

证明. 由单调性显然有

$$\lim_n \int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu.$$

反过来, 任取非负简单函数 $\varphi \leq f$, 再取 $0 < c < 1$ 。令

$$E_n = \{x : f_n(x) \geq c\varphi(x)\}.$$

则 $E_n \uparrow X$ 。若 $\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \mathbf{1}_{A_k}$ 是标准表示, 则

$$\int c\varphi \mathbf{1}_{E_n} \, d\mu = c \sum_{k=1}^N a_k \mu(A_k \cap E_n) \uparrow c \sum_{k=1}^N a_k \mu(A_k) = c \int \varphi \, d\mu.$$

因为 $c\varphi \mathbf{1}_{E_n} \leq f_n$, 所以

$$c \int \varphi \, d\mu \leq \lim_n \int f_n \, d\mu.$$

令 $c \uparrow 1$, 再对所有 $\varphi \leq f$ 取上确界, 即得反向不等式。 ■

推论 3.46 (逐项积分) 若 $f_n \geq 0$ 可测, 则

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

证明. 对部分和 $s_N = \sum_{n=1}^N f_n$ 应用单调收敛定理即可。 ■

定理 3.47 (Fatou 引理) 若 $f_n \geq 0$ 可测, 则

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

证明. 令

$$g_m = \inf_{n \geq m} f_n.$$

则 $g_m \uparrow \liminf_n f_n$, 且 $g_m \leq f_n$ 对所有 $n \geq m$ 成立. 因此

$$\int g_m \, d\mu \leq \inf_{n \geq m} \int f_n \, d\mu.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 左边由单调收敛定理趋于 $\int \liminf f_n \, d\mu$, 右边趋于 $\liminf_n \int f_n \, d\mu$. ■

第四步进入一般函数. 这里的基本原则是: 实值函数分解为正部与负部, 复值函数分解为实部与虚部.

定义 3.48 (可积函数) 对实值可测函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 定义

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0).$$

若

$$\int_X f^+ \, d\mu < +\infty, \quad \int_X f^- \, d\mu < +\infty,$$

则称 f 可积, 并定义

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu.$$

对复值可测函数 $f = u + iv$, 若 u, v 都可积, 则称 f 可积, 并定义

$$\int_X f \, d\mu = \int_X u \, d\mu + i \int_X v \, d\mu.$$

命题 3.49 (可积性的绝对值判别) 可测函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 可积, 当且仅当

$$\int_X |f| \, d\mu < +\infty.$$

此时

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f| \, d\mu.$$

证明. 实值情形中, $|f| = f^+ + f^-$, 故判别立即成立, 并且

$$\left| \int f \, d\mu \right| \leq \int f^+ \, d\mu + \int f^- \, d\mu = \int |f| \, d\mu.$$

复值情形中, $|\operatorname{Re} f|, |\operatorname{Im} f| \leq |f|$, 所以 $|f|$ 可积推出实部、虚部可积; 反向由

$|f| \leq |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f|$ 得到。最后的不等式可取复数 α 、 $|\alpha| = 1$, 使

$$\left| \int f \, d\mu \right| = \operatorname{Re} \left(\alpha \int f \, d\mu \right) = \int \operatorname{Re}(\alpha f) \, d\mu \leq \int |f| \, d\mu.$$

■

命题 3.50 (积分为零与几乎处处为零) 若 $f \geq 0$ 可测, 则

$$\int_X f \, d\mu = 0$$

当且仅当 $f = 0$ 几乎处处。因而若可积函数 f, g 几乎处处相等, 则

$$\int f \, d\mu = \int g \, d\mu.$$

证明. 若 $f = 0$ 几乎处处, 则任意简单函数 $0 \leq \varphi \leq f$ 只能在零集外取零值, 因此 $\int \varphi \, d\mu = 0$, 取上确界得 $\int f \, d\mu = 0$ 。

反过来, 若 $\int f \, d\mu = 0$, 则对每个 $n \geq 1$, 在集合

$$E_n = \{x : f(x) \geq 1/n\}$$

上有 $(1/n)\mathbf{1}_{E_n} \leq f$ 。由单调性,

$$\frac{1}{n}\mu(E_n) \leq \int f \, d\mu = 0,$$

所以 $\mu(E_n) = 0$ 。而

$$\{f > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

故 $f = 0$ 几乎处处。若 $f = g$ 几乎处处, 则 $|f - g| = 0$ 几乎处处, 由第一部分与绝对值估计得到两者积分相同。 ■

命题 3.51 (Chebyshev 不等式) 若 f 可测, 则对任意 $\alpha > 0$,

$$\mu\{x : |f(x)| > \alpha\} \leq \frac{1}{\alpha} \int_X |f| \, d\mu,$$

其中右端允许为 $+\infty$ 。特别地, 若 f 可积, 则 $|f| < +\infty$ 几乎处处。

证明. 令 $E_\alpha = \{|f| > \alpha\}$ 。由于

$$\alpha \mathbf{1}_{E_\alpha} \leq |f|,$$

积分单调性给出

$$\alpha \mu(E_\alpha) \leq \int |f| \, d\mu.$$

若 f 可积, 则右端有限, 因此 $\mu\{|f| > \alpha\} < +\infty$ 对每个 $\alpha > 0$ 成立, 并且

$$\{|f| = +\infty\} \subset \{|f| > \alpha\}$$

对所有 α 成立。令 $\alpha \rightarrow \infty$ 或取 $\alpha = n$ 后用从上连续性, 即得 $|f| < +\infty$ 几乎处处。 ■

定理 3.52 (积分的线性与单调性) 若 f, g 可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 可积, 且

$$\int (\alpha f + \beta g) \, d\mu = \alpha \int f \, d\mu + \beta \int g \, d\mu.$$

若 f, g 为实值可积函数且 $f \leq g$ 几乎处处成立, 则

$$\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu.$$

证明. 线性性先对简单函数成立; 对非负函数由简单逼近与单调收敛定理得到; 对一般实值函数由正负部分解得到; 复值情形再分解为实部与虚部。若 $f \leq g$, 则 $g - f \geq 0$ 几乎处处, 修改零集不影响积分, 故

$$\int g \, d\mu - \int f \, d\mu = \int (g - f) \, d\mu \geq 0.$$

定理 3.53 (控制收敛定理) 设 f_n 是可测函数, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处成立。若存在可积函数 $g \geq 0$, 使

$$|f_n| \leq g$$

几乎处处对所有 n 成立, 则 f 可积, 且

$$\int_X |f_n - f| \, d\mu \rightarrow 0.$$

特别地,

$$\int_X f_n \, d\mu \rightarrow \int_X f \, d\mu.$$

证明. 由 $|f| \leq g$ 几乎处处可知 f 可积。对非负函数

$$h_n = 2g - |f_n - f|$$

使用 Fatou 引理, 得到

$$\int 2g \, d\mu = \int \liminf_n h_n \, d\mu \leq \liminf_n \int h_n \, d\mu = \int 2g \, d\mu - \limsup_n \int |f_n - f| \, d\mu.$$

因此 $\limsup_n \int |f_n - f| \, d\mu \leq 0$, 从而 $\int |f_n - f| \, d\mu \rightarrow 0$ 。最后

$$\left| \int f_n \, d\mu - \int f \, d\mu \right| \leq \int |f_n - f| \, d\mu.$$

■

推论 3.54 (L^1 收敛推出依测度收敛) 若 f_n, f 可积且

$$\int_X |f_n - f| \, d\mu \rightarrow 0,$$

则 $f_n \rightarrow f$ 依测度收敛。因而存在子列几乎处处收敛到 f 。

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由 Chebyshev 不等式,

$$\mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_X |f_n - f| \, d\mu \rightarrow 0.$$

故依测度收敛。再由 Riesz 子列定理 3.37, 可取几乎处处收敛子列。 ■

定理 3.55 (积分的绝对连续性) 若 f 可积, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $E \in \Sigma$ 、 $\mu(E) < \delta$, 就有

$$\int_E |f| \, d\mu < \varepsilon.$$

证明. 由于 $|f|$ 可积, 函数

$$|f| \mathbf{1}_{\{|f| > N\}}$$

随 $N \rightarrow \infty$ 逐点下降到 0, 且被 $|f|$ 控制。由控制收敛定理, 可取 N , 使

$$\int_{\{|f| > N\}} |f| \, d\mu < \varepsilon/2.$$

令 $\delta = \varepsilon/(2N)$ 。若 $\mu(E) < \delta$, 则

$$\int_E |f| \, d\mu = \int_{E \cap \{|f| \leq N\}} |f| \, d\mu + \int_{E \cap \{|f| > N\}} |f| \, d\mu \leq N\mu(E) + \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

定理 3.56 (由可积函数产生的测度) 若 $f \geq 0$ 可测, 则

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu, \quad E \in \Sigma,$$

定义了 Σ 上的测度。若 f 可积, 则同一公式定义了有限符号测度, 其总变差由

$$|\nu|(E) = \int_E |f| \, d\mu$$

给出。

证明. 非负情形中, $\nu(\emptyset) = 0$ 。若 E_n 两两不交, 则

$$f \mathbf{1}_{\cup_n E_n} = \sum_{n=1}^{\infty} f \mathbf{1}_{E_n}.$$

由推论 3.46,

$$\nu\left(\bigcup_n E_n\right) = \sum_n \nu(E_n).$$

可积的实值情形对 f^+ 、 f^- 分别应用非负情形; 复值情形对实部、虚部分别处理。总变差公式可先对简单函数直接验证, 再由单调逼近推广到一般情形。 ■

3.5 乘积测度与 Fubini 定理

测度论的一个基本任务是把一维或单个空间上的积分推广到多变量情形。集合层面, 矩形 $A \times B$ 的大小应当是 $\mu(A)\nu(B)$; 函数层面, 二重积分应当能在适当条件下化为累次积分。乘积测度和 Fubini 定理正是这两个要求的精确表达。

定义 3.57 (乘积 σ -代数) 设 (X, Σ) 、 $(Y, \mathcal{T})$ 是可测空间。由所有可测矩形

$$A \times B, \quad A \in \Sigma, B \in \mathcal{T},$$

生成的 σ -代数称为乘积 σ -代数, 记为

$$\Sigma \otimes \mathcal{T}.$$

命题 3.58 (截口的可测性) 若 $E \in \Sigma \otimes \mathcal{T}$, 则对任意 $x \in X$ 、 $y \in Y$, 截口

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}$$

分别属于 $\mathcal{T}$ 与 Σ 。

证明. 令

$$\mathcal{D} = \{E \in \Sigma \otimes \mathcal{T} : E_x \in \mathcal{T} \text{ 对所有 } x, E^y \in \Sigma \text{ 对所有 } y\}.$$

容易检查 $\mathcal{D}$ 是 σ -代数。对矩形 $A \times B$, 有

$$(A \times B)_x = \begin{cases} B, & x \in A, \\ \emptyset, & x \notin A, \end{cases}$$

且类似地 $(A \times B)^y$ 等于 A 或 $\emptyset$ 。所以所有矩形属于 $\mathcal{D}$, 从而 $\Sigma \otimes \mathcal{T} \subset \mathcal{D}$ 。 ■

命题 3.59 (矩形代数上的乘积预测度) 设 (X, Σ, μ) 、 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是有限测度空间, $\mathcal{A}$ 为有限个可测矩形 $A \times B$ 的有限并组成的代数。若

$$E = \bigcup_{k=1}^N A_k \times B_k$$

是两两不交矩形并, 定义

$$\lambda(E) = \sum_{k=1}^N \mu(A_k) \nu(B_k).$$

则 λ 是 $\mathcal{A}$ 上的有限预测度, 并且对每个 $E \in \mathcal{A}$, 有截面积公式

$$\lambda(E) = \int_X \nu(E_x) \, d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y) \, d\nu(y).$$

证明. 先说明定义与表示无关。给定两个有限矩形分解, 把所有 X 方向的集合取有限交、差所生成的有限分割, 再把所有 Y 方向的集合也取有限分割。于是每个矩形都被细分为有限个两两不交的小矩形, 而两个表示都化为同一个小矩形分割上的求和。有限可加性也由同样的共同细分得到。

对矩形 $A \times B$, 截口函数为

$$\nu((A \times B)_x) = \mathbf{1}_A(x) \nu(B),$$

故

$$\int_X \nu((A \times B)_x) \, d\mu(x) = \mu(A) \nu(B) = \lambda(A \times B).$$

对有限不交矩形并, 由有限可加性和积分线性性得到第一条截面积公式; 第二条同理。

最后验证预测度。由命题 3.17, 只需证明从上连续性。设 $E_n \in \mathcal{A}$ 、 $E_n \downarrow \emptyset$ 。对每个 $x \in X$, 有 $(E_n)_x \downarrow \emptyset$, 由于 $\nu(Y) < +\infty$,

$$\nu((E_n)_x) \downarrow 0.$$

又 $0 \leq \nu((E_n)_x) \leq \nu(Y)$, 而 $\mu(X) < +\infty$ 。由控制收敛定理,

$$\lambda(E_n) = \int_X \nu((E_n)_x) d\mu(x) \longrightarrow 0.$$

因此 λ 是预测度。 ■

定理 3.60 (乘积测度的存在唯一性) 设 (X, Σ, μ) 、 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。则存在唯一的测度 $\mu \times \nu$ 定义在 $\Sigma \otimes \mathcal{T}$ 上, 使得

$$(\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B), \quad A \in \Sigma, B \in \mathcal{T}.$$

这个测度称为 μ 与 ν 的乘积测度。

证明. 若 μ, ν 都有限, 命题 3.59 已经在矩形代数 $\mathcal{A}$ 上构造出预测度 λ 。由 Carathéodory 扩张定理, λ 扩张为 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度。由于矩形生成 $\Sigma \otimes \mathcal{T}$, 而有限测度当然 σ -有限, 扩张唯一性定理给出唯一性。

现在设 μ, ν 为 σ -有限。取递增可测集列

$$X_1 \subset X_2 \subset \cdots, \quad Y_1 \subset Y_2 \subset \cdots,$$

使 $X = \bigcup_m X_m$ 、 $Y = \bigcup_n Y_n$, 且 $\mu(X_m) < +\infty$ 、 $\nu(Y_n) < +\infty$ 。令

$$P_{mn} = (X_m \setminus X_{m-1}) \times (Y_n \setminus Y_{n-1}), \quad X_0 = Y_0 = \emptyset.$$

在每个有限测度空间 $(X_m \setminus X_{m-1}) \times (Y_n \setminus Y_{n-1})$ 上已有乘积测度。对 $E \in \Sigma \otimes \mathcal{T}$, 定义

$$(\mu \times \nu)(E) = \sum_{m,n=1}^{\infty} (\mu|_{X_m \setminus X_{m-1}} \times \nu|_{Y_n \setminus Y_{n-1}})(E \cap P_{mn}).$$

右端是不交可列和, 因此给出测度。对矩形 $A \times B$, 它等于

$$\sum_m \mu(A \cap (X_m \setminus X_{m-1})) \sum_n \nu(B \cap (Y_n \setminus Y_{n-1})) = \mu(A)\nu(B).$$

这给出存在性。

唯一性仍由 σ -有限性和 π - λ 方法得到。若 ρ 是另一个在矩形上取值为 $\mu(A)\nu(B)$ 的测度, 则在每个有限块 P_{mn} 上, ρ 与上述构造都限制为同一个有限乘积测度, 故

相等。对任意 $E \in \Sigma \otimes \mathcal{T}$, 由不交分解

$$E = \bigcup_{m,n} (E \cap P_{mn})$$

可得两测度在 E 上相等。 ■

为了证明 Fubini 定理, 需要先知道: 可测函数的截口仍可测。

命题 3.61 (函数截口) 若 $f: X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 关于 $\Sigma \otimes \mathcal{T}$ 可测, 则对每个 $x \in X$, 函数

$$f_x(y) = f(x, y)$$

关于 $\mathcal{T}$ 可测; 对每个 $y \in Y$, 函数

$$f^y(x) = f(x, y)$$

关于 Σ 可测。

证明. 对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$\{y: f_x(y) > a\} = \{(x, y): f(x, y) > a\}_x,$$

右边是可测集的截口, 故属于 $\mathcal{T}$ 。另一个方向同理。 ■

定理 3.62 (Tonelli 定理) 设 (X, Σ, μ) 、 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。若

$$f: X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$$

可测, 则函数

$$x \mapsto \int_Y f(x, y) \, d\nu(y), \quad y \mapsto \int_X f(x, y) \, d\mu(x)$$

分别可测, 并且

$$\int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) \, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

证明. 先对示性函数 $f = \mathbf{1}_E$ 证明。设

$$\mathcal{D} = \left\{ E \in \Sigma \otimes \mathcal{T} : x \mapsto \nu(E_x) \text{ 可测且 } \int_X \nu(E_x) \, d\mu = (\mu \times \nu)(E) \right\}.$$

对矩形 $A \times B$, 有 $\nu((A \times B)_x) = \mathbf{1}_A(x)\nu(B)$, 结论成立。用单调类定理可验证 $\mathcal{D}$ 包

含所有乘积可测集: 若 $E_n \uparrow E$, 则 $\nu((E_n)_x) \uparrow \nu(E_x)$, 由单调收敛定理可通过极限; 递减情形在有限测度矩形上先成立, 再用 σ -有限分解推广。

因而 Tonelli 等式对示性函数成立。由线性性, 它对非负简单函数成立。对一般非负可测函数, 取非负简单函数 $\varphi_n \uparrow f$ 。由单调收敛定理,

$$\int_{X \times Y} \varphi_n \, d(\mu \times \nu) \uparrow \int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu),$$

同时对内外两层积分分别使用单调收敛定理, 即得结论。交换 X, Y 的角色得到另一个等式。 ■

定理 3.63 (Fubini 定理) 在 Tonelli 定理的假设下, 若 $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{K}$ 可积, 即

$$\int_{X \times Y} |f| \, d(\mu \times \nu) < +\infty,$$

则对 μ -几乎所有 x , 函数 f_x 在 Y 上可积; 对 ν -几乎所有 y , 函数 f_y 在 X 上可积。并且

$$x \mapsto \int_Y f(x, y) \, d\nu(y), \quad y \mapsto \int_X f(x, y) \, d\mu(x)$$

分别可积, 且

$$\int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) \, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

证明. 对 $|f|$ 应用 Tonelli 定理, 得到

$$\int_X \left(\int_Y |f(x, y)| \, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_{X \times Y} |f| \, d(\mu \times \nu) < +\infty.$$

因此内层积分有限对 μ -几乎所有 x 成立, 且外层函数可积。另一个变量同理。

实值情形把 $f = f^+ - f^-$, 对 f^+ 、 f^- 分别应用 Tonelli 定理, 再相减。复值情形对实部和虚部分别应用实值结论。 ■

推论 3.64 (乘积零集的截面) 若 $E \in \Sigma \otimes \mathcal{T}$ 且 $(\mu \times \nu)(E) = 0$, 则

$$\nu(E_x) = 0$$

对 μ -几乎所有 x 成立; 并且

$$\mu(E_y) = 0$$

对 ν -几乎所有 y 成立。

证明. 对 $f = \mathbf{1}_E$ 应用 Tonelli 定理:

$$0 = (\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) \, d\mu(x).$$

非负函数积分为零推出该函数几乎处处为零。另一个方向同理。 ■

注 若两个测度空间都是完备的, 乘积测度在 $\Sigma \otimes \mathcal{T}$ 上未必完备。通常需要再取完备化。Fubini 定理在完备化后的乘积空间中仍成立, 但截口的表述需要理解为“几乎处处截口可由原乘积 σ -代数中的截口修改零集得到”。

3.6 Lebesgue 导数

本节暂时回到实直线上的 Lebesgue 测度。抽象积分论告诉我们如何从函数得到数值, 而 Lebesgue 导数理论回答另一个方向的问题: 积分函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

能否在几乎处处意义下恢复原来的 f ? 这正是 Newton–Leibniz 公式在 Lebesgue 积分中的正确形态。

定义 3.65 (局部可积与 Lebesgue 点) 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ 称为**局部可积**, 若对每个有界区间 $I \subset \mathbb{R}$, 都有

$$\int_I |f(x)| \, dx < +\infty.$$

点 $x \in \mathbb{R}$ 称为 f 的**Lebesgue 点**, 若

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} |f(t) - f(x)| \, dt = 0.$$

若 f 在 x 处连续, 则 x 显然是 Lebesgue 点。Lebesgue 微分定理的深刻之处在于: 对任何局部可积函数, 几乎每一点都像连续点一样可由局部平均恢复函数值。

定义 3.66 (Hardy–Littlewood 极大函数) 对 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 定义非中心极大函数

$$Mf(x) = \sup_{I \ni x} \frac{1}{|I|} \int_I |f(t)| \, dt,$$

其中上确界取遍所有包含 x 的有界开区间 I , $|I|$ 表示区间长度。

命题 3.67 (极大函数的可测性) 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 则 Mf 是 Lebesgue 可测函数。

证明. 对每个有理端点开区间 $I = (a, b)$, 令

$$c_I = \frac{1}{|I|} \int_I |f(t)| dt.$$

函数 $c_I \mathbf{1}_I$ 可测。记

$$M_0 f(x) = \sup\{c_I : I \ni x, I \text{ 为有理端点开区间}\}.$$

因为有理端点区间只有可数多个, $M_0 f$ 可测, 且 $M_0 f \leq Mf$ 。

反过来, 若 $I \ni x$ 是任意有界开区间, 则可取一列有理端点开区间 $I_k \ni x$, 使 $I_k \uparrow I$ 。由 $|f|$ 在紧子区间上可积及积分从下连续性,

$$\frac{1}{|I_k|} \int_{I_k} |f| \longrightarrow \frac{1}{|I|} \int_I |f|.$$

因而 $Mf(x) \leq M_0 f(x)$ 。故 $Mf = M_0 f$ 可测。 ■

引理 3.68 (一维 Hardy–Littlewood 弱型估计) 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则对任意 $\alpha > 0$,

$$m\{x : Mf(x) > \alpha\} \leq \frac{3}{\alpha} \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt.$$

证明. 令 $E_\alpha = \{x : Mf(x) > \alpha\}$ 。对每个 $x \in E_\alpha$, 存在开区间 $I_x \ni x$, 使

$$\int_{I_x} |f| dt > \alpha |I_x|.$$

先取紧集 $K \subset E_\alpha$ 。由 Heine–Borel 定理, 从覆盖 $\{I_x : x \in K\}$ 中取有限子覆盖 $I_1, \dots, I_N$ 。在这些区间中按长度从大到小贪心选取两两不交的子族 $J_1, \dots, J_M$, 使每个未被选中的 I_k 都与某个已选 J_j 相交且 $|I_k| \leq |J_j|$ 。于是

$$K \subset \bigcup_{j=1}^M 3J_j,$$

其中 $3J_j$ 表示以同一中心、长度扩大三倍的区间。故

$$m(K) \leq \sum_{j=1}^M |3J_j| = 3 \sum_{j=1}^M |J_j| < \frac{3}{\alpha} \sum_{j=1}^M \int_{J_j} |f| \leq \frac{3}{\alpha} \int_{\mathbb{R}} |f|.$$

对 $K \subset E_\alpha$ 取上确界, 并用 Lebesgue 测度的内正则性, 即得结论。 ■

上一个证明中用到了 Lebesgue 测度在直线上的正则性。这里把相应逼近结论明确列出, 因为它也是微分定理证明中把一般可积函数化为连续函数的关键。

命题 3.69 (一维 Lebesgue 测度的正则逼近) 若 $E \subset \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测且 $m(E) < +\infty$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G 与紧集 K , 使

$$K \subset E \subset G, \quad m(G \setminus K) < \varepsilon.$$

因而对任意有界区间 J , 连续函数在 $L^1(J)$ 中稠密: 若 $f \in L^1(J)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C(J)$, 使

$$\int_J |f - g| dx < \varepsilon.$$

证明. 正则性可从 Lebesgue 测度的外测度构造得到: 由外测度定义, 存在开集 $G \supset E$ 使 $m(G) < m(E) + \varepsilon/2$; 对 $E^c \cap [-N, N]$ 作同样的外逼近, 再令 N 足够大, 可得到紧集 $K \subset E$, 使 $m(E \setminus K) < \varepsilon/2$ 。于是 $m(G \setminus K) < \varepsilon$ 。

下面证明稠密性。先取简单函数 $s = \sum_{j=1}^N a_j \mathbf{1}_{E_j}$, 使

$$\int_J |f - s| < \varepsilon/3.$$

对每个 E_j , 由正则性取 $K_j \subset E_j \subset G_j$, 使 $m(G_j \setminus K_j)$ 足够小。由 Urysohn 引理在正规空间 $\mathbb{R}$ 上的形式, 可取连续函数 $\phi_j: J \rightarrow [0, 1]$, 满足 $\phi_j = 1$ 于 K_j , $\phi_j = 0$ 于 $J \setminus G_j$ 。令

$$g = \sum_{j=1}^N a_j \phi_j.$$

则 $g \in C(J)$, 且 $\int_J |s - g|$ 可由 $\sum_j |a_j| m(G_j \setminus K_j)$ 控制到小于 $2\varepsilon/3$ 。因此 $\int_J |f - g| < \varepsilon$ 。 ■

定理 3.70 (Lebesgue 微分定理) 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 则几乎每个 $x \in \mathbb{R}$ 都是 f 的 Lebesgue 点。特别地,

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(t) dt = f(x)$$

对几乎所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

证明. 只需在任意固定有界区间 J 上证明。取稍大的有界区间 $J' \supset J$, 使所有以 J 中点为中心且足够小的区间都包含于 J' 。由于连续紧支撑函数在 $L^1(J')$ 中稠密, 对任意 $\varepsilon > 0$, 可取连续函数 g , 使

$$\int_{J'} |f - g| < \varepsilon.$$

记 $h = f - g$ 。连续函数 g 的局部平均显然在每点趋于 $g(x)$, 所以只需控制 h 。

若 $x \in J$ 不是 f 的 Lebesgue 点, 则对某个 $\eta > 0$, 有任意小的 r 使

$$\frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} |f(t) - f(x)| dt > \eta.$$

用

$$|f(t) - f(x)| \leq |h(t)| + |g(t) - g(x)| + |h(x)|$$

以及 g 的连续性, 可知异常点集合被包含在

$$\{x \in J : M(h1_{J'}) (x) > \eta/3\} \cup \{x \in J : |h(x)| > \eta/3\}$$

中 (这里把半径限制足够小)。由弱型估计和 Markov 不等式,

$$m(\text{异常点}) \leq \frac{9}{\eta} \int_{J'} |h| + \frac{3}{\eta} \int_{J'} |h| \leq \frac{12\varepsilon}{\eta}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到异常点测度为零。对 $\eta = 1, 1/2, 1/3, \dots$ 取并, 即得几乎处处的 Lebesgue 点结论。 ■

定理 3.71 (不定积分的求导) 若 $f \in L^1([a, b])$, 定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

则 F 在 $[a, b]$ 上连续, 并且

$$F'(x) = f(x)$$

对几乎所有 $x \in (a, b)$ 成立。

证明. 连续性来自积分的绝对连续性: 若 $x_n \rightarrow x$, 则

$$|F(x_n) - F(x)| \leq \int_{\min(x_n, x)}^{\max(x_n, x)} |f(t)| dt \rightarrow 0.$$

对导数, 若 x 是 f 的 Lebesgue 点, 则

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt.$$

右边绝对值不超过相应小区间上 $|f(t) - f(x)|$ 的平均值, 随 $h \rightarrow 0$ 趋于零。由 Lebesgue 微分定理, 几乎每个 x 都是 Lebesgue 点, 故结论成立。 ■

定义 3.72 (绝对连续函数) 函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ 称为**绝对连续**, 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得任意有限个两两不交开区间 $(\alpha_k, \beta_k) \subset [a, b]$ 满足

$$\sum_k (\beta_k - \alpha_k) < \delta$$

时, 都有

$$\sum_k |F(\beta_k) - F(\alpha_k)| < \varepsilon.$$

命题 3.73 (不定积分绝对连续) 若 $f \in L^1([a, b])$, 则

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$. 由定理 3.55, 存在 $\delta > 0$, 使 $m(E) < \delta$ 时

$$\int_E |f| < \varepsilon.$$

若 (α_k, β_k) 两两不交且总长度小于 δ , 令 $E = \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k)$, 则

$$\sum_k |F(\beta_k) - F(\alpha_k)| \leq \sum_k \int_{\alpha_k}^{\beta_k} |f| = \int_E |f| < \varepsilon.$$

■

定理 3.74 (Newton–Leibniz 公式的 Lebesgue 形式) 对函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$, 下列命题等价:

1. F 绝对连续;
2. 存在 $f \in L^1([a, b])$, 使得

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) \, dt, \quad x \in [a, b].$$

此时 $F'(x)$ 几乎处处存在, $F' = f$ 几乎处处, 并且

$$F(x) - F(y) = \int_y^x F'(t) \, dt, \quad x, y \in [a, b].$$

证明. $2 \Rightarrow 1$ 已由命题 3.73 得到, 且定理 3.71 给出 $F' = f$ 几乎处处。

下面说明 $1 \Rightarrow 2$ 的核心。绝对连续函数有有界变差, 因此可表示为两个单调递增函数之差。单调函数几乎处处可导, 且导数非负可积; 对绝对连续函数 F , 其变差测度对 Lebesgue 测度绝对连续, 从而奇异部分消失。于是 $F' \in L^1([a, b])$, 并且对任意 $x \in [a, b]$,

$$F(x) - F(a) = \int_a^x F'(t) \, dt.$$

这个结论也可直接由 Vitali 覆盖论证证明: 把 F' 的不定积分从 F 中减去, 得到绝对连续且几乎处处导数为零的函数; 绝对连续性排除 Cantor 型奇异增长, 故该差函数恒为常数。■

这个定理说明, Lebesgue 积分恢复了微积分基本定理的正确边界: 连续性不够, 甚至有界变差也不够; 恰当的函数类是绝对连续函数。它也解释了为什么后面研究 Sobolev 空间时, 弱导数与积分表示会成为核心语言。

3.7 符号测度与复测度

到目前为止, 测度只取非负值。但分析中常会遇到差、线性组合和复权重。例如由可积函数 f 产生的集函数

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu$$

当 f 变号或取复值时就不再是正测度。为了让积分理论与线性结构相容, 需要引入符号测度与复测度。

定义 3.75 (符号测度) 设 (X, Σ) 是可测空间。函数

$$\nu : \Sigma \rightarrow [-\infty, +\infty]$$

称为符号测度, 若 $\nu(\emptyset) = 0$, ν 不同时取 $+\infty$ 与 $-\infty$, 且对任意两两不交的 $(E_n) \subset \Sigma$, 只要级数右边有意义, 就有

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n).$$

若 ν 只取有限实值, 则称 ν 为有限符号测度。

定义 3.76 (正集、负集与零集) 设 ν 是符号测度。可测集 P 称为正集, 若对任意 $E \in \Sigma$, $E \subset P$, 都有

$$\nu(E) \geq 0.$$

可测集 N 称为**负集**, 若对任意 $E \in \Sigma$ 、 $E \subset N$, 都有

$$\nu(E) \leq 0.$$

若 Z 既是正集又是负集, 则称 Z 为 **ν -零集**。

定理 3.77 (Hahn 分解定理) 设 ν 是符号测度。则存在互不相交的可测集 P, N , 使

$$X = P \cup N,$$

其中 P 是正集, N 是负集。这样的分解称为 ν 的 **Hahn 分解**。若 $X = P' \cup N'$ 是另一个 Hahn 分解, 则

$$P \Delta P'$$

是 ν -零集。

证明. 我们给出有限符号测度情形的完整证明; 本书后面使用的符号测度也主要是有限的。一般情形可在不取无穷值的一侧作同样构造, 并用可数局部化拼接。先证明一个辅助事实: 若可测集 A 满足 $\nu(A) > 0$, 则 A 含有一个正集 P , 并且 $\nu(P) > 0$ 。若 A 本身不是正集, 就存在 $B_1 \subset A$ 使 $\nu(B_1) < 0$, 把它从 A 中会掉会使测度增加。一般地, 设 $A_0 = A$ 。若 A_k 不是正集, 令

$$\gamma_k = \sup\{-\nu(B) : B \subset A_k, \nu(B) < 0\} > 0,$$

取 $B_k \subset A_k$ 使

$$-\nu(B_k) > \gamma_k/2,$$

并令 $A_{k+1} = A_k \setminus B_k$ 。这些 B_k 两两不交, 且

$$\nu(A_m) = \nu(A) + \sum_{k < m} (-\nu(B_k)).$$

有限符号测度的取值在可测子集上有上界, 否则可抽取两两不交的正测度集合使某个可列并的测度发散; 故上式右端有界, 进而 $\sum_k (-\nu(B_k)) < +\infty$, 于是 $\gamma_k \rightarrow 0$ 。令

$$P = \bigcap_{k=0}^{\infty} A_k.$$

若 P 不是正集, 则存在 $C \subset P$ 使 $\nu(C) < 0$ 。但 $C \subset A_k$ 对所有 k 成立, 所以 $\gamma_k \geq -\nu(C) > 0$, 与 $\gamma_k \rightarrow 0$ 矛盾。故 P 是正集。并且

$$\nu(P) = \nu(A) + \sum_{k=0}^{\infty} (-\nu(B_k)) > 0.$$

现在从 X 中递归抽取正集。若当前余集 $R_0 = X$ 含有正测度子集, 则由上面的辅助事实, 它含有正测度正集。设已经取到两两不交的正集 $P_1, \dots, P_{n-1}$, 令

$$R_{n-1} = X \setminus \bigcup_{k < n} P_k.$$

若 R_{n-1} 不含正测度子集, 则停止; 否则令

$$s_n = \sup\{\nu(P) : P \subset R_{n-1}, P \text{ 为正集}\} > 0,$$

并取正集 $P_n \subset R_{n-1}$, 使 $\nu(P_n) > s_n/2$ 。若过程无限进行, 则 (P_n) 两两不交且都是正集, 因此

$$P = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$$

仍是正集; 同时 $\sum_n \nu(P_n) = \nu(P)$ 有限, 所以 $\nu(P_n) \rightarrow 0$, 从而 $s_n \rightarrow 0$ 。

令

$$N = X \setminus P.$$

若 N 中存在 $C \subset N$ 使 $\nu(C) > 0$, 则由辅助事实, C 含有正测度正集 Q 。但 $Q \subset R_{n-1}$ 对所有 n 成立, 故 $s_n \geq \nu(Q) > 0$, 与 $s_n \rightarrow 0$ 矛盾。于是 N 的任意可测子集测度都不大于 0, 即 N 是负集。这样 $X = P \cup N$ 即为 Hahn 分解。

若 P, N 与 P', N' 是两个分解, 则 $P \cap N'$ 同时是正集的子集与负集的子集, 故其每个可测子集测度为零; 同理 $P' \cap N$ 也是零集。于是 $P \Delta P' = (P \cap N') \cup (P' \cap N)$ 为零集。 ■

定理 3.78 (Jordan 分解定理) 设 ν 是符号测度, $X = P \cup N$ 是 Hahn 分解。定义

$$\nu^+(E) = \nu(E \cap P), \quad \nu^-(E) = -\nu(E \cap N).$$

则 ν^+, ν^- 是正测度, 且

$$\nu = \nu^+ - \nu^-.$$

此分解在如下意义下唯一: 若 $\nu = \mu_1 - \mu_2$, 其中 μ_1, μ_2 为正测度且存在 Hahn 分解使 μ_1 集中在正集、 μ_2 集中在负集上, 则 $\mu_1 = \nu^+$ 、 $\mu_2 = \nu^-$ 。称

$$|\nu| = \nu^+ + \nu^-$$

为 ν 的总变差测度。

证明. 因 P 是正集, $E \mapsto \nu(E \cap P)$ 是正测度; 因 N 是负集, $E \mapsto -\nu(E \cap N)$ 也是正测度。对任意 $E \in \Sigma$,

$$E = (E \cap P) \cup (E \cap N)$$

为不交并, 故

$$\nu(E) = \nu(E \cap P) + \nu(E \cap N) = \nu^+(E) - \nu^-(E).$$

若换一个 Hahn 分解, 由定理 3.77 的唯一性知正负部分只可能在零集上改变, 因而所得正测度相同。总变差显然是正测度。 ■

命题 3.79 (总变差的极大刻画) 若 ν 是有限符号测度, 则对任意 $E \in \Sigma$,

$$|\nu|(E) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\nu(E_k)| : E = \bigcup_{k=1}^n E_k, E_k \in \Sigma \text{ 两两不交} \right\}.$$

特别地,

$$|\nu(E)| \leq |\nu|(E).$$

证明. 对任意有限分割 (E_k) , 由 $\nu = \nu^+ - \nu^-$,

$$\sum_k |\nu(E_k)| \leq \sum_k (\nu^+(E_k) + \nu^-(E_k)) = |\nu|(E).$$

反过来, 取 Hahn 分解 $E = (E \cap P) \cup (E \cap N)$, 则

$$|\nu(E \cap P)| + |\nu(E \cap N)| = \nu^+(E) + \nu^-(E) = |\nu|(E).$$

上确界恰为 $|\nu|(E)$ 。 ■

命题 3.80 (Jordan 分解的极小性) 设 ν 是有限符号测度, $\nu = \nu^+ - \nu^-$ 为 Jordan 分解。若

$$\nu = \alpha - \beta,$$

其中 α, β 是有限正测度, 则

$$\nu^+ \leq \alpha, \quad \nu^- \leq \beta.$$

因而 $|\nu| = \nu^+ + \nu^-$ 是所有控制 ν 的正测度中最小的一个: 若

$$|\nu(E)| \leq \lambda(E), \quad E \in \Sigma,$$

对某个正测度 λ 成立, 则 $|\nu| \leq \lambda$ 。

证明. 取 Hahn 分解 $X = P \cup N$ 。对任意 $E \in \Sigma$, 因为 $E \cap P$ 是正集的子集,

$$\nu^+(E) = \nu(E \cap P) = \alpha(E \cap P) - \beta(E \cap P) \leq \alpha(E \cap P) \leq \alpha(E).$$

同理, 在负集 N 上

$$\nu^-(E) = -\nu(E \cap N) = \beta(E \cap N) - \alpha(E \cap N) \leq \beta(E).$$

若 λ 控制 ν , 则对任意有限分割 $E = \bigcup_k E_k$,

$$\sum_k |\nu(E_k)| \leq \sum_k \lambda(E_k) = \lambda(E).$$

对所有分割取上确界, 并用命题 3.79, 得 $|\nu|(E) \leq \lambda(E)$ 。 ■

定义 3.81 (绝对连续与互奇异) 设 μ 是正测度, ν 是正测度或符号测度。

1. 若 $\mu(E) = 0$ 推出 $\nu(E) = 0$, 则称 ν 关于 μ 绝对连续, 记为

$$\nu \ll \mu.$$

2. 若存在 $A \in \Sigma$, 使 $\mu(A) = 0$ 且 ν 集中在 A 上, 即 $\nu(X \setminus A) = 0$, 则称 ν 与 μ 互奇异, 记为

$$\nu \perp \mu.$$

命题 3.82 (总变差判别绝对连续与互奇异) 设 ν 是有限符号测度, μ 是正测度。则

$$\nu \ll \mu \iff |\nu| \ll \mu,$$

且

$$\nu \perp \mu \iff |\nu| \perp \mu.$$

证明. 写 Jordan 分解 $\nu = \nu^+ - \nu^-$ 。若 $|\nu| \ll \mu$, 则 $\nu^\pm \leq |\nu|$ 立即给出 $\nu \ll \mu$ 。反过来, 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\mu(E) = 0$, 则 $\nu(F) = 0$ 对任意 $F \subset E$ 可测成立。由总变差的极大刻画,

$$|\nu|(E) = \sup_{\{E_k\}} \sum_k |\nu(E_k)| = 0,$$

故 $|\nu| \ll \mu$ 。

若 $|\nu| \perp \mu$, 则 ν 当然集中在同一个 μ -零集上。反过来, 若 ν 集中在 A 上且 $\mu(A) = 0$, 则对 $E \subset X \setminus A$ 有 $\nu(E) = 0$, 故 $|\nu|(X \setminus A) = 0$ 。于是 $|\nu|$ 也集中在 A 上, $|\nu| \perp \mu$ 。 ■

定理 3.83 (Radon–Nikodym 定理) 设 (X, Σ) 上 μ 为 σ -有限正测度, ν 为 σ -有限正测度。若

$$\nu \ll \mu,$$

则存在非负可测函数 f , 使得对任意 $E \in \Sigma$,

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu.$$

函数 f 在 μ -几乎处处意义下唯一, 称为 ν 关于 μ 的 **Radon–Nikodym 导数**, 记为

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

证明. 先设 μ, ν 都有限。令 C 为所有非负可测函数 g 的集合, 满足

$$\int_E g \, d\mu \leq \nu(E), \quad E \in \Sigma.$$

该集合非空, 因为 $0 \in C$ 。若 $g, h \in C$, 令 $A = \{g \geq h\}$, 则对任意 E ,

$$\int_E \max(g, h) \, d\mu = \int_{E \cap A} g \, d\mu + \int_{E \setminus A} h \, d\mu \leq \nu(E \cap A) + \nu(E \setminus A) = \nu(E).$$

故 $\max(g, h) \in C$ 。取 $g_n \in C$, 使 $\int g_n \, d\mu$ 趋于上确界, 并令

$$f_n = \max(g_1, \dots, g_n), \quad f = \lim_n f_n.$$

由单调收敛定理, $f \in C$, 且 $\int f \, d\mu$ 达到上确界。

定义正测度

$$\lambda(E) = \nu(E) - \int_E f \, d\mu.$$

若 $\lambda(X) > 0$, 则存在 $m \in \mathbb{N}$, 使符号测度 $\lambda - m^{-1}\mu$ 有正集 P 且

$$(\lambda - m^{-1}\mu)(P) > 0.$$

在 P 的任意可测子集 E 上有 $\lambda(E) \geq m^{-1}\mu(E)$ 。于是

$$f + m^{-1}\mathbf{1}_P \in C,$$

并且其积分严格大于 $\int f \, d\mu$, 矛盾。因此 $\lambda = 0$, 即 $\nu(E) = \int_E f \, d\mu$ 。

若 μ, ν 为 σ -有限, 取两者共同的有限分解 $X = \bigcup_n X_n$, 其中 X_n 两两不交且 $\mu(X_n), \nu(X_n) < +\infty$ 。在每个 X_n 上应用有限情形, 得 f_n 。令 $f = f_n$ 于 X_n , 即可得到全空间上的表示。

唯一性: 若 f, g 都满足表示, 则对 $A = \{f > g\}$, 若 $\mu(A) > 0$, 则存在 k 使 $A_k = \{f \geq g + 1/k\}$ 有正 μ -测度。于是

$$\int_{A_k} f \, d\mu \geq \int_{A_k} g \, d\mu + \frac{1}{k} \mu(A_k) > \int_{A_k} g \, d\mu,$$

与两者产生同一 ν 矛盾。故 $f \leq g$ 几乎处处; 交换 f, g 得 $f = g$ 几乎处处。 ■

推论 3.84 (符号测度的 Radon–Nikodym 表示) 设 μ 为 σ -有限正测度, ν 为有限符号测度。若 $\nu \ll \mu$, 则存在可积实值函数 f , 使

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu, \quad E \in \Sigma.$$

并且 f 几乎处处唯一。

证明. 对 Jordan 分解 $\nu = \nu^+ - \nu^-$ 使用 Radon–Nikodym 定理, 得非负函数 f_+, f_- , 使

$$\nu^\pm(E) = \int_E f_\pm \, d\mu.$$

令 $f = f_+ - f_-$ 。由于 ν 有限, $\int |f| \, d\mu = \nu^+(X) + \nu^-(X) < +\infty$ 。唯一性由正测度情形得到。 ■

定理 3.85 (Lebesgue 分解定理) 设 μ, ν 是 σ -有限正测度。则存在唯一的正测度 ν_a, ν_s , 使得

$$\nu = \nu_a + \nu_s, \quad \nu_a \ll \mu, \quad \nu_s \perp \mu.$$

其中 ν_a 称为关于 μ 的绝对连续部分, ν_s 称为奇异部分。

证明. 先设 μ, ν 有限。对正测度 $\rho = \mu + \nu$, 显然 $\nu \ll \rho$ 。由 Radon–Nikodym 定理, 存在 $h \geq 0$, 使

$$\nu(E) = \int_E h \, d\rho.$$

令

$$A = \{x : h(x) < 1\}, \quad S = \{x : h(x) = 1\}.$$

对 $E \subset S$, 有

$$\nu(E) = \int_E 1 \, d\rho = \rho(E) = \mu(E) + \nu(E),$$

故 $\mu(E) = 0$, 所以 $\mu(S) = 0$ 。定义

$$\nu_s(E) = \nu(E \cap S), \quad \nu_a(E) = \nu(E \cap A).$$

则 $\nu_s \perp \mu$ 。若 $\mu(E) = 0$, 则 $\rho(E \cap A) = \nu(E \cap A)$, 而

$$\nu(E \cap A) = \int_{E \cap A} h \, d\rho.$$

在 A 上 $h < 1$ 。分解 $A = \bigcup_n \{h \leq 1 - 1/n\}$ 可推出 $\rho(E \cap A) = 0$, 从而 $\nu_a(E) = 0$ 。故 $\nu_a \ll \mu$ 。

σ -有限情形通过共同有限分解逐块应用并拼接。唯一性如下: 若

$$\nu = \nu_a + \nu_s = \tilde{\nu}_a + \tilde{\nu}_s$$

是两个分解, 则 $\nu_a - \tilde{\nu}_a = \tilde{\nu}_s - \nu_s$ 。左边关于 μ 绝对连续, 右边与 μ 互奇异; 一个同时绝对连续又互奇异的有限符号测度只能为零。故分解唯一。 ■

定义 3.86 (复测度) 设 (X, Σ) 是可测空间。函数 $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{C}$ 称为**复测度**, 若 $\nu(\emptyset) = 0$, 且对任意两两不交的 $(E_n) \subset \Sigma$, 有

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n),$$

其中右边级数在 $\mathbb{C}$ 中收敛。

定理 3.87 (复测度的总变差) 若 ν 是复测度, 则对 $E \in \Sigma$ 定义

$$|\nu|(E) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\nu(E_k)| : E = \bigcup_{k=1}^n E_k, E_k \text{ 两两不交} \right\}.$$

则 $|\nu|$ 是正测度, 称为 ν 的**总变差测度**, 且

$$|\nu(E)| \leq |\nu|(E).$$

若 $|\nu|(X) < +\infty$, 则称 ν 为**有限复测度**。

证明. 有限可加性由分割的共同细化得到。对可列可加性, 设 $E = \bigcup_n E_n$ 为不交并。任取 E 的有限分割, 再与有限并 $\bigcup_{n=1}^N E_n$ 细分, 可得

$$|\nu|(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(E_n).$$

反向不等式由对每个 E_n 取接近上确界的有限分割, 再合并这些分割得到。最后 $|\nu(E)| \leq |\nu|(E)$ 是取平凡分割的结果。 ■

定理 3.88 (复测度的 Radon–Nikodym 表示) 若 ν 是有限复测度, μ 是 σ -有限正测度, 且

$$\nu \ll \mu,$$

则存在 $f \in L^1(\mu)$, 使

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu, \quad E \in \Sigma.$$

特别地, 取 $\mu = |\nu|$, 存在可测函数 h 满足 $|h| = 1$ 于 $|\nu|$ -几乎处处, 且

$$\nu(E) = \int_E h \, d|\nu|.$$

证明. 写

$$\nu = \nu_1 + i\nu_2,$$

其中 ν_1, ν_2 是有限符号测度。由 $\nu \ll \mu$ 得 $\nu_1, \nu_2 \ll \mu$ 。对二者分别应用推论 3.84, 得 $f_1, f_2 \in L^1(\mu)$, 使

$$\nu_j(E) = \int_E f_j \, d\mu, \quad j = 1, 2.$$

令 $f = f_1 + if_2$, 即得表示。

取 $\mu = |\nu|$ 时, 由总变差定义可知 $\nu \ll |\nu|$, 从而有 $h = d\nu/d|\nu|$ 。若在集合 $A = \{|h| < 1 - \varepsilon\}$ 上有正 $|\nu|$ -测度, 则

$$|\nu|(A) = \sup_{\{A_k\}} \sum_k \left| \int_{A_k} h \, d|\nu| \right| \leq (1 - \varepsilon)|\nu|(A),$$

矛盾。因此 $|h| \geq 1$ 几乎处处; 另一方面 $|\nu(E)| \leq |\nu|(E)$ 推出 $|h| \leq 1$ 几乎处处, 故 $|h| = 1$ 几乎处处。 ■

本章到这里完成了从集合大小、函数可测性到积分和测度分解的基本闭环。下一章讨论 L^p 空间时, 我们会把可测函数按“几乎处处相等”取商, 并用积分定义范数; 届时, 本章的收敛定理、Fubini 定理和 Radon–Nikodym 定理都会成为构造函数空间与识别对偶空间的基础工具。

L^p 空间与 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

Fourier 分析把函数拆成频率，而泛函分析则说明这种拆解发生在哪个空间里。

——E. M. Stein (意译)

◆ 本章导览

测度与积分建立之后，函数空间成为分析的主角。本章先系统讨论 L^p 空间的范数、完备性、对偶与逼近，再转向 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换。这样安排的目的，是让读者在进入 Hilbert 空间与分布理论之前，先看到“空间结构”和“变换方法”如何彼此配合。

4.1	L^p 空间的定义与基本例子	120
4.2	Hölder 不等式与 Minkowski 不等式	123
4.3	完备性、收敛与稠密性	126
4.4	L^p 空间的对偶表示	128
4.5	卷积、平移与光滑逼近	132
4.6	Schwartz 空间	135
4.7	Fourier 变换的定义与基本性质	137
4.8	Fourier 反演与 Plancherel 定理	141

4.1 L^p 空间的定义与基本例子

从测度论的角度看，函数本身并不是最稳定的对象。若两个可测函数只在一个零集上不同，则它们的积分、几乎处处收敛性质以及在分析中的作用完全相同。因此， L^p 空间不是普通函数集合，而是把可测函数按“几乎处处相等”取商之后得到的线性空间。

这个取商步骤看似形式化，却是后面完备性、对偶理论与 Fourier 分析能够成立的关键。

本节固定一个测度空间 (X, Σ, μ) 。除非特别说明，函数允许取复值；实值情形只需把 $\mathbb{C}$ 改成 $\mathbb{R}$ 。若 f, g 几乎处处相等，记为 $f = g$ a.e.。在 L^p 空间中，我们通常仍用 f 表示等价类；这不会造成歧义，因为所有定义都只依赖于几乎处处意义下的取值。

定义 4.1 ($\mathcal{L}^p$ 类与 L^p 空间) 设 $1 \leq p < \infty$ 。记 $\mathcal{L}^p(X, \mu)$ 为所有可测函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 的集合，满足

$$\int_X |f|^p d\mu < +\infty.$$

在 $\mathcal{L}^p(X, \mu)$ 上定义

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

对 $p = \infty$ ，若存在常数 $M \geq 0$ ，使得

$$|f(x)| \leq M \quad \text{对几乎处处 } x \in X \text{ 成立,}$$

则称 f 为本性有界函数，并定义

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in X} |f(x)| = \inf\{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ a.e.}\}.$$

把 $\mathcal{L}^p(X, \mu)$ 中几乎处处相等的函数视为同一个元素，所得商空间称为 L^p 空间，记为

$$L^p(X, \Sigma, \mu), \quad \text{或简记为 } L^p(X), L^p(\mu).$$

$\mathcal{L}^p$ 上的 $\|\cdot\|_p$ 只是一种半范数：若 f 在一个零集外恒为零，则 $\|f\|_p = 0$ ，但作为逐点函数它未必处处为零。取商以后，零范数才真正意味着零元素。

命题 4.2 (零范数与等价类) 设 $1 \leq p \leq \infty$ 。若 $f \in \mathcal{L}^p(X, \mu)$ ，则

$$\|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ a.e.}$$

因而 $\|\cdot\|_p$ 在商空间 $L^p(X, \mu)$ 上是正定的。

证明. 当 $1 \leq p < \infty$ 时，若 $\|f\|_p = 0$ ，则 $\int |f|^p d\mu = 0$ 。非负可测函数积分为零当且仅当其几乎处处为零，所以 $|f|^p = 0$ a.e.，即 $f = 0$ a.e.。反向显然。

当 $p = \infty$ 时， $\|f\|_\infty = 0$ 意味着对每个 $\varepsilon > 0$ ，都有 $|f| \leq \varepsilon$ a.e.。取 $\varepsilon = 1/n$ ，并把相应的零例外集取并，可得 $|f| = 0$ a.e.。反向仍显然。 ■

例 4.3 (计数测度与 ℓ^p 空间) 令 $X = \mathbb{N}$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, μ 为计数测度。此时可测函数就是数列 $a = (a_n)$, 并且

$$\|a\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

而

$$\|a\|_{\infty} = \sup_{n \geq 1} |a_n|.$$

于是 $L^p(\mathbb{N}, \#)$ 正是经典的序列空间 ℓ^p 。这说明 L^p 空间同时包含函数空间与序列空间两类基本例子。

例 4.4 (有限维情形) 若 $X = \{1, \dots, n\}$, 且 $\mu(\{j\}) = w_j > 0$, 则

$$L^p(X, \mu) \cong \mathbb{C}^n, \quad \|x\|_p = \left(\sum_{j=1}^n w_j |x_j|^p \right)^{1/p}.$$

因此有限维空间中的 p -范数是 L^p 范数的离散特例。泛函分析的许多无穷维现象, 可以看作有限维几何在测度极限下的延伸, 但也正是在无穷维处, 完备性、紧性和对偶性开始显示出新的内容。

命题 4.5 (L^p 中的线性结构) 设 $1 \leq p \leq \infty$ 。若 $f, g \in L^p(X, \mu)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则

$$\alpha f + \beta g \in L^p(X, \mu).$$

因而 $L^p(X, \mu)$ 是复线性空间。

证明. 当 $p = \infty$ 时, 若 $|f| \leq M$ a.e., $|g| \leq N$ a.e., 则

$$|\alpha f + \beta g| \leq |\alpha|M + |\beta|N$$

a.e., 所以 $\alpha f + \beta g \in L^{\infty}$ 。

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 利用初等不等式

$$|u + v|^p \leq 2^{p-1}(|u|^p + |v|^p), \quad u, v \in \mathbb{C},$$

得

$$|\alpha f + \beta g|^p \leq 2^{p-1}(|\alpha|^p |f|^p + |\beta|^p |g|^p).$$

右端可积, 故 $\alpha f + \beta g \in L^p$ 。 ■

注 上一命题只说明 L^p 是线性空间, 还没有说明 $\|\cdot\|_p$ 满足三角不等式。真正的三角不等式是 Minkowski 不等式, 它依赖于 Hölder 不等式; 这也是下一节的核心内容。

4.2 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式

L^p 理论的基本估计围绕 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式展开。前者控制乘积积分, 是对偶性的种子; 后者控制和的范数, 保证 L^p 成为赋范线性空间。

定义 4.6 (共轭指数) 设 $1 \leq p \leq \infty$ 。若 q 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

则称 q 是 p 的共轭指数, 也称 p 与 q 互为共轭。约定 $1/\infty = 0$, 因此 1 与 ∞ 互为共轭。

引理 4.7 (Young 不等式) 若 $1 < p < \infty$, q 是 p 的共轭指数, 则对任意 $a, b \geq 0$,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

等号成立当且仅当 $a^p = b^q$ 。

证明. 若 $a = 0$ 或 $b = 0$, 结论显然。设 $a, b > 0$ 。令

$$\theta = \frac{1}{p}, \quad 1 - \theta = \frac{1}{q}.$$

对正数 $A = a^p$ 、 $B = b^q$, 函数 $\log t$ 的凹性给出

$$\log(\theta A + (1 - \theta)B) \geq \theta \log A + (1 - \theta) \log B = \log(ab).$$

于是

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

凹性等号条件给出 $A = B$, 即 $a^p = b^q$ 。 ■

定理 4.8 (Hölder 不等式) 设 $1 \leq p \leq \infty$, q 为其共轭指数。若 $f \in L^p(X, \mu)$, $g \in L^q(X, \mu)$, 则 $fg \in L^1(X, \mu)$, 且

$$\int_X |fg| \, d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

证明. 若 $p = 1, q = \infty$, 则

$$|fg| \leq \|g\|_\infty |f|$$

a.e., 积分即得结论。情形 $p = \infty, q = 1$ 相同。

设 $1 < p < \infty$ 。若 $\|f\|_p = 0$ 或 $\|g\|_q = 0$, 结论显然。否则令

$$F = \frac{|f|}{\|f\|_p}, \quad G = \frac{|g|}{\|g\|_q}.$$

则 $\int F^p d\mu = 1$ 、 $\int G^q d\mu = 1$ 。由 Young 不等式,

$$FG \leq \frac{F^p}{p} + \frac{G^q}{q}.$$

积分得

$$\int_X FG d\mu \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

两边乘以 $\|f\|_p \|g\|_q$, 即得 Hölder 不等式。■

推论 4.9 (广义 Hölder 不等式) 设 $1 \leq p_1, \dots, p_m \leq \infty$, 并满足

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_m} \leq 1.$$

若 $f_j \in L^{p_j}(X, \mu)$, 则

$$f_1 \cdots f_m \in L^r(X, \mu),$$

且

$$\|f_1 \cdots f_m\|_r \leq \prod_{j=1}^m \|f_j\|_{p_j}.$$

证明. 当 $m = 2$ 时, 若 $1/r = 1/p_1 + 1/p_2$, 则

$$\|f_1 f_2\|_r^r = \int |f_1|^r |f_2|^r d\mu.$$

对指数 p_1/r 与 p_2/r 使用 Hölder 不等式即可; 若 $1/r < 1/p_1 + 1/p_2$, 可加入函数 1 并选取相应指数处理。一般 m 由归纳法得到。■

定理 4.10 (Minkowski 不等式) 设 $1 \leq p \leq \infty$ 。若 $f, g \in L^p(X, \mu)$, 则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

证明. $p = 1$ 时由 $|f + g| \leq |f| + |g|$ 积分得到; $p = \infty$ 时由本性上确界的定义直接得到。

设 $1 < p < \infty$, 令 q 为共轭指数。若 $\|f + g\|_p = 0$, 结论显然。否则

$$|f + g|^p \leq |f| |f + g|^{p-1} + |g| |f + g|^{p-1}.$$

对右端两项分别使用 Hölder 不等式, 得

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \left(\int |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q}.$$

因为 $(p-1)q = p$, 所以上式化为

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p-1}.$$

除以 $\|f + g\|_p^{p-1}$, 即得结论。■

推论 4.11 (L^p 是赋范线性空间) 对每个 $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(X, \mu)$ 连同 $\|\cdot\|_p$ 构成赋范线性空间。

证明. 正定性由命题 4.2 给出; 齐次性由积分定义直接得到; 三角不等式正是 Minkowski 不等式。■

命题 4.12 (有限测度空间上的嵌入) 若 $\mu(X) < +\infty$, 且 $1 \leq p \leq q \leq \infty$, 则

$$L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu),$$

并且

$$\|f\|_p \leq \mu(X)^{1/p-1/q} \|f\|_q,$$

其中 $1/\infty = 0$ 。

证明. 若 $q = \infty$, 则

$$\int |f|^p d\mu \leq \|f\|_\infty^p \mu(X),$$

即得结论。设 $q < \infty$ 。对 $|f|^p \cdot 1$ 使用 Hölder 不等式, 其共轭指数取为 q/p 与 $q/(q-p)$ 。于是

$$\int |f|^p d\mu \leq \left(\int |f|^q d\mu \right)^{p/q} \mu(X)^{1-p/q}.$$

两边取 p 次方根即可。■

4.3 完备性、收敛与稠密性

赋范空间最重要的结构不是范数本身，而是范数所控制的极限过程。对 L^p 空间而言，完备性说明：只要一系列函数在 p -平均意义下越来越接近，它就收敛到某个仍在同一空间中的函数。这一事实通常称为 Riesz–Fischer 定理，是 L^p 理论成为 Banach 空间理论一部分的基础。

定理 4.13 (Riesz–Fischer 定理) 对每个 $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(X, \mu)$ 是 Banach 空间。

证明. 先设 $1 \leq p < \infty$ 。我们先证明一个级数形式的完备性断言：若 $(u_k) \subset L^p$ 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\|_p < +\infty,$$

则级数 $\sum_k u_k$ 在 L^p 中收敛。令

$$G_N = \sum_{k=1}^N |u_k|.$$

由 Minkowski 不等式，

$$\|G_N\|_p \leq \sum_{k=1}^N \|u_k\|_p.$$

因 $G_N \uparrow G = \sum_k |u_k|$, Fatou 引理给出

$$\|G\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\|_p < +\infty.$$

因而 $G < +\infty$ a.e., 所以 $\sum_k u_k(x)$ 对几乎处处的 x 绝对收敛。记其和为 u 。又有

$$\left| u - \sum_{k=1}^N u_k \right| \leq \sum_{k>N} |u_k|,$$

而右端的 L^p 范数不超过 $\sum_{k>N} \|u_k\|_p$, 趋于 0。故级数在 L^p 中收敛。

现在令 (f_n) 是 L^p 中的 Cauchy 列。取递增子列 (f_{n_k}) , 使

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 2^{-k}.$$

由刚才的级数断言，

$$f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$$

在 L^p 中收敛到某个 f 。其部分和正是 f_{n_m} , 所以 $f_{n_m} \rightarrow f$ 于 L^p 。由于原列是 Cauchy 列，任给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $\|f_m - f_n\|_p < \varepsilon$ 。对固定的 $n \geq N$, 再取子列指标 $n_k \geq N$, 得到

$$\|f_n - f\|_p \leq \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 右端上极限不超过 ε 。故对所有 $n \geq N$ 都有 $\|f_n - f\|_p \leq \varepsilon$ 。因 ε 任意, $f_n \rightarrow f$ 于 L^p 。

最后设 $p = \infty$ 。若 (f_n) 是 L^∞ 中的 Cauchy 列, 同样取子列使

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_\infty \leq 2^{-k}.$$

对每个 k , 存在零集 N_k , 使得在 $X \setminus N_k$ 上

$$|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \leq 2^{-k}.$$

令 $N = \bigcup_k N_k$ 。在 $X \setminus N$ 上, $(f_{n_k}(x))$ 一致 Cauchy, 因此逐点收敛到某个函数 $f(x)$ 。并且

$$|f(x) - f_{n_k}(x)| \leq \sum_{j \geq k} 2^{-j} = 2^{1-k}$$

在 $X \setminus N$ 上成立, 故 $\|f - f_{n_k}\|_\infty \rightarrow 0$ 。再用原列的 Cauchy 性, 得到 $f_n \rightarrow f$ 于 L^∞ 。同时 $f \in L^\infty$, 因为它是某个本性有界函数的 L^∞ 极限。■

命题 4.14 (L^p 收敛蕴含子列几乎处处收敛) 设 $1 \leq p < \infty$ 。若 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^p(X, \mu)$, 则存在子列 f_{n_k} , 使得

$$f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$$

对几乎处处的 $x \in X$ 成立。

证明. 取子列使

$$\|f_{n_k} - f\|_p \leq 2^{-k}.$$

由 Riesz–Fischer 定理证明中的级数论证,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k} - f|$$

在几乎处处意义下有限。于是其一般项趋于 0, 即 $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e.。■

命题 4.15 (L^p 版控制收敛) 设 $1 \leq p < \infty$ 。若 $f_n \rightarrow f$ a.e., 且存在 $g \in L^p(X, \mu)$ 使

$$|f_n| \leq g \quad \text{a.e.} \quad (n \geq 1),$$

则

$$\|f_n - f\|_p \rightarrow 0.$$

证明. 由 $f_n \rightarrow f$ a.e. 与 $|f_n| \leq g$ 得 $|f| \leq g$ a.e., 并且

$$|f_n - f|^p \leq (2g)^p.$$

右端可积, 而 $|f_n - f|^p \rightarrow 0$ a.e.。由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\int |f_n - f|^p d\mu \rightarrow 0.$$

■

定理 4.16 (简单函数的稠密性) 设 $1 \leq p < \infty$ 。简单函数在 $L^p(X, \mu)$ 中稠密。若进一步 μ 是 σ -有限测度, 则具有有限测度支集的简单函数在 $L^p(X, \mu)$ 中稠密。

证明. 先设 $f \geq 0$ 可测且 $f \in L^p$ 。由可测函数的简单函数逼近定理, 存在非负简单函数 $0 \leq s_n \uparrow f$ 。于是

$$|f - s_n|^p \leq f^p, \quad |f - s_n|^p \rightarrow 0$$

a.e., 由控制收敛定理得 $\|f - s_n\|_p \rightarrow 0$ 。一般复值函数可分解为实部、虚部以及正负部分, 分别逼近后线性组合即可。

若 μ 为 σ -有限, 取 $X_m \uparrow X$, 且 $\mu(X_m) < +\infty$ 。对任意 $f \in L^p$, 有

$$f \mathbf{1}_{X_m} \rightarrow f$$

于 L^p , 因为 $|f - f \mathbf{1}_{X_m}|^p = |f|^p \mathbf{1}_{X \setminus X_m} \downarrow 0$, 由控制收敛定理得到收敛。再把 $f \mathbf{1}_{X_m}$ 用简单函数逼近, 即得具有有限测度支集的简单函数稠密。 ■

4.4 L^p 空间的对偶表示

Hölder 不等式说明, 每个 $g \in L^q$ 都可以通过积分产生 L^p 上的连续线性泛函:

$$f \mapsto \int_X f g d\mu.$$

对偶理论的核心问题是: 是否所有连续线性泛函都来自这种积分表示? 在适当的 σ -有限假设下, 当 $1 \leq p < \infty$ 时答案是肯定的。这一结论把上一章的 Radon–Nikodym 定理与 Banach 空间对偶理论连接起来。

命题 4.17 (由 L^q 元素给出的泛函) 设 $1 \leq p \leq \infty$, q 为共轭指数。若 $g \in L^q(X, \mu)$, 则

$$\Lambda_g(f) = \int_X f g d\mu$$

定义了 $L^p(X, \mu)$ 上的连续线性泛函, 并且

$$\|\Lambda_g\| \leq \|g\|_q.$$

当 $1 < p < \infty$ 时, 实际上有 $\|\Lambda_g\| = \|g\|_q$ 。若 μ 为 σ -有限, 则在 $p = 1, q = \infty$ 时同样有 $\|\Lambda_g\| = \|g\|_\infty$ 。

证明. 线性显然, 连续性由 Hölder 不等式得到:

$$|\Lambda_g(f)| \leq \int |fg| \, d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

因此 $\|\Lambda_g\| \leq \|g\|_q$ 。

设 $1 < p < \infty$, 且 $g \neq 0$ 。令 q 为共轭指数, 并定义

$$\operatorname{sgn} g(x) = \begin{cases} g(x)/|g(x)|, & g(x) \neq 0, \\ 0, & g(x) = 0. \end{cases}$$

取

$$f = \frac{\overline{\operatorname{sgn} g} |g|^{q-1}}{\|g\|_q^{q-1}}.$$

因为 $(q-1)p = q$, 故

$$\|f\|_p = 1,$$

且

$$\Lambda_g(f) = \int \frac{|g|^q}{\|g\|_q^{q-1}} \, d\mu = \|g\|_q.$$

因而 $\|\Lambda_g\| \geq \|g\|_q$, 等号成立。

若 $p = 1$, 设 $M = \|g\|_\infty$ 。任给 $\varepsilon > 0$, 集合

$$A_\varepsilon = \{x : |g(x)| > M - \varepsilon\}$$

有正测度。由 σ -有限性, 可取 $E \subset A_\varepsilon$ 使 $0 < \mu(E) < +\infty$ 。令

$$f = \frac{\overline{\operatorname{sgn} g} \mathbf{1}_E}{\mu(E)}.$$

则 $\|f\|_1 = 1$, 并且

$$|\Lambda_g(f)| = \frac{1}{\mu(E)} \int_E |g| \, d\mu \geq M - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得 $\|\Lambda_g\| \geq M$ 。与已知上界合并, 等号成立。 ■

定理 4.18 (L^p 对偶表示定理) 设 (X, Σ, μ) 为 σ -有限测度空间, $1 \leq p < \infty$, q 为 p 的共轭指数。则每个 $\Lambda \in (L^p(X, \mu))^*$ 都唯一地表示为

$$\Lambda(f) = \int_X f g \, d\mu, \quad f \in L^p(X, \mu),$$

其中 $g \in L^q(X, \mu)$ 。并且

$$\|\Lambda\| = \|g\|_q.$$

因而在等距同构意义下,

$$(L^p)^* \cong L^q, \quad 1 \leq p < \infty.$$

证明. 取递增可测集列 $X_m \uparrow X$, 使 $\mu(X_m) < +\infty$ 。先在每个 X_m 上构造密度。若 $E \subset X_m$ 可测, 定义

$$\nu_m(E) = \Lambda(\mathbf{1}_E).$$

因为 $\mu(X_m) < +\infty$, 有 $\mathbf{1}_E \in L^p$ 。若 (E_k) 是 X_m 中两两不交的可测集列, 则

$$\mathbf{1}_{\bigcup_k E_k} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{E_k}$$

在 L^p 中成立; 这是因为尾部的 p -范数等于

$$\mu\left(\bigcup_{k>N} E_k\right)^{1/p} \rightarrow 0$$

当 $p < \infty$ 。由 Λ 的连续性, ν_m 是 X_m 上的复测度。若 $\mu(E) = 0$, 则 $\mathbf{1}_E = 0$ 于 L^p , 故 $\nu_m(E) = 0$ 。于是 $\nu_m \ll \mu|_{X_m}$ 。

由复测度的 Radon–Nikodym 表示定理, 存在 $g_m \in L^1(X_m)$, 使得

$$\Lambda(\mathbf{1}_E) = \nu_m(E) = \int_E g_m \, d\mu, \quad E \subset X_m.$$

若 $m < \ell$, 则 $g_\ell = g_m$ 在 X_m 上几乎处处成立, 因为二者在 X_m 的所有可测子集上积分相同。于是可把这些 g_m 拼接成一个可测函数 g , 满足

$$\Lambda(s) = \int_X s g \, d\mu$$

对所有具有有限测度支集的简单函数 s 成立。

下面证明 $g \in L^q$ 。若 $1 < p < \infty$, 对固定 m, N 令

$$B_{m,N} = X_m \cap \{|g| \leq N\},$$

并取

$$s_{m,N} = \overline{\operatorname{sgn} g} |g|^{q-1} \mathbf{1}_{B_{m,N}}.$$

这是有界且支集有限测度的简单函数极限, 可先对截断简单逼近使用表示, 再由控制收敛得到

$$\Lambda(s_{m,N}) = \int_{B_{m,N}} |g|^q d\mu.$$

因此

$$\int_{B_{m,N}} |g|^q d\mu \leq \|\Lambda\| \|s_{m,N}\|_p = \|\Lambda\| \left(\int_{B_{m,N}} |g|^q d\mu \right)^{1/p}.$$

若左端非零, 化简得

$$\left(\int_{B_{m,N}} |g|^q d\mu \right)^{1/q} \leq \|\Lambda\|.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 、再令 $m \rightarrow \infty$, 由单调收敛定理得

$$\|g\|_q \leq \|\Lambda\|.$$

若 $p = 1$, 则需证明 $g \in L^\infty$. 若存在 $\varepsilon > 0$, 使

$$A = \{|g| > \|\Lambda\| + \varepsilon\}$$

有正测度, 则由 σ -有限性可取 $E \subset A \cap X_m$, 使 $0 < \mu(E) < +\infty$. 取

$$s = \overline{\operatorname{sgn} g} \mathbf{1}_E.$$

则

$$|\Lambda(s)| = \int_E |g| d\mu > (\|\Lambda\| + \varepsilon)\mu(E),$$

但 $\|s\|_1 = \mu(E)$, 与 $|\Lambda(s)| \leq \|\Lambda\| \|s\|_1$ 矛盾. 故 $|g| \leq \|\Lambda\|$ a.e., 即 $g \in L^\infty$ 且 $\|g\|_\infty \leq \|\Lambda\|$. 现在由定理 4.16, 具有有限测度支集的简单函数在 L^p 中稠密. 对一般 $f \in L^p$, 取此类简单函数 $s_n \rightarrow f$ 于 L^p . 由 Hölder 不等式,

$$\int s_n g d\mu \rightarrow \int f g d\mu,$$

同时 $\Lambda(s_n) \rightarrow \Lambda(f)$. 故表示式对所有 $f \in L^p$ 成立。

唯一性也由简单函数检验得到. 若 $g, h \in L^q$ 且

$$\int f(g - h) d\mu = 0, \quad f \in L^p,$$

则取有限测度集上的 $f = \overline{\operatorname{sgn}(g - h)} \mathbf{1}_E$ 或相应截断, 得到 $g = h$ a.e.. 范数等式由命题 4.17 与上面得到的 $\|g\|_q \leq \|\Lambda\|$ 合并而成. ■

注 上述定理没有声称 $(L^\infty)^* = L^1$ 。事实上, 除非常特殊的测度空间外, L^∞ 的连续对偶严格大于由 L^1 积分给出的泛函族。这是 Banach 空间理论中一个重要现象, 也会在后面对偶空间与弱 * 拓扑中再次出现。

4.5 卷积、平移与光滑逼近

在 $\mathbb{R}^n$ 上, L^p 空间不仅有线性结构和范数结构, 还与平移、卷积和光滑化紧密相连。卷积把局部平均写成代数运算; Fourier 变换则把卷积变成乘法。为了进入 Schwartz 空间上的 Fourier 分析, 本节先建立卷积的基本估计与 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 L^p 中的稠密性。

本节中, $\mathbb{R}^n$ 总配备 Lebesgue 测度。若 $y \in \mathbb{R}^n$, 记

$$\tau_y f(x) = f(x - y)$$

为 f 的平移。

定义 4.19 (卷积) 若 f, g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 且对几乎处处的 x , 函数

$$y \mapsto f(x - y)g(y)$$

可积, 则定义二者的卷积为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) \, dy.$$

定理 4.20 (Young 卷积不等式的基本型) 设 $1 \leq p \leq \infty$ 。若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g$ 几乎处处有定义, 且 $f * g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 并满足

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

证明. 先设 $1 \leq p < \infty$ 。由 Minkowski 积分不等式,

$$\|f * g\|_p = \left(\int \left| \int f(y)g(\cdot - y) \, dy \right|^p \right)^{1/p} \leq \int |f(y)| \|\tau_y g\|_p \, dy.$$

Lebesgue 测度平移不变, 所以 $\|\tau_y g\|_p = \|g\|_p$ 。于是

$$\|f * g\|_p \leq \|g\|_p \int |f(y)| \, dy = \|f\|_1 \|g\|_p.$$

当 $p = \infty$ 时,

$$|(f * g)(x)| \leq \int |f(y)| |g(x - y)| \, dy \leq \|g\|_\infty \|f\|_1$$

对几乎处处的 x 成立。 ■

定义 4.21 (标准光滑核) 取非负函数 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$\text{supp } \rho \subset \{x : |x| < 1\}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \rho(x) \, dx = 1.$$

对 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon).$$

称 $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ 为一族标准光滑核或近似恒等核。

命题 4.22 (光滑化) 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, 则

$$\rho_\varepsilon * f$$

是 C^∞ 函数, 并且对任意多重指标 α ,

$$\partial^\alpha(\rho_\varepsilon * f) = (\partial^\alpha \rho_\varepsilon) * f.$$

若 $1 \leq p < \infty$, 则

$$\|\rho_\varepsilon * f\|_p \leq \|f\|_p.$$

证明. 卷积估计给出

$$\|\rho_\varepsilon * f\|_p \leq \|\rho_\varepsilon\|_1 \|f\|_p = \|f\|_p.$$

光滑性来自对核函数求导。由于 $\partial^\alpha \rho_\varepsilon \in C_c^\infty \subset L^1$, 差商可由

$$\frac{\rho_\varepsilon(x + he_j - y) - \rho_\varepsilon(x - y)}{h}$$

控制, 并在 $h \rightarrow 0$ 时于 L^1 中收敛到 $\partial_j \rho_\varepsilon(x - y)$ 。因此可把求导移入积分。反复进行即得

$$\partial^\alpha(\rho_\varepsilon * f) = (\partial^\alpha \rho_\varepsilon) * f.$$

■

定理 4.23 (C_c^∞ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密) 设 $1 \leq p < \infty$ 。则

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。

证明. 由定理 4.16, 只需逼近有限测度支集的简单函数; 进一步只需逼近 $\mathbf{1}_E$, 其中 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) < +\infty$ 。

Lebesgue 测度的正则性给出: 任给 $\delta > 0$, 存在紧集 K 与开集 U , 使

$$K \subset E \subset U, \quad m(U \setminus K) < \delta.$$

定义

$$\varphi(x) = \frac{\text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus U)}{\text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus U) + \text{dist}(x, K)}.$$

则 $0 \leq \varphi \leq 1$, $\varphi = 1$ 于 K , $\varphi = 0$ 于 $\mathbb{R}^n \setminus U$, 且 φ 连续并具有紧支集。因此

$$|\varphi - \mathbf{1}_E| \leq \mathbf{1}_{U \setminus K},$$

从而

$$\|\varphi - \mathbf{1}_E\|_p \leq \delta^{1/p}.$$

这说明 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 L^p 中稠密。

最后设 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 。因为 φ 一致连续, 且支集紧, 标准光滑核满足

$$\rho_\varepsilon * \varphi \rightarrow \varphi$$

一致收敛。并且当 ε 足够小时, $\rho_\varepsilon * \varphi$ 的支集仍包含在某个固定紧集内。因此

$$\|\rho_\varepsilon * \varphi - \varphi\|_p \rightarrow 0.$$

由命题 4.22, $\rho_\varepsilon * \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故结论成立。 ■

命题 4.24 (平移连续性) 若 $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|\tau_y f - f\|_p \rightarrow 0, \quad y \rightarrow 0.$$

证明. 先设 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 。由一致连续性,

$$\sup_x |f(x-y) - f(x)| \rightarrow 0, \quad y \rightarrow 0.$$

同时, 当 y 足够小时, $\tau_y f - f$ 的支集包含在某个固定紧集内, 因此 $\|\tau_y f - f\|_p \rightarrow 0$ 。

对一般 $f \in L^p$, 由定理 4.23 取 $\varphi \in C_c^\infty$, 使

$$\|f - \varphi\|_p < \varepsilon.$$

利用平移保持 L^p 范数,

$$\|\tau_y f - f\|_p \leq 2\|f - \varphi\|_p + \|\tau_y \varphi - \varphi\|_p.$$

令 $y \rightarrow 0$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得结论。 ■

推论 4.25 (光滑核逼近恒等算子) 若 $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\rho_\varepsilon * f \rightarrow f$$

于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 。

证明. 由

$$\rho_\varepsilon * f - f = \int \rho_\varepsilon(y)(\tau_y f - f) \, dy$$

和 Minkowski 积分不等式,

$$\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p \leq \int \rho_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_p \, dy.$$

右端积分只在 $|y| < \varepsilon$ 上进行。由命题 4.24, 被积函数在 $y = 0$ 处趋于 0, 并且总被 $2\|f\|_p \rho_\varepsilon(y)$ 控制; 按近似恒等核的性质, 右端趋于 0。 ■

4.6 Schwartz 空间

Fourier 变换在 L^1 上可以定义, 但其反演、求导和多项式权重之间的关系并不总能无条件成立。Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 正是为了让这些操作都稳定而设计的函数空间: 函数及其所有导数都比任意多项式衰减得快。它既足够小, 便于严谨计算; 又足够大, 在每个 L^p ($1 \leq p < \infty$) 中稠密。

定义 4.26 (多重指标) 设 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$ 。记

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

并记

$$\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n}.$$

若 $\beta_j \leq \alpha_j$ 对所有 j 成立, 则写作 $\beta \leq \alpha$ 。

定义 4.27 (Schwartz 空间) $\mathbb{R}^n$ 上的 **Schwartz 空间** 定义为

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < +\infty \text{ 对所有 } \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n \right\}.$$

对 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$, 记

$$p_{\alpha, \beta}(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)|.$$

这些半范数共同刻画 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的自然拓扑。

例 4.28 (基本例子)

1. 每个 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数都属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 。因为在紧支集外函数为零, 而在紧支集上所有导数与多项式权重都有界。
2. Gaussian 函数

$$\gamma(x) = e^{-\pi|x|^2}$$

属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 。事实上, $\partial^\beta \gamma$ 总是某个多项式乘以 γ , 而指数衰减压倒任意多项式增长。

3. 函数 $(1 + |x|^2)^{-N}$ 在 N 固定时通常不是 Schwartz 函数, 因为它只有有限阶多项式衰减; Schwartz 条件要求任意阶多项式权重后仍有界。

命题 4.29 (Schwartz 函数的基本稳定性) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则对任意多重指标 α, β , 函数

$$x^\alpha \partial^\beta f$$

仍属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 。特别地, 求导与乘以多项式都是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的线性映射。

证明. 只需说明任意半范数有限。对多重指标 γ, δ , Leibniz 公式给出

$$\partial^\delta (x^\alpha \partial^\beta f) = \sum_{\eta \leq \delta} c_\eta \partial^\eta x^\alpha \partial^{\beta+\delta-\eta} f,$$

其中 c_η 为组合常数。每一项都是某个多项式乘以 f 的某阶导数。再乘以 x^γ 后, 仍由 Schwartz 定义中的某个半范数控制。因此

$$\sup_x |x^\gamma \partial^\delta (x^\alpha \partial^\beta f)(x)| < +\infty.$$

■

命题 4.30 (Schwartz 函数的可积性与稠密性) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$f \in L^p(\mathbb{R}^n), \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

并且当 $1 \leq p < \infty$ 时, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。

证明. $p = \infty$ 的情形由 $p_{0,0}(f) < +\infty$ 直接得到。设 $1 \leq p < \infty$ 。取整数 N 使 $Np > n$ 。由 Schwartz 条件, 存在常数 C_N , 使

$$|f(x)| \leq C_N(1 + |x|)^{-N}.$$

因为 $(1 + |x|)^{-Np}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可积, 所以 $f \in L^p$ 。

稠密性来自

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

与定理 4.23。 ■

命题 4.31 (Schwartz 空间中的卷积) 若 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\partial^\alpha(f * g) = (\partial^\alpha f) * g = f * (\partial^\alpha g).$$

证明. 因为 Schwartz 函数属于 L^1 , 卷积良好定义。求导公式由对积分求导得到; 支配函数来自 $\partial^\alpha f$ 与 g 的快速衰减。

只需验证快速衰减。对任意多重指标 α, β , 利用

$$x^\beta = (x - y + y)^\beta = \sum_{\eta \leq \beta} c_\eta (x - y)^\eta y^{\beta - \eta},$$

得

$$x^\beta \partial^\alpha(f * g)(x) = \sum_{\eta \leq \beta} c_\eta \int (x - y)^\eta \partial^\alpha f(x - y) y^{\beta - \eta} g(y) \, dy.$$

每个被积函数由一个有界函数乘以一个 L^1 函数控制, 因此上式关于 x 一致有界。故所有 Schwartz 半范数有限。 ■

4.7 Fourier 变换的定义与基本性质

Fourier 变换把函数从“位置变量”转到“频率变量”。在本书的规范下, 我们采用分析中常用的 2π -约定:

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} \, dx.$$

这个约定的优点是反演公式中不再出现额外常数, Gaussian 函数 $e^{-\pi|x|^2}$ 也在 Fourier 变换下保持不变。

定义 4.32 (Fourier 变换与反 Fourier 变换) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换为

$$\widehat{f}(\xi) = \mathcal{F} f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} \, dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

对适当函数 h , 定义反 Fourier 变换为

$$\check{h}(x) = \mathcal{F}^{-1}h(x) = \int_{\mathbb{R}^n} h(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

命题 4.33 (L^1 上的基本估计与连续性) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{f}$ 是有界连续函数, 并且

$$\|\widehat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1.$$

证明. 估计直接来自

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq \int |f(x)| dx = \|f\|_1.$$

若 $\xi_k \rightarrow \xi$, 则

$$f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi_k} \rightarrow f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi}$$

对每个 x 成立, 且绝对值由 $|f(x)|$ 控制。由控制收敛定理,

$$\widehat{f}(\xi_k) \rightarrow \widehat{f}(\xi).$$

定理 4.34 (Riemann–Lebesgue 引理) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{f}(\xi) \rightarrow 0, \quad |\xi| \rightarrow \infty.$$

证明. 先设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。若 $\xi \neq 0$, 取指标 j , 使 $|\xi_j| \geq |\xi|/\sqrt{n}$ 。分部积分给出

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{2\pi i \xi_j} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_j f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

因此

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq \frac{\sqrt{n}}{2\pi |\xi|} \|\partial_j f\|_1 \rightarrow 0.$$

对一般 $f \in L^1$, 由定理 4.23 取 $\varphi \in C_c^\infty$, 使 $\|f - \varphi\|_1 < \varepsilon$ 。则

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq |\widehat{\varphi}(\xi)| + \|f - \varphi\|_1.$$

令 $|\xi| \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得结论。

命题 4.35 (Fourier 变换的代数公式) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 。则:

1. 平移公式:

$$\widehat{\tau_y f}(\xi) = e^{-2\pi i y \cdot \xi} \widehat{f}(\xi).$$

2. 调制公式: 若 $M_a f(x) = e^{2\pi i a \cdot x} f(x)$, 则

$$\widehat{M_a f}(\xi) = \widehat{f}(\xi - a).$$

3. 伸缩公式: 若 A 是可逆实矩阵, $g(x) = f(Ax)$, 则

$$\widehat{g}(\xi) = |\det A|^{-1} \widehat{f}(A^{-T} \xi).$$

4. 若 $x^\alpha f \in L^1$, 则 $\widehat{f}$ 具有相应阶偏导数, 且

$$\partial_\xi^\alpha \widehat{f}(\xi) = (-2\pi i)^{|\alpha|} \widehat{x^\alpha f}(\xi).$$

5. 若 $f \in C^1$, $\partial_j f \in L^1$, 且 f 有足够衰减使分部积分无边界项, 则

$$\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi i \xi_j \widehat{f}(\xi).$$

证明. 前三条都由变量代换直接得到。例如

$$\widehat{\tau_y f}(\xi) = \int f(x - y) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = e^{-2\pi i y \cdot \xi} \widehat{f}(\xi).$$

调制公式与伸缩公式同理。

第四条由控制收敛定理把 ξ 的求导移入积分:

$$\partial_{\xi_j} \widehat{f}(\xi) = \int f(x) (-2\pi i x_j) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

重复求导得到多重指标公式。第五条是分部积分:

$$\int \partial_j f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = 2\pi i \xi_j \int f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

定理 4.36 (Fourier 变换保持 Schwartz 空间) Fourier 变换把 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 映入 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 。更具体地, 对任意多重指标 α, β , 存在有限多个半范数 $p_{\gamma, \delta}$ 与常数 C , 使

$$p_{\alpha, \beta}(\widehat{f}) \leq C \sum_{\gamma, \delta} p_{\gamma, \delta}(f), \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

证明. 由命题 4.35,

$$\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{f}(\xi)$$

可以写成有限个形如

$$\widehat{x^\beta \partial^\alpha f}(\xi)$$

的函数乘以常数。由于 $x^\beta \partial^\alpha f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$, 命题 4.33 给出

$$\sup_\xi \left| \widehat{x^\beta \partial^\alpha f}(\xi) \right| \leq \|x^\beta \partial^\alpha f\|_1.$$

而 L^1 范数又由有限个 Schwartz 半范数控制: 取 $N > n$,

$$\|h\|_1 \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1+|x|)^{-N} dx \right) \sup_x (1+|x|)^N |h(x)|.$$

因此所有 $p_{\alpha,\beta}(\widehat{f})$ 有限, 并且满足所述半范数估计。 ■

定理 4.37 (卷积公式) 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}.$$

证明. 由 Young 卷积不等式, $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ 。再由 Fubini 定理,

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)e^{-2\pi i x \cdot \xi} dy dx.$$

作变量代换 $u = x - y$, 得

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(u)g(y)e^{-2\pi i(u+y) \cdot \xi} du dy = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi).$$

■

定理 4.38 (Gaussian 的 Fourier 变换) 对

$$\gamma(x) = e^{-\pi|x|^2}$$

有

$$\widehat{\gamma}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}.$$

证明. 先看一维情形。令 $\gamma(x) = e^{-\pi x^2}$ 。因为

$$\gamma'(x) = -2\pi x \gamma(x),$$

Fourier 变换的求导与乘 x 公式给出

$$2\pi i \xi \widehat{\gamma}(\xi) = \widehat{\gamma}'(\xi) = -2\pi \widehat{x\gamma}(\xi) = -2\pi \left(-\frac{1}{2\pi i}\right) \frac{d}{d\xi} \widehat{\gamma}(\xi).$$

整理得

$$\frac{d}{d\xi} \widehat{\gamma}(\xi) = -2\pi \xi \widehat{\gamma}(\xi).$$

因此

$$\widehat{\gamma}(\xi) = C e^{-\pi \xi^2}.$$

又

$$C = \widehat{\gamma}(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = 1,$$

得一维结论。 n 维情形由

$$e^{-\pi|x|^2} = \prod_{j=1}^n e^{-\pi x_j^2}$$

与 Fubini 定理逐坐标相乘得到。 ■

4.8 Fourier 反演与 Plancherel 定理

Fourier 变换最重要的事实是：在足够好的函数类上，它没有丢失信息。对 Schwartz 函数，Fourier 变换可以反演；在 L^2 意义下，它进一步延拓为保持内积和范数的酉算子。这正是下一章 Hilbert 空间理论与 Fourier 展开的交汇点。

引理 4.39 (Gaussian 近似恒等核) 对 $\varepsilon > 0$, 令

$$G_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2}.$$

则 $\int G_\varepsilon = 1$ 。若 $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^n)$ 且在一点 x 连续, 则

$$(G_\varepsilon * \varphi)(x) \rightarrow \varphi(x).$$

若 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 则收敛是一致的。

证明. 由变量代换 $u = x/\varepsilon$ 与 Gaussian 积分, $\int G_\varepsilon = 1$ 。固定连续点 x 。写

$$(G_\varepsilon * \varphi)(x) - \varphi(x) = \int G_\varepsilon(y)(\varphi(x-y) - \varphi(x)) dy.$$

任给 $\eta > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $|y| < \delta$ 时

$$|\varphi(x-y) - \varphi(x)| < \eta.$$

积分分成 $|y| < \delta$ 与 $|y| \geq \delta$ 两部分。前一部分不超过 η , 后一部分不超过

$$2\|\varphi\|_\infty \int_{|y| \geq \delta} G_\varepsilon(y) \, dy,$$

而该尾积分在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时趋于 0。若 $\varphi \in C_c$, 则一致连续, δ 可对所有 x 同时选取, 故收敛一致。 ■

定理 4.40 (Schwartz 函数的 Fourier 反演) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} \, d\xi, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

换言之,

$$\mathcal{F}^{-1} \mathcal{F} f = f.$$

因而

$$\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x).$$

证明. 令

$$H_\varepsilon(\xi) = e^{-\pi \varepsilon^2 |\xi|^2}.$$

由 Gaussian 变换公式与伸缩公式,

$$\check{H}_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} e^{-\pi |x|^2 / \varepsilon^2} = G_\varepsilon(x).$$

对固定 x , 考虑

$$I_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) H_\varepsilon(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} \, d\xi.$$

因为 $\widehat{f} \in \mathcal{S} \subset L^1$, 由控制收敛定理,

$$I_\varepsilon(x) \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} \, d\xi.$$

另一方面, 由 Fubini 定理和 H_ε 的反变换,

$$I_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) G_\varepsilon(x - y) \, dy = (G_\varepsilon * f)(x).$$

由引理 4.39, $(G_\varepsilon * f)(x) \rightarrow f(x)$ 。合并两种极限即得反演公式。

最后, 把反演公式应用于 $\widehat{f}$, 并注意反变换等于 Fourier 变换后取变量相反数, 便得

$$\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x). \quad \blacksquare$$

定理 4.41 (Parseval 恒等式) 若 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{g}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

特别地,

$$\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

证明. 因为 $f, g, \widehat{f}, \widehat{g}$ 都是 Schwartz 函数, 下面的 Fubini 交换合法。由反演公式,

$$\int \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{g}(\xi)} d\xi = \int \overline{g(x)} \left(\int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \right) dx = \int f(x) \overline{g(x)} dx.$$

取 $g = f$, 即得 L^2 范数保持。■

定理 4.42 (Plancherel 定理) Fourier 变换在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的定义可唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的酉算子

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n),$$

并且对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle_{L^2} = \langle f, g \rangle_{L^2},$$

即

$$\int \widehat{f} \overline{\widehat{g}} = \int f \overline{g}.$$

证明. 由命题 4.30, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。Parseval 恒等式说明 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}$ 上保持 L^2 范数, 因此是一致连续的等距线性映射。于是它唯一延拓为 L^2 到 L^2 的等距线性映射。

还需说明延拓满射。由 Fourier 反演,

$$\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x), \quad f \in \mathcal{S}.$$

因此 $\mathcal{F}(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$ 。延拓后的像空间是闭子空间, 并且包含稠密子集 $\mathcal{S}$, 故等于整个 L^2 。内积保持由极化恒等式或 Parseval 恒等式的稠密延拓得到。■

本章完成了从抽象积分到函数空间, 再到 Fourier 变换的第一轮闭环。 L^p 空间提供 Banach 空间的基本模型; L^2 与 Plancherel 定理则把 Fourier 分析带入 Hilbert 空间几何。下一章将系统发展 Hilbert 空间中的正交、投影和表示理论, 并把这里的 L^2 Fourier 变换作为核心例子反复使用。

Hilbert 空间

在 Hilbert 空间中，几何重新成为无穷维分析的语言。

——J. von Neumann（意译）

◆ 本章导览

Hilbert 空间是在 Banach 空间中最接近欧氏几何的一类空间：内积给出角度、正交、投影与 Fourier 展开。本章围绕正交分解、投影定理、Riesz 表示定理和正交基展开，为后续算子理论与偏微分方程中的能量方法打下基础。

泛函分析中的基本定理

在 Banach 空间中，完备性常常把点态信息提升为一致控制。

——S. Banach（意译）

◆ 本章导览

本章集中证明泛函分析的四个基本支柱：Hahn–Banach 定理、一致有界原理、开映射定理与闭图像定理。它们共同说明，无穷维空间中的线性问题不仅是代数问题，更是拓扑问题；完备性、凸性与线性结构相互作用，产生强有力的全局结论。

拓扑向量空间和分布理论初步

分布不是函数的例外，而是函数概念的自然完成。

—— L. Schwartz（意译）

◆ 本章导览

范数空间并不能容纳分析中出现的所有极限过程。为了理解测试函数空间、分布空间与弱导数，需要把“距离”放宽为一般拓扑，同时保留向量加法和数乘的连续性。本章介绍拓扑向量空间与局部凸空间的基本语言，并以此进入分布理论初步。

Banach 空间中的对偶理论

理解一个 Banach 空间，往往要先理解它上面的所有连续线性泛函。

——N. Bourbaki (意译)

◆ 本章导览

对偶空间把 Banach 空间中的向量问题转化为线性泛函问题。本章系统整理 Banach 空间的对偶、二次对偶、弱拓扑、弱*拓扑、极点与紧性等主题，并说明这些概念如何连接前面的基本定理、Hilbert 空间表示理论和后续算子理论。